



Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

НОЧУ ДПО «МУЦ»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

**Программа профессиональной
переподготовки
«Настройщик приборов электронной техники»**

Москва

2016 год

1. Понятие об электронной технике, связь с другими дисциплинами

1.1 Электропроводность беспримесных и примесных полупроводников

Особенности электропроводности полупроводников обусловлены спецификой распределения по энергиям электронов атомов. Уровни энергий характеризуются энергетической диаграммой полупроводников.

Свободный электрон может появиться только при сообщении ему достаточной энергии, которая позволит разорвать имеющиеся связи. При этом полная энергия свободных электронов будет выше, чем у связанных, на величину, необходимую для разрыва связи. Отсюда появляются зона проводимости и зона валентная. В идеальных кристаллах электрон не может обладать промежуточной энергией. По этой причине в середине образуется запрещенная зона. Для германия ширина запрещенной зоны 0,72 эВ, для кремния – 1,12 эВ.

У металлов энергетическая диаграмма представляет собой непрерывный спектр разрешенных значений энергии, а у полупроводников и диэлектриков – прерывистый (рис.1).

а б в

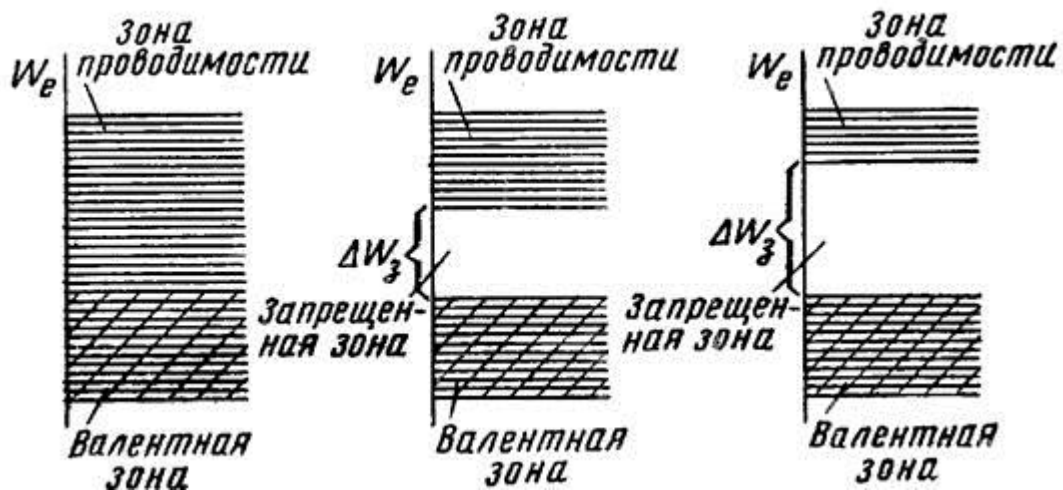


Рис.1. Энергетические диаграммы: а – металла; б – полупроводника; в – диэлектрика.

У полупроводников и диэлектриков зоны разрешенных значений энергии отделены запрещенной зоной ΔW_z . Две разрешенных зоны – нижняя, заполненная, валентная, верхняя, свободная, или зона проводимости. Величина ΔW_z определяет энергию, которую нужно сообщить электрону, расположенному в верхнем энергетическом уровне валентной зоны, чтобы перевести его на нижний уровень зоны проводимости. Из-за этого число

свободных электронов в полупроводнике меньше, чем в металле, а значит меньше и его проводимость.

На рис. 2 показана структура кристалла германия. (Германий и кремний, материалы IV группы, наиболее часто используются для изготовления полупроводников). В кристаллической решетке атомы сближены, орбиты валентных электронов обобществлены. Каждый атом связан ковалентными связями с соседними 4-мя атомами, что занимает все 4 валентных электрона внешней оболочки атома.

При температуре 00К все электроны связаны, тока нет. При воздействии внешних факторов (повышение температуры, освещение) кристаллу сообщается достаточное количество энергии, в результате чего электрон освобождается от связи с атомом и становится свободным. Это соответствует переходу на энергетической диаграмме из валентной зоны в зону проводимости. Полная энергия свободного электрона больше, чем связанного. В идеальных кристаллах электроны не могут обладать энергией между W_c и W_v .

а б в

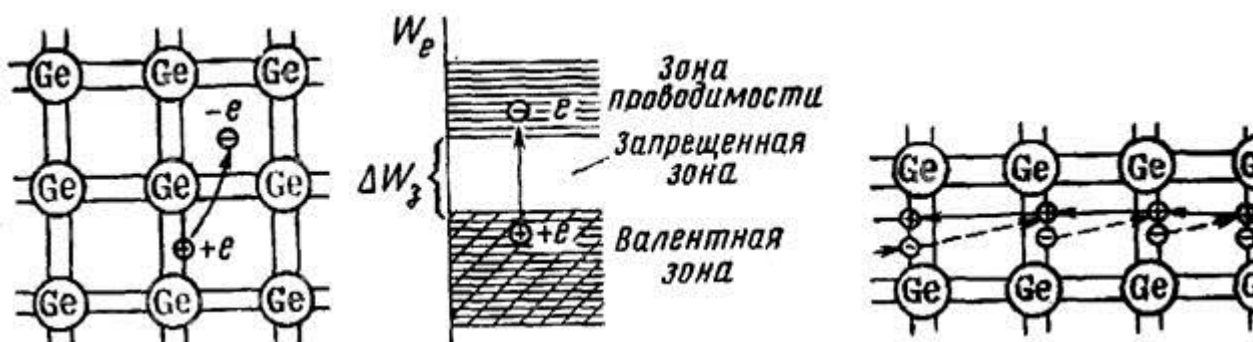


Рис. 2. Кристаллическая решетка кристалла германия: а – образование свободного электрона; б – энергетическая диаграмма; в – схема образования и перемещения дырки

Под воздействием электрического поля свободный электрон способен перемещаться и участвовать в создании электрического тока. Выход электрона из ковалентной связи приводит к появлению в ней разрыва – дырки, которой присваивается положительный заряд. В валентной зоне ей соответствует наличие вакантного уровня энергии. В итоге электроны валентной зоны приобретают возможность перемещаться в кристалле и участвовать в создании электрического тока.

При температуре выше абсолютного нуля происходит термогенерация носителей заряда (переход многих электронов из валентной зоны в свободную). В полупроводнике создается некоторая концентрация электронов n_i в свободной зоне и дырок p_i в валентной зоне. Эта концентрация зависит от температуры, DW_3 , материала

$$n_i = p_i = A e^{-\frac{\Delta E_i}{2kT}}, \quad (1.1)$$

где A – коэффициент, определяемый материалом;

$k = 1,37 \cdot 10^{-23}$ Дж/К – постоянная Больцмана;

T – абсолютная температура.

Одновременно с термогенерацией происходит рекомбинация носителей, поэтому имеет место динамическое равновесие концентраций.

С целью увеличения электрической проводимости создают примесные полупроводники. При этом в зависимости от характера легганта полупроводник имеет преимущественно электронную (n-типа) или дырочную (p - типа) проводимость.

Для получения полупроводника с n-проводимостью в германий или кремний (IV группа системы элементов) вводят элемент V группы (сурьма, фосфор, мышьяк), атомы которых имеют 5 валентных электронов (донор) (рис.3).

Четыре электрона участвуют в ковалентных связях, а 5-й в связях не участвует и имеет более слабую связь с атомом. На энергетической диаграмме они находятся ближе к свободной зоне и поэтому все участвуют в создании тока. Концентрация носителей определяется концентрацией свободных электронов примеси. Она выше концентрации дырок, поскольку дырки быстро рекомбинируют, поэтому

$$P_n \ll n_i.$$

В связи с этим электроны называются основными носителями заряда, а дырки – неосновными.

а б

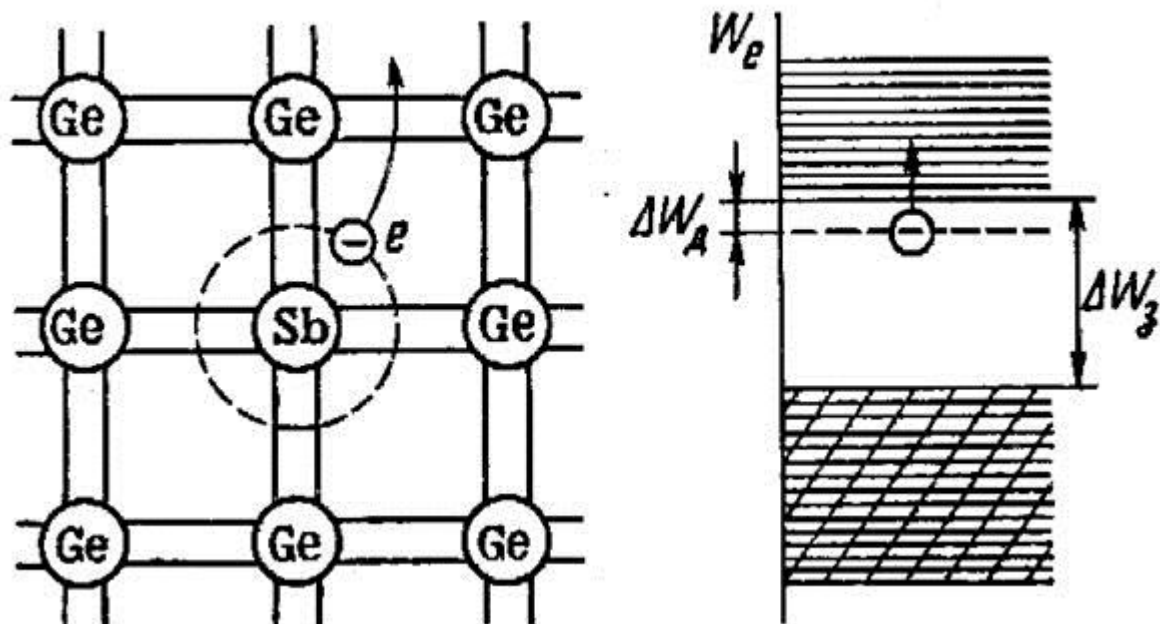


Рис. 3. Кристаллическая решетка полупроводника n-типа: а – схема образования электронной проводимости в примесном полупроводнике; б – энергетическая диаграмма

Аналогично создается повышенная концентрация дырок при введении примеси III группы (индий, галлий, алюминий, бор).

Это акцепторная примесь, поскольку у атома не хватает одного электрона и он захватывает его у соседнего атома. При этом получается отрицательный ион и дырка проводимости:

$$P_p \gg n_i ; p_p \ll n_i ; p_p p_p = n_i^2.$$

При этом дырки будут основными, а электроны – неосновными носителями заряда (рис. 4).

а б

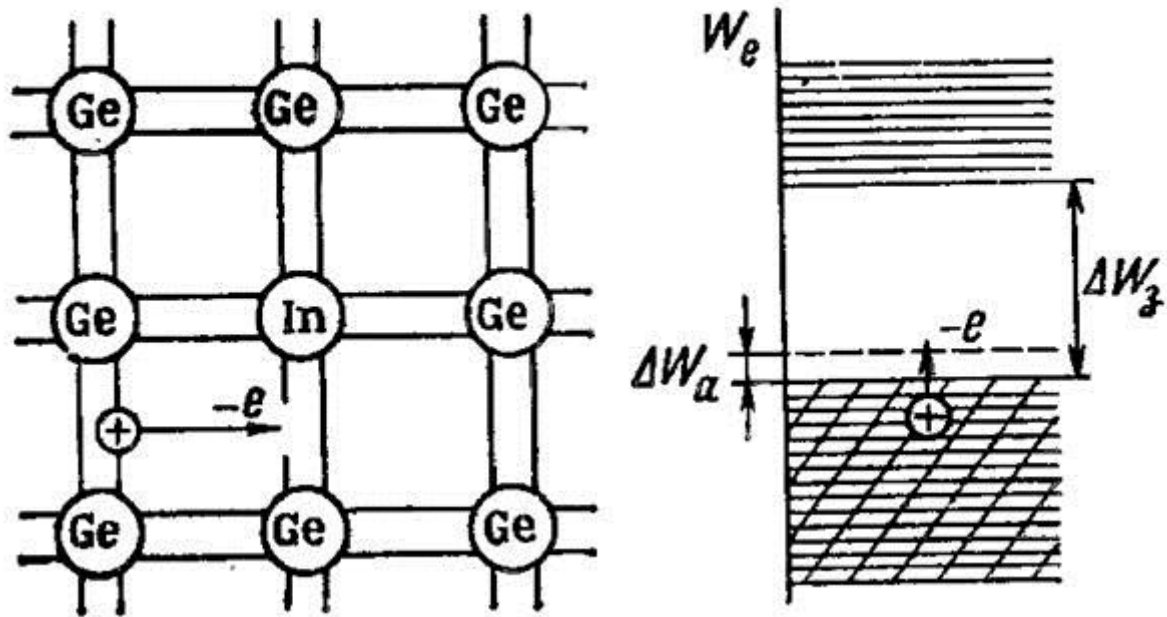


Рис. 4. Кристаллическая решетка полупроводника р - типа: а – схема образования дырки при введении донорной примеси; б – энергетическая диаграмма

Концентрация донорной примеси составляет $10^{15} - 10^{16} \text{ см}^{-3}$, т.е.

1 примесный атом на $10^6 - 10^8$ атомов основного вещества.

Зависимость концентрации носителей от температуры ограничивает температурный диапазон применения полупроводников. При повышении температуры растет концентрация неосновных носителей и снижается проводимость. По этой причине кремний имеет преимущество перед германием – его температура $150^\circ\text{C} - 170^\circ\text{C}$, а у германия $75^\circ\text{C} - 85^\circ\text{C}$.

Значительную роль в поведении полупроводников играет процесс рекомбинации. После окончания воздействия внешнего фактора, который вызвал относительное увеличение концентрации неосновных носителей, будет происходить рекомбинация дырок с электронами.

Спад концентрации дырок происходит по закону

$$\Delta p(t) = \Delta p(0) e^{-t/\tau_p}, \quad (1.2)$$

где τ_p – называется временем жизни дырок в электронном полупроводнике. Аналогично для электронов получим τ_n – время жизни электронов в дырочном полупроводнике. Уменьшение τ_p и τ_n приводит к повышению

быстродействия полупроводникового прибора. Для этого в примесный полупроводник вводят небольшое количество золота или никеля, создающих эффективные центры рекомбинации, поскольку обеспечивают в запрещенной зоне создание промежуточных энергетических уровней. Тогда рекомбинация идет в два этапа. Это позволяет сократить τ с $10^{-7} - 10^{-5}$ с до $10^{-9} - 10^{-8}$ с. При отсутствии электрического поля и одинаковой концентрации носителей заряда в объеме полупроводника, электроны и дырки движутся хаотично, поэтому ток равен нулю. Наличие электрического поля приводит к появлению дрейфового тока или тока проводимости (рис.5).

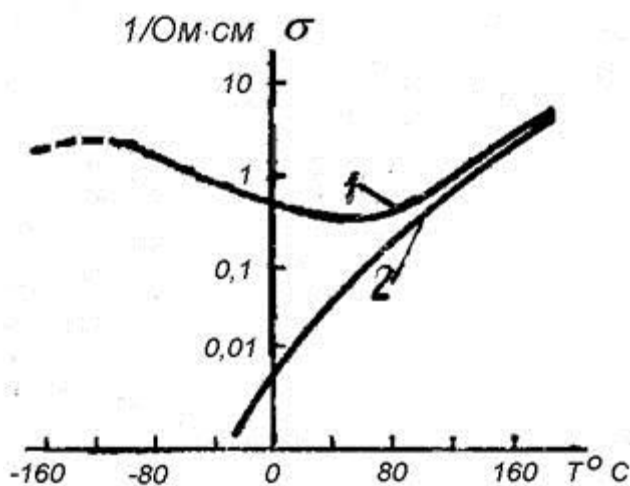


Рис. 5. Изменение проводимости полупроводника при изменении температуры.

$$I_{дрn} = q n m_n E; (1.3)$$

$$I_{дрp} = q p m_p E; (1.4)$$

где n, p – концентрация носителей;

q – заряд электрона;

m_n, m_p – подвижность носителя ($m = E/V$).

При наличии неравномерного распределения носителей зарядов возникает диффузионный ток

$$I_{диф n} = q D_n \frac{dn}{dx}; I_{диф p} = -q D_p \frac{dp}{dx}, (1.5)$$

где D_n, D_p – коэффициенты диффузии;

$D = j_t m$; j_t – тепловой потенциал; $j_t = kT/q$.

1.2 Электронно-дырочный переход. Виды и свойства при разных напряжениях.

Ёмкость р-п перехода

Для создания различных полупроводниковых приборов, применяемых в электронных устройствах, используют кристаллические структуры, состоящие из чередующихся областей полупроводников п- и р-типа.

В зависимости от типа полупроводникового прибора, число областей с разными типами проводимости может быть две и более. Основу любого полупроводникового прибора составляют электронно-дырочные переходы.

Электронно-дырочным переходом (или кратко р-п-переходом) называют тонкий слой между двумя областями полупроводникового кристалла, одна из которых имеет электронную, а другая – дырочную электропроводность.

Технологический процесс создания электронно-дырочного перехода может быть различным: сплавление, диффузия одного вещества в другое, эпитаксия (ориентированный рост одного кристалла на поверхности другого) и др. По конструкции электронно-дырочные переходы могут быть симметричными ($пп = рр$) и несимметричными ($пп \gg рр$ или $пп \ll рр$), при этом концентрации основных носителей отличаются в 100 ... 1000 раз), резкими и плавными, плоскостными и точечными и др. Однако для всех типов переходов основным свойством является несимметричная электропроводность, при которой в одном направлении кристалл пропускает ток, а в другом – не пропускает.

Устройство полупроводникового кристалла с электронно-дырочным переходом показано на рисунке 1.5. Одна часть этого кристалла легирована (обогащена) донорной примесью и имеет электронную проводимость (п-область). Другая часть легирована акцепторной примесью и имеет дырочную проводимость (р-область). Кроме основных носителей в обеих частях кристалла имеется небольшая концентрация неосновных носителей (соответственно дырок в п-области и электронов в р-области).

Сразу после создания р-п-перехода при отсутствии внешнего электрического поля электроны из п-области стремятся проникнуть в р-область, где концентрация электронов значительно ниже. Аналогично, дырки из р-области перемещаются в п-область. В результате встречного движения противоположных зарядов возникает так называемый диффузионный ток р-п-перехода. Электроны, перешедшие в р-область, рекомбинируют с дырками, в результате чего в р-области вблизи границы раздела двух типов полупроводников появятся отрицательно заряженные неподвижные ионы акцепторной примеси. В свою очередь, уход электронов из п-области

приводит к появлению в приконтактной части п-области нескомпенсированных положительно заряженных неподвижных ионов донорной примеси.

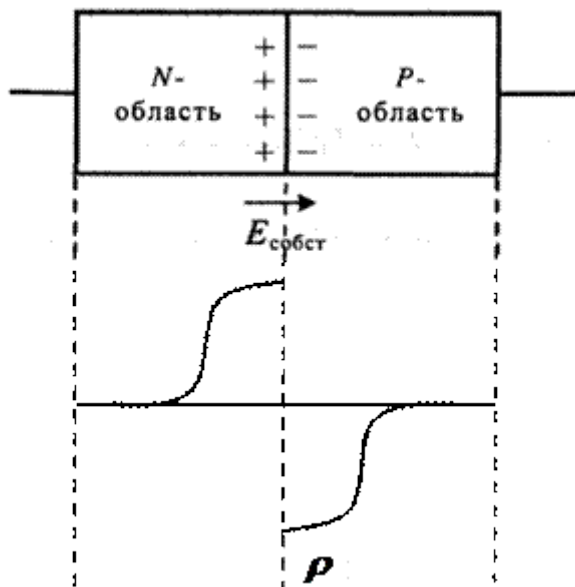


Рисунок 1.5 – Упрощенная структура р-п-перехода

Одновременно с перемещением электронов, из р-области в п-область наблюдается диффузионное перемещение дырок. Этот процесс сопровождается созданием таких же неподвижных положительных и отрицательных ионов вблизи границы раздела двух типов полупроводников в п-области и р-области.

Двойной слой неподвижных электрических зарядов (ионов) создает в области р-п-перехода объемный пространственный заряд, наличие которого приводит к появлению внутреннего электрического поля ($\vec{E}_{\text{собст}}$ на рисунке 1.5). Вектор этого поля направлен таким образом, что оно препятствует дальнейшему диффузионному движению основных носителей зарядов. Поэтому через короткий промежуток времени на р-п-переходе устанавливается динамическое равновесие, он становится электрически нейтральным, а ток через р-п-переход – равным нулю. Разность потенциалов, образованную приграничными зарядами, называют контактной разностью потенциалов U_K (потенциальным барьером), преодолеть которую носители без «сторонней помощи» не могут. Вместе с тем возникшее в р-п-переходе поле не препятствует движению неосновных носителей через переход, так как для них оно будет ускоряющим. Неосновные носители создают дрейфовый ток р-п-перехода.

Распределение плотности объемного заряда ρ в р-п-переходе при отсутствии внешнего электрического поля показано на рисунке 1.5.

Р-п-переход представляет собой слой полупроводника с низкой концентрацией подвижных носителей зарядов (обедненный слой). Этот слой имеет повышенное электрическое сопротивление. Поскольку концентрация основных носителей зарядов в областях полупроводника различна, то и ширина обедненного слоя в р- и п-областях также будет различной (в области с меньшей концентрацией основных носителей она будет шире).

Контактная разность потенциалов U_K на р-п-переходе зависит от концентрации примесей в областях полупроводника и определяется выражением:

$$\psi_n = \phi_T \ln \frac{n_n p_p}{n_i^2}, \quad (1.1)$$

где $\phi_T = \frac{kT}{q}$ – температурный потенциал;

n_i – концентрация носителей зарядов в нелегированном полупроводнике;

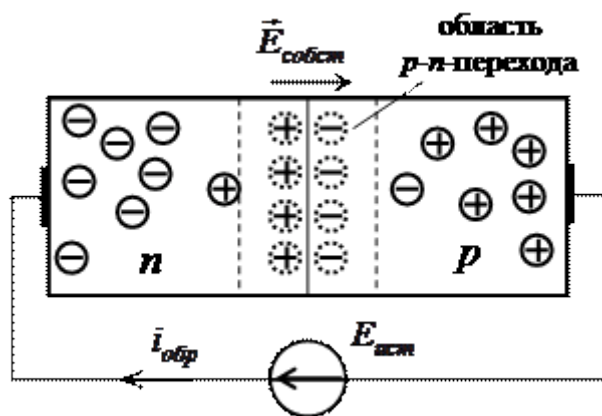
$k \gg 1,38 \times 10^{-23}$ Дж/К – постоянная Больцмана;

T – абсолютная температура, К;

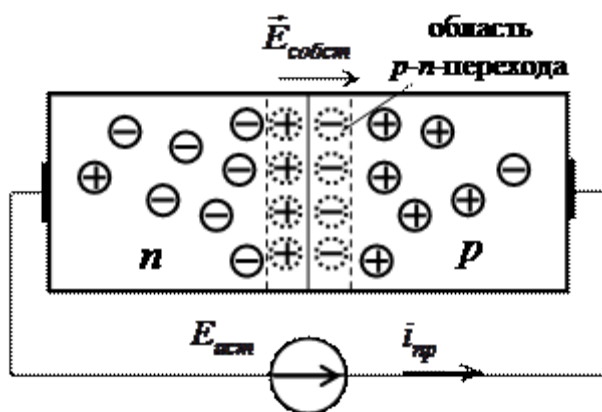
$q \gg 1,6 \times 10^{-19}$ Кл – заряд электрона.

При нормальной температуре ($T = 300$ К) $\phi_T \gg 26$ мВ. Контактная разность потенциалов для германия при этом имеет значение 0,2 ... 0,3 В, а для кремния – 0,6 ... 0,7 В.

Высоту потенциального барьера можно изменять приложением внешнего напряжения к р-п-переходу. Если внешнее напряжение создает в р-п-переходе поле, вектор напряженности которого совпадает по направлению с вектором напряженности внутреннего поля (рисунок 1.6, а), то высота потенциального барьера увеличивается, при обратной полярности приложенного напряжения высота потенциального барьера уменьшается (рисунок 1.6, б). Если полярность поля, создаваемого приложенным внешним напряжением, противоположна полярности собственного (внутреннего) поля и внешнее напряжение равно контактной разности потенциалов, то потенциальный барьер исчезает полностью.



а



б

Рисунок 1.6 – Прямое и обратное смещение р-п-перехода

Если приложенное напряжение снижает потенциальный барьер, то оно называется прямым, а если повышает – то обратным.

Обратный ток ($i_{обр}$) в р-п-переходе вызывается неосновными носителями одной из областей, которые, дрейфуя в электрическом поле области объемного заряда, попадают в область, где они уже являются основными носителями. Так как концентрация основных носителей существенно превышает концентрацию неосновных, то появление незначительного дополнительного количества основных носителей практически не изменит равновесного состояния полупроводника. Таким образом, обратный ток зависит только от количества неосновных носителей, появляющихся на границах области объемного заряда. Его предельное значение (обозначим I_T) называют обратным током насыщения или тепловым током.

Внешнее приложенное напряжение определяет скорость перемещения этих носителей из одной области в другую, но не число носителей, проходящих через переход в единицу времени. Следовательно, обратный ток через р-п-переход является током проводимости и не зависит от высоты

потенциального барьера, т. е. он остается постоянным при изменении обратного напряжения на переходе.

При прямом смещении р-п-перехода появляется диффузионный ток, вызванный диффузией основных носителей, преодолевающих потенциальный барьер. Пройдя р-п-переход, эти носители попадают в область полупроводника, для которой они являются неосновными носителями. Концентрация неосновных носителей при этом может существенно возрасти по сравнению с равновесной концентрацией. Такое явление носит название инжекционных носителей.

Таким образом, при протекании прямого тока через переход из электронной области в дырочную будет происходить инжекция электронов, а из дырочной области в электронную будет происходить инжекция дырок.

Диффузионный ток зависит от высоты потенциального барьера и по мере его снижения увеличивается экспоненциально:

$$I_{\text{диф}} = I_T e^{\frac{U}{\Phi_T}}, \quad (1.2)$$

где U – напряжение на р-п-переходе.

Кроме диффузионного тока прямой ток содержит ток проводимости, протекающий в противоположном направлении, поэтому полный ток при прямом смещении р-п-перехода будет равен разности диффузионного тока и тока проводимости:

$$I_{\text{пр}} = I_{\text{диф}} - I_T = I_T (e^{\frac{U}{\Phi_T}} - 1). \quad (1.3)$$

Полученное уравнение является аналитическим представлением вольт-амперной характеристики (ВАХ) р-п-перехода. На рисунке 1.7 приведены ВАХ германиевого и кремниевого р-п-переходов.

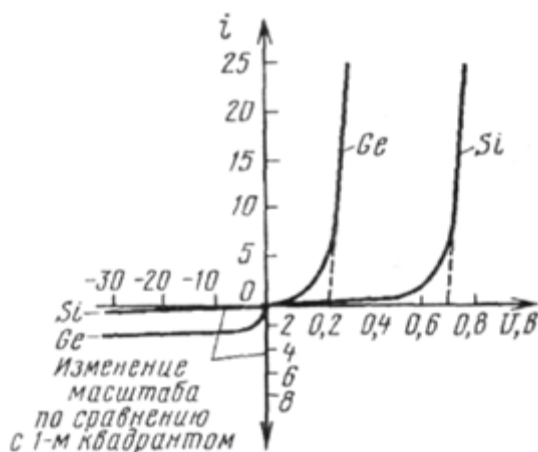


Рисунок 1.7 – Примеры ВАХ электронно-дырочных переходов

Как следует из выражения (1.3), при незначительном обратном напряжении на р-п-переходе (составляющем всего единицы вольт) экспонента стремится к нулю и, следовательно, обратный ток через р-п-переход определяется только тепловым током. Из рисунка 1.7 видно, что обратный ток р-п-перехода на основе кремниевого материала существенно меньше, чем обратный ток р-п-перехода на основе германиевого (например, у кремниевых диодов $I_T = 1 \dots 10$ мкА, у германиевых — $I_T = 100 \dots 150$ мкА).

1.2.1 Пробой р-п-перехода

Под пробоем р-п-перехода понимают значительное уменьшение его дифференциального обратного сопротивления, сопровождающееся резким возрастанием обратного тока при увеличении приложенного обратного напряжения.

На рисунке 1.8 показана обратная ветвь ВАХ р-п-перехода. На начальном участке обратной ветви ВАХ (участок 0 – 1) при увеличении обратного напряжения, приложенного к переходу, ток растет медленно. Увеличение тока обусловлено, в основном, увеличением количества носителей, принимающих участие в создании тока, возникающих за счет термогенерации в самом р-п-переходе. Кроме того, увеличение тока может быть связано с неидеальностью р-п-перехода. В этом случае за счет наличия дефекта кристаллической решетки возникают токи утечки.

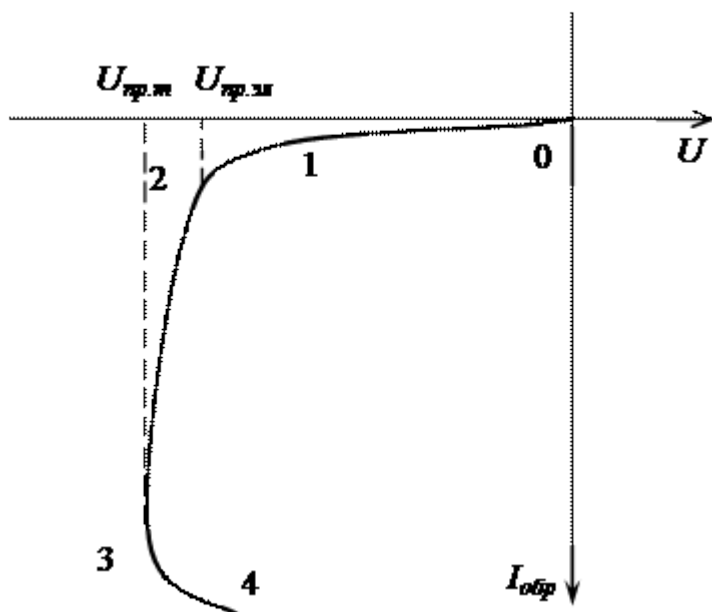


Рисунок 1.8 – Пробой в электронно-дырочном переходе

Участок 1 – 2 называют предпробойным участком. В точке 2 происходит пробой р-п-перехода. Различают два вида пробоя: электрический (участок 2 – 3) и тепловой (участок 3 – 4). Электрический пробой характерен тем, что при практически неизменном падении напряжения на переходе ток резко увеличивается. Для теплового пробоя характерно резкое уменьшение напряжения на переходе при одновременном увеличении обратного тока.

Существует два вида электрического пробоя: лавинный и туннельный. Вид пробоя, в первую очередь, зависит от толщины р-п-перехода, то есть от концентрации примесей в р- и п- областях. Лавинный пробой наблюдается в широких р-п-переходах в слаболегированных полупроводниках. Он происходит при достаточно высокой напряженности электрического поля ($0,8 \times 10^5 \dots 1,2 \times 10^5 \text{ В/см}^2$), когда электроны, проходящие через р-п-переход, приобретают энергию, достаточную для ионизации атомов кристаллической решетки. Возникающие при этом вторичные электроны приобретают энергию за счет действия поля и также ионизируют атомы кристаллической решетки в р-п-переходе. Таким образом происходит лавинообразный процесс нарастания носителей, что приводит к резкому увеличению тока.

Туннельный пробой происходит в узких р-п-переходах, когда напряженность поля достигает величины порядка $(6 \dots 7) \times 10^5 \text{ В/см}^2$ и энергетические зоны р- и п-областей смещаются таким образом, что оказывается возможным переход электронов из зоны проводимости п-области в валентную зону р-области и наоборот. Такой переход носит название туннельного, а поскольку электроны для такого перехода практически не затрачивают энергии, то ток через р-п-переход резко растет.

Тепловой пробой возникает за счет нарушения теплового равновесия в области р-п-перехода. За счет возрастания тока $i_{обр}$ мощность, выделяемая в р-п-переходе, увеличивается. Это приводит к увеличению температуры р-п-перехода и, следовательно, к увеличению тока термогенерации. В итоге ток через р-п-переход лавинообразно увеличивается и наступает тепловой пробой.

Процессы, происходящие при электрическом пробое, являются обратимыми, т. е. после уменьшения напряжения $U_{обр}$ ток $i_{обр}$ уменьшается. Тепловой пробой – необратим. В результате теплового пробоя р-п-переход разрушается и полупроводниковый материал приобретает свойства проводника.

1.2.2 Емкость р-п-перехода

Наряду с электропроводностью р-п-переход обладает и определенной емкостью. Образование р-п-перехода связано с возникновением пространственных зарядов, создаваемых неподвижными ионами примесей. Изменение внешнего напряжения меняет ширину перехода, а, следовательно, и величину пространственного заряда в нем. Таким образом, р-п-переход ведет себя подобно своеобразному плоскому конденсатору, обкладками которого служат проводящие слои, а диэлектриком – обедненный носителями слой р-п-перехода.

Емкость р-п-перехода подразделяют на две составляющие: барьерную ($C_{бар}$), отражающую перераспределение зарядов в р-п-переходе, и диффузионную ($C_{диф}$), отражающую перераспределение зарядов вблизи р-п-перехода:

$$C_{p-n} = C_{диф} + C_{бар} . \quad (1.4)$$

При прямом смещении перехода в основном проявляется диффузионная емкость, при обратном – основную роль играет барьерная емкость.

Диффузионная емкость $C_{диф}$, обусловленная прохождением основных носителей заряда, прямо пропорциональна току, протекающему при прямом смещении перехода

$$C_{диф} = \frac{(I + I_{обр})\tau_p}{\Phi_T} , \quad (1.5)$$

где τ_p – среднее время жизни дырок в п-области;

$$I = \frac{Q_p}{\tau_p} \text{ – прямой ток через р-п-переход;}$$

Q_p – заряд, образуемый дырками, инжектированными в п-область.

При напряжении $U_{обр} \gg 0,2$ В ток $I = -I_{обр}$ и, следовательно, диффузионная емкость равна нулю. Таким образом, диффузионная емкость существует только при прямом смещении р-п-перехода.

Барьерная емкость $C_{бар}$ проявляется при обратном смещении р-п-перехода. Ее численное значение обратно пропорционально приложенному напряжению и определяется из выражения

$$C_{бар} = S \sqrt{\frac{\epsilon_a q n_p}{2(U_k - U_{сн})}}, \quad (1.6)$$

где S – площадь р-п-перехода;

ϵ_a – абсолютная проницаемость полупроводникового материала;

q – заряд электрона;

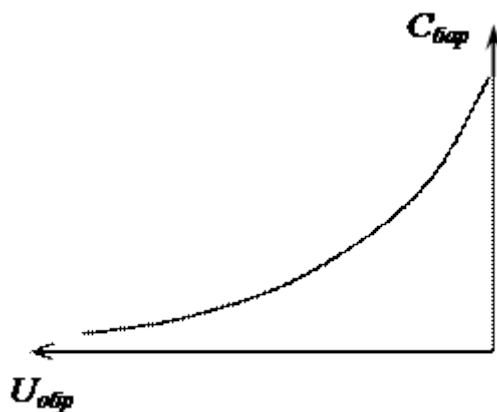
n_p – концентрация основных носителей заряда в п-области;

U_k – контактная разность потенциалов;

$U_{сн}$ – обратное напряжение, приложенное к переходу.

Зависимость барьерной емкости от напряжения ($C_{бар} = f(U_{обр})$) называется вольт-фарадной характеристикой. Ее примерный вид представлен на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 – Вольт-фарадная характеристика р-п-перехода



1.3 Полупроводниковые диоды

1.3.1 Устройство и вольт-амперная характеристика диода

Полупроводниковым диодом называется полупроводниковый прибор с одним выпрямляющим электрическим переходом и двумя выводами, в котором используется то или иное свойство выпрямляющего электрического перехода.

В качестве выпрямляющего электрического перехода в полупроводниковых диодах могут быть использованы:

- электронно-дырочный переход (р-п-переход);
- гетеропереход;
- выпрямляющий переход, образованный в результате контакта между металлом и полупроводником (переход Шотки).

Особенности устройства р-п-перехода и процессы, протекающие в нем, рассмотрены ранее.

Гетеропереходом называют переходный слой с существующим в нем диффузионным электрическим полем между двумя различными по химическому составу полупроводниками. При этом проводимости двух полупроводников, образующих гетеропереход, могут быть разными или одинаковыми. Кроме этого сам переход может быть выпрямляющим или омическим.

Омическим называется переход, электрическое сопротивление которого не зависит от направления тока через него.

На рисунке 1.10 показаны структуры двух разновидностей гетеропереходов (рисунок 1.10, а, б), а также омического перехода на контакте полупроводников с одним типом электропроводности (рисунок 1.10, в).

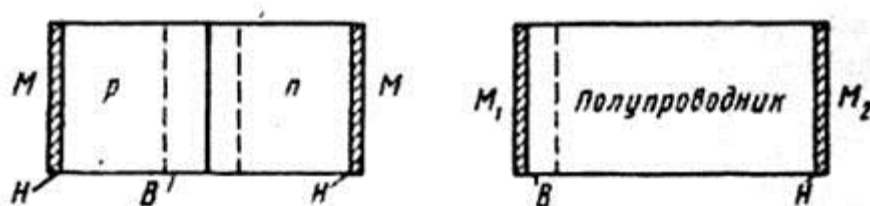


а б в

Рисунок 1.10 – Разновидности электрических переходов

в полупроводниковых кристаллах

На рисунке 1.11 показаны структуры полупроводниковых диодов с выпрямляющим электрическим переходом в виде р-п-перехода (рисунок 1.11, а) и на контакте Шотки (рисунок 1.11, б).



а б

Рисунок 1.11 – Структуры полупроводниковых диодов на основе р-п-перехода (а) и перехода Шотки (б)

Буквой Н на рисунке 1.11 обозначены невыпрямляющие (омические) переходы, а буквой В – выпрямляющие электрические переходы. Буквой М обозначен металлический слой.

В основе работы большинства полупроводниковых диодов лежат процессы, происходящие в р-п-переходе, причем в реальных диодах, как правило, используются несимметричные р-п-переходы. В таких переходах одна из областей кристалла (область с большей концентрацией основных носителей) бывает достаточно низкоомной (как правило – это р-область), а другая – высокоомной.

На рисунке 1.12 показано распределение основных носителей и области р-п-перехода в кристалле полупроводникового диода.

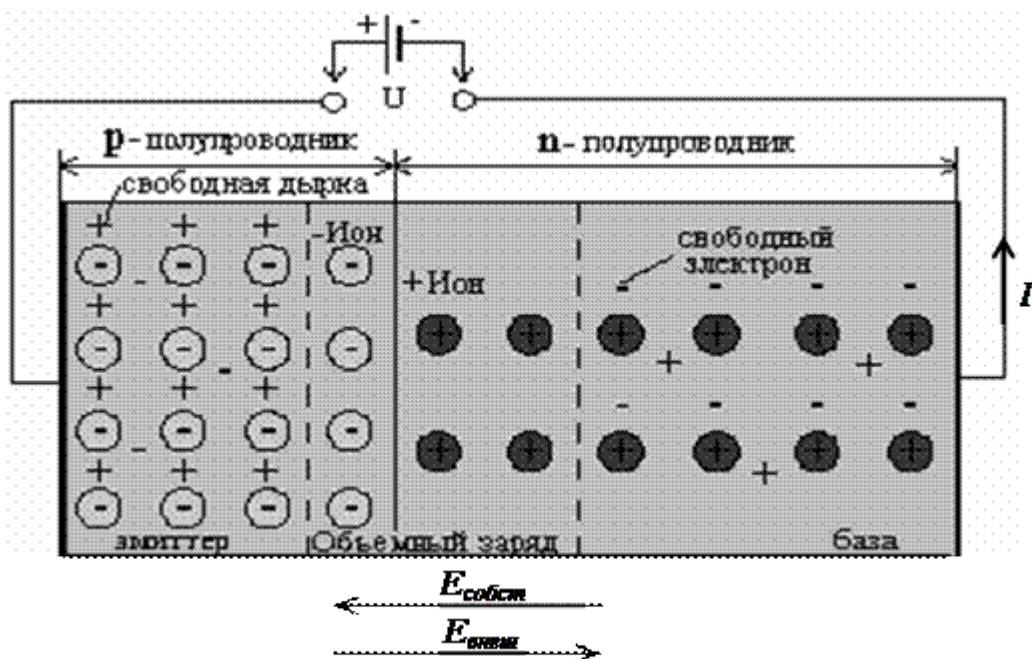


Рисунок 1.12 – Распределение носителей зарядов в кристалле
полупроводникового диода

Вывод от р-области диода называют анодом, а от п-области – катодом. Условное графическое обозначение (УГО) диода в общем случае имеет вид, представленный на рисунке 1.13.

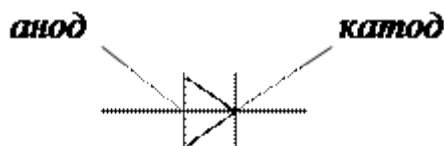


Рисунок 1.13 – УГО диода

Если положительный вывод источника напряжения подключен к аноду диода, а отрицательный – к катоду, то приложенное напряжение называется прямым, в противном случае – обратным. Ток через диод при прямом смещении р-п-перехода практически полностью определяется потоком основных носителей низкоомной области. Поэтому ее называют эмиттером. В связи с большей концентрацией носителей в низкоомной области ширина р-п-перехода в ней оказывается меньше, чем в высокоомной. Если различие в концентрации основных носителей велико, то р-п-переход почти целиком расположится в высокоомной области, которая получила название базы.

Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода определяется, в общем случае, ВАХ р-п-перехода. На рисунке 1.14 показана ВАХ диода в сравнении с ВАХ обычного (анализируемого ранее) р-п-перехода. Различия в

характеристиках связаны с тем, что при анализе свойств р-п-перехода не учитывались особенности структуры кристалла диода, сопротивления полупроводниковых слоев, ширина перехода.

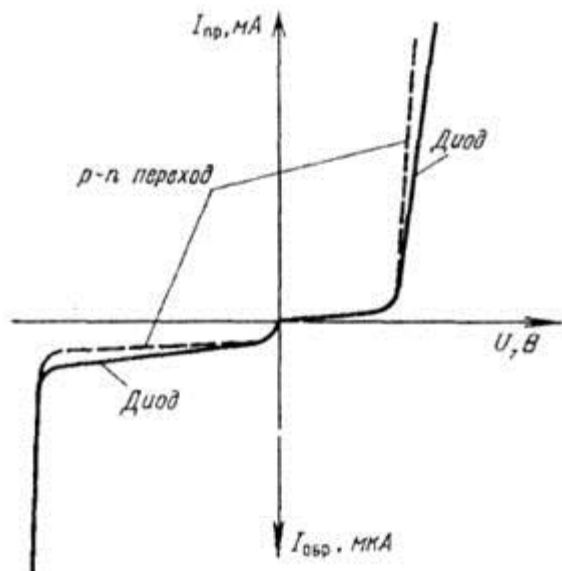


Рисунок 1.14 – Общий вид ВАХ диода

Если к диоду приложено прямое напряжение, превышающее по величине контактную разность потенциалов (в частности, для германиевого диода $U_K = 0,2 \dots 0,3$ В, для кремниевого – $U_K = 0,6 \dots 0,7$ В), то диод открыт и пропускает прямой ток (прямая ветвь ВАХ, рисунок 1.14). При этом его сопротивление незначительно (десятки ... сотни Ом) и падение напряжения на диоде составляет десятые доли вольт.

При подаче обратного напряжения по абсолютной величине меньшего $U_{обр.тах}$ диод заперт и через него протекает пренебрежительно малый обратный ток $I_{обр}$ (обратная ветвь ВАХ, рисунок 1.14). Если обратное напряжение превысит значение $U_{обр.тах}$, то наступает пробой р-п-перехода диода (сначала электрический, а при дальнейшем увеличении напряжения – тепловой), при котором обратный ток резко возрастает. В случае возникновения теплового пробоя диод выходит из строя («сгорает»).

В зависимости от способа изготовления р-п-перехода различают точечные, сплавные, сварные и диффузионные диоды. В точечных диодах (рисунок 1.15, а) к предварительно очищенной поверхности кристалла полупроводника электронной проводимости прижимается жесткая заостренная игла из сплава вольфрама с молибденом. После герметизации собранного диода через него пропускают электрические импульсы большой

мощности. Под действием этих импульсов приконтактная область полупроводника сильно нагревается, и непосредственно под острием иглы образуется небольшая по размерам (от 5 до 40 мкм) р-область.

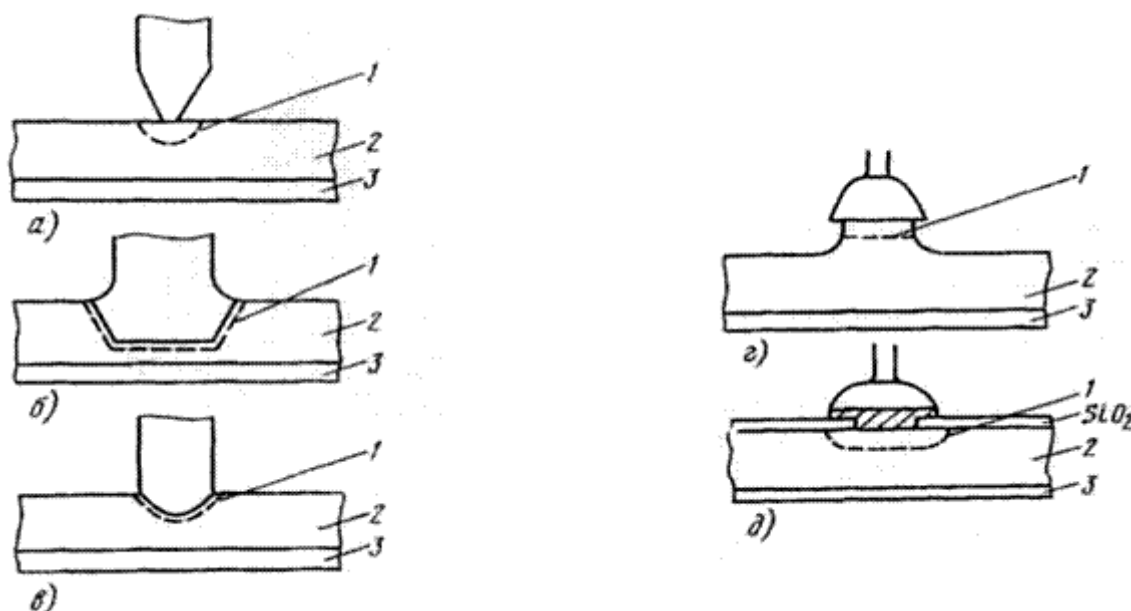


Рисунок 1.15 – Способы получения р-п-перехода

В сплавных и сварных диодах (рисунок 1.15, б, в) р-п-переход получают с помощью тонкой проволоочки, содержащей атомы акцепторной примеси, при ее сплавлении или сварке с кристаллом полупроводника п-типа.

В диффузионных диодах используют метод диффузии донорных или акцепторных примесей в полупроводниковый кристалл, имеющий противоположный тип электропроводности. Диффундирующие атомы изменяют тип электропроводности небольшой части кристалла, что создает р-п-переход. Для получения малой емкости в рассматриваемом виде диодов после диффузии проводят травление приповерхностных слоев полупроводника, после которого р-п-переход сохраняется на очень малом участке, имеющем вид столика, возвышающегося над остальным кристаллом (рисунок 1.15, г). Эту полупроводниковую структуру называют мезаструктурой (мезадиффузионные диоды). Другую разновидность диффузионных диодов представляют собой планарные и эпитаксиально-планарные приборы (рисунок 1.15, д), в которых диффузия примеси осуществляется через специальные «окна» в защитной окисной пленке (например, из двуокиси кремния SiO_2). Кроме небольших значений барьерной емкости в диффузионных диодах удается

значительно снизить время жизни неравновесных носителей заряда за счет дополнительной диффузии золота.

Цифрами на рисунке 1.15 обозначены: 1 – р-п-переход; 2 – кристалл; 3 – омический контакт.

Для того чтобы количественно характеризовать диоды, используют различные параметры, названия и количество которых зависят от типов диодов. Некоторые из параметров используют при характеристике диодов большинства подклассов. К ним, в частности, относятся:

$I_{пр макс}$ – максимально допустимый постоянный прямой ток;

$U_{пр}$ – постоянное прямое напряжение, соответствующее заданному току;

$U_{обр макс}$ – максимально допустимое обратное напряжение диода;

$I_{обр макс}$ – максимально допустимый постоянный обратный ток диода;

$r_{диф}$ – дифференциальное сопротивление диода (при заданном режиме работы).

В настоящее время существуют диоды, предназначенные для работы в очень широком диапазоне токов и напряжений. Для наиболее мощных диодов $I_{пр макс}$ составляет килоамперы, а $U_{обр макс}$ – киловольты.

1.3.2 Классификация полупроводниковых диодов

Полупроводниковые диоды весьма многочисленны, и одним из основных классификационных признаков служит их назначение, которое связано с использованием определенного явления в р-п-переходе.

Первую группу составляют выпрямительные диоды, для которых основным является вентильный эффект (большая величина отношения прямого тока к обратному), но не предъявляется жестких требований к временным и частотным характеристикам. В настоящее время наибольшее распространение получили кремниевые выпрямительные диоды, которые имеют следующие преимущества:

- примерно на два порядка меньше (по сравнению с германиевыми) обратные токи при одинаковом напряжении;

- высокое значение допустимого обратного напряжения, которое достигает 1000 ... 1500 В, в то время как у германиевых диодов оно находится в пределах 100 ... 400 В;

- работоспособность кремниевых диодов сохраняется при температурах от -60 до $+150$ °С, германиевых – от -60 до $+85$ °С.

Однако в выпрямительных устройствах низких напряжений выгоднее применять германиевые диоды, так как их сопротивление при прямом смещении р-п-перехода в 1,5 ... 2 раза меньше, чем у кремниевых, при одинаковом токе нагрузки, что уменьшает мощность, рассеиваемую внутри диода.

По значению выпрямленного тока выпрямительные диоды делят на диоды малой ($I_{пр} < 0,3$ А), средней ($0,3$ А $< I_{пр} < 10$ А) и большой ($I_{пр} > 10$ А) мощности.

Вторая группа диодов – высокочастотные и импульсные. В них также используют вентильный эффект, но это маломощные приборы, работающие при высоких частотах (в детекторных, смесительных каскадах) или в быстродействующих импульсных устройствах. Для диодов этих подклассов более важными являются параметры, характеризующие их быстродействие, в частности, емкость диода (обычно десятые доли ... единицы пФ), время установления прямого и восстановления обратного сопротивлений (сотые доли ... единицы микросекунд), частота без снижения режимов.

Условное графическое обозначение на принципиальных электрических схемах выпрямительных, высокочастотных и импульсных диодов одинаково и соответствует представленному на рисунке 1.13.

Диоды третьей группы – стабилитроны. Они работают в режиме электрического пробоя, который наблюдается при обратном смещении диода. Материалы, используемые в стабилитронах, имеют высокую концентрацию примесей, что приводит к тому, что напряженность электрического поля в их р-п-переходах значительно выше, чем у остальных типов диодов. За счет этого при относительно небольших обратных напряжениях в р-п-переходе возникает электрический пробой. Механизм пробоя может быть туннельным, лавинным или смешанным. Обычно у низковольтных стабилитронов более вероятен туннельный пробой, а у высоковольтных – лавинный. В обоих случаях сильного нагрева р-п-перехода не происходит, поэтому теплового пробоя не наступает.

УГО и обратная ветвь ВАХ стабилитрона, используемая в рабочем режиме, представлены на рисунке 1.16.

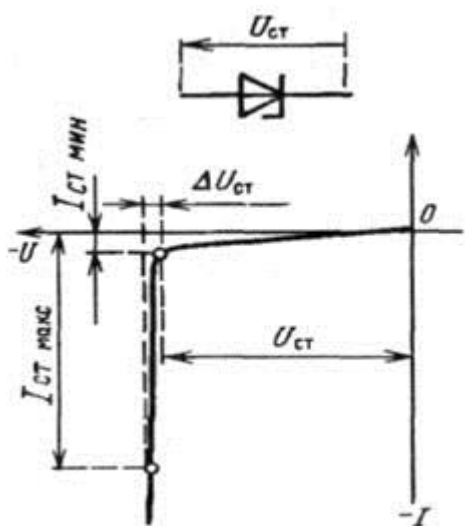


Рисунок 1.16 – Обратная ветвь ВАХ стабилитрона

Стабилитроны применяют в нелинейных цепях постоянного тока для стабилизации напряжения. При проектировании стабилизаторов напряжения ток стабилизации стабилитрона при номинальном напряжении на выходе стабилизатора выбирается из условия

$$I_{ст} = \frac{I_{ст\ max} + I_{ст\ min}}{2}, \quad (1.7)$$

где $I_{ст\ max}$ и $I_{ст\ min}$, соответственно, максимальный и минимальный токи на рабочем участке ВАХ, взятые из справочника.

Наряду со стабилитронами для целей стабилизации напряжения применяют также стабисторы. Отличие стабилитрона от стабистора заключается в используемой для стабилизации напряжения ветви ВАХ (у стабилитронов используют обратную ветвь, у стабисторов – прямую). Для стабилизации напряжения более 3 В применяют обратносмещенные стабилитроны, а для стабилизации напряжений менее 3 В – прямосмещенные стабисторы.

В диодах четвертой группы используют емкостные свойства р-п-перехода. В связи с тем, что р-п-переход представляет собой область, обедненную носителями зарядов, то его можно рассматривать как своеобразный плоский конденсатор, емкость которого определяется шириной р-п-перехода. Если к диоду приложить обратное напряжение и изменять его величину, то ширина р-п-перехода также будет изменяться, что эквивалентно изменению его емкости. Такое свойство р-п-перехода позволяет использовать полупроводниковый диод в качестве прибора с электрически управляемой

емкостью – варикапа. Вольт-фарадная характеристика и УГО варикапа показаны на рисунке 1.17.

Кроме рассмотренных выше диодов в электронных устройствах широко используют диоды Шотки (рисунок 1.18, а), а в специальных случаях – туннельные диоды (рисунок 1.18, б).

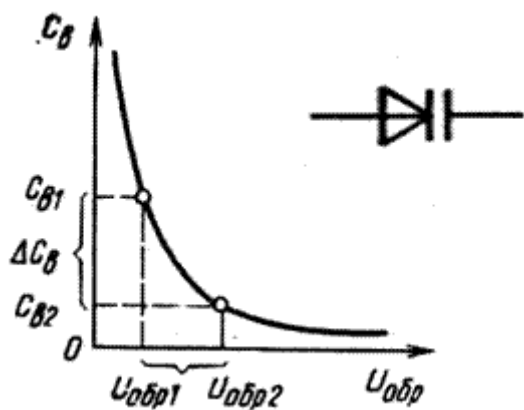
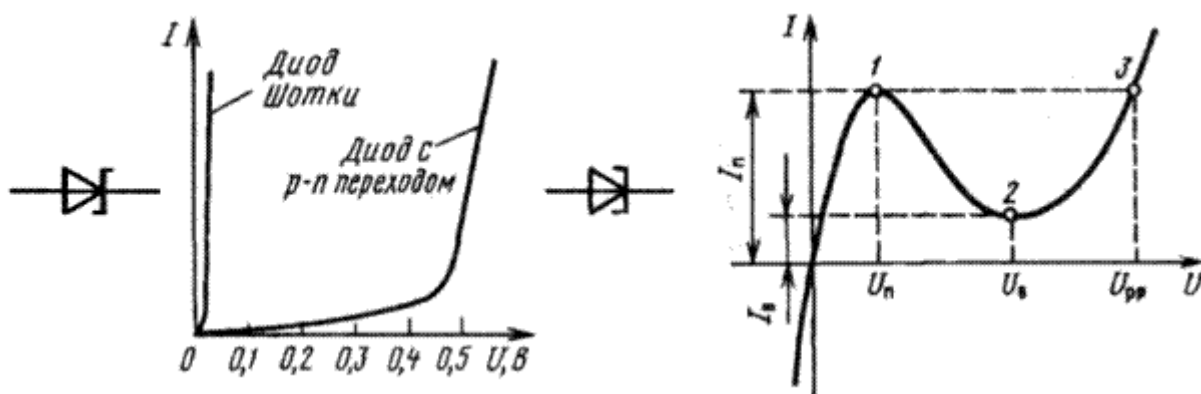


Рисунок 1.17 – УГО и вольт-фарадная характеристика варикапа



а б

Рисунок 1.18 – УГО и вольт-амперные характеристики диода

Шотки (а) и туннельного диода (б)

Основным элементом диодов Шотки является электронный переход металл – полупроводник с нелинейной ВАХ. Свойства таких диодов во многом сходны со свойствами диодов с несимметричными р-п-переходами. Основное отличие диодов Шотки от диодов на основе электронно-дырочного перехода состоит в том, что в них формирование тока осуществляется основными носителями зарядов и не связано с инжекцией неосновных носителей зарядов и их рассасыванием, что обеспечивает значительно лучшие частотные характеристики таких диодов и повышает их быстродействие в импульсных

устройствах. Кроме того, сопротивление барьера Шотки при прямом напряжении меньше прямого сопротивления р-п-перехода, поэтому прямые ветви ВАХ выпрямительного диода с барьером Шотки и диода с р-п-переходом отличаются. Диоды Шотки широко применяют в качестве элементов цифровых микросхем для улучшения их характеристик.

Туннельный диод – занимает особое место среди полупроводниковых диодов из-за свойственной ему внутренней положительной обратной связи по напряжению и хороших динамических свойств. Его ВАХ (рисунок 1.18, б) имеет участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением (участок 1-2). Это позволяет использовать туннельный диод в качестве активного элемента в усилителях и автогенераторах СВЧ-диапазона.

Особую группу составляют излучающие диоды и фотодиоды.

Излучающий диод (УГО представлено на рисунке 1.19, а) – полупроводниковый диод, излучающий под действием приложенного напряжения из области р-п-перехода кванты энергии. Излучение испускается через прозрачную стеклянную пластину, размещенную в корпусе диода.



а б

Рисунок 1.19 – УГО излучающего диода (а) и фотодиода (б)

По характеристике излучения излучающие диоды делятся на две группы:

- диоды с излучением в видимой области спектра, получившие название светодиоды;
- диоды с излучением в инфракрасной области спектра, получившие название ИК-диоды.

Принцип действия обеих групп диодов одинаков и базируется на самопроизвольной рекомбинации носителей заряда при прямом токе через выпрямляющий электрический переход. Известно, что рекомбинация носителей заряда сопровождается освобождением кванта энергии. Спектр частот последней определяется типом исходного полупроводникового материала. Основными материалами для изготовления светодиодов служат фосфид галлия, арсенид-фосфид галлия, карбид кремния. Большую

часть энергии, выделяемой в этих материалах при рекомбинации носителей заряда, составляет тепловая энергия. На долю энергии видимого излучения в лучшем случае приходится (10 ... 20) %. Поэтому КПД светодиодов невелик.

Светодиоды применяют в качестве световых индикаторов, а ИК-диоды – в качестве источников излучения в оптоэлектронных устройствах (в частности, в пультах дистанционного управления бытовой техники).

Фотодиод (УГО показано на рисунке 1.19, б) – полупроводниковый прибор, принцип действия которого основан на использовании внутреннего фотоэффекта – генерации в полупроводнике под действием квантов света (фотонов) свободных носителей заряда.

Фотодиоды используют для преобразования светового(или инфракрасного) излучения в электрический ток (например, в устройствах дистанционного управления бытовых приборов).

Классификация современных полупроводниковых приборов по их назначению, физическим свойствам, основным электрическим параметрам, конструктивно-технологическим признакам, роду исходного полупроводникового материала находит отражение в системе условных обозначений их типов.

Система обозначений современных полупроводниковых диодов установлена отраслевым стандартом ОСТ 11 336.919-81 и базируется на ряде классификационных признаков.

В основу системы обозначений положен семизначный буквенно-цифровой код, первый элемент которого (буква – для приборов широкого применения, цифра – для приборов, используемых в устройствах специального назначения) обозначает исходный полупроводниковый материал, на основе которого изготовлен прибор. Второй элемент обозначения – буква, определяет подкласс приборов, третий элемент – цифра (или буква для оптопар), определяет основные функциональные возможности прибора. Четвертый элемент – двухзначное число, обозначающее порядковый номер разработки технологического типа прибора, пятый элемент – буква, условно определяет классификацию (разбраковку по параметрам) приборов, изготовленных по единой технологии. Например:

- КД102А (2Д102А) – кремниевый выпрямительный диод со средним выпрямленным током менее 0,3 А (согласно справочнику – не более 100 мА), номер разработки 2, группа А;

- АЛ103Б (ЗЛ103Б) – арсенид-галлиевый излучающий диод ИК-диапазона, номер разработки 3, группа Б;
- КС156А (2С156А) – кремниевый стабилитрон мощностью не более 0,3 Вт с напряжением стабилизации 5,6 В (номер разработки 56), группа А.

1.3.3 Математическая модель диода

При анализе схем электронных устройств на ЭВМ все элементы схем, в том числе и диоды, заменяются их математическими моделями. Математическая модель диода – это совокупность математических выражений, описывающих токи и напряжения в эквивалентной схеме (схеме замещения) диода. В качестве схемы замещения диода можно использовать электрическую модель Эберса – Молла для одиночного электронно-дырочного перехода, показанную на рисунке 1.20.

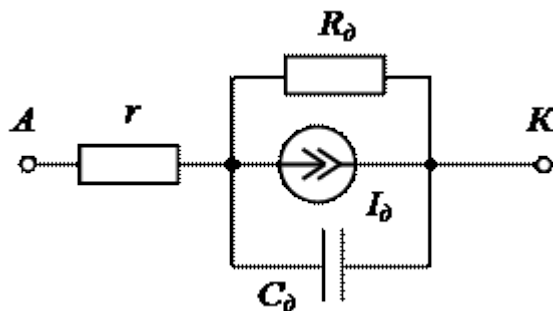


Рисунок 1.20 – Схема замещения полупроводникового диода

Постоянное сопротивление R_d включено в схему с целью учета тока утечки. Емкость C_d представляет сумму барьерной и диффузионной емкостей перехода, r – объемное сопротивление тела базы, зависящее от геометрических размеров и степени легирования полупроводника. Управляемый напряжением на переходе ип источник тока I_d моделирует статическую ВАХ диода. Ток управляемого источника тока подчиняется закону

$$I_d = AI_T \left(e^{\frac{u_{\text{пр}}}{M}} - 1 \right), \quad (1.8)$$

где I_T – ток насыщения (обратный ток) р-п-перехода;

A и M – эмпирические коэффициенты;

T – абсолютная температура.

Числовые значения коэффициентов A и M , как правило, находят экспериментально. С этой целью можно воспользоваться ВАХ диодов, приводимыми в справочной литературе либо снятыми экспериментально. Для каждого типа диода, в зависимости от его основных характеристик, технологии изготовления и т. д., эти коэффициенты будут различными.

Предложенная модель хорошо аппроксимирует ВАХ диода, кроме той области, где наступает электрический пробой (рисунок 1.21). Но, как правило, режим пробоя для большинства диодов (кроме стабилитронов) является нерабочим режимом.

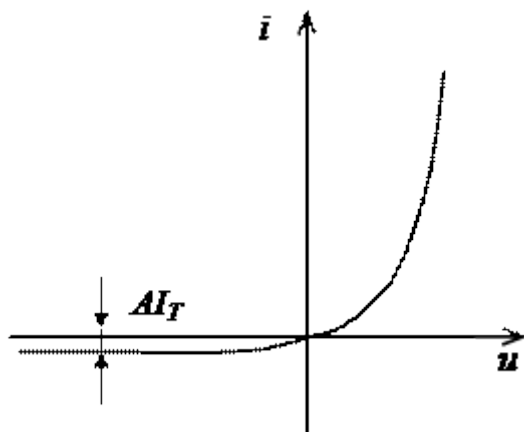


Рисунок 1.21 – Аппроксимация ВАХ диода

Электрическая схема замещения диода, представленная на рисунке 1.20, в общем случае является неполной. В электрической модели (а, следовательно, и при составлении математической модели) дискретного диода необходимо также учесть наличие индуктивностей выводов L_1 и L_2 , емкости корпуса C_p и контактов C_k (рисунок 1.22). Такая модель называется глобальной моделью дискретного диода.

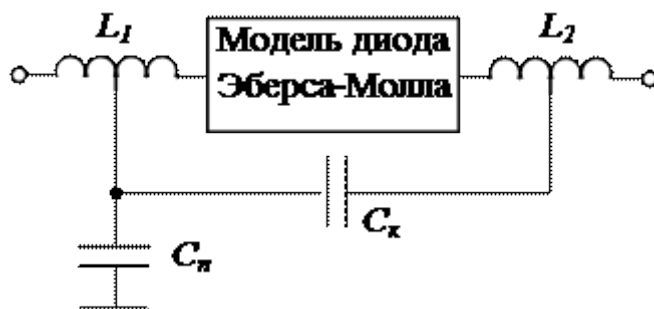


Рисунок 1.22 – Глобальная модель диода

1.3 Виды пробоев

Механизмы развития пробоев в транзисторах могут быть различными, однако независимо от этого все виды пробоев можно условно разделить на первичные и вторичные. Первичные пробой транзистора отличаются тем, что они являются обратимыми. Если транзистор попадает в режим первичного пробоя, то его нормальная работа нарушается, однако при выходе из режима пробоя его работоспособность восстанавливается. Любой вторичный пробой необратим, т. к. после него происходит деградация транзистора, обусловленная порчей переходов. Основными видами первичных пробоев являются лавинный, тепловой и токовый.

Лавинный пробой иногда называют электрическим, т. к. он возникает при высоком значении напряжения обратного смещенного перехода.

В справочных данных транзистора можно найти три различных значения напряжений лавинного пробоя:

напряжение $U_{КЭ0}$ — напряжение пробоя при отключенной базе ($I_B=0$);

напряжение $U_{КЭ} > U_{КЭ0}$ — напряжение пробоя при включении между базой и эмиттером сопротивления R_b (при $R_E=0$);

напряжение $U_{КЭ.КЗ}$ — напряжение лавинного пробоя при базе, закороченной с эмиттером ($R_b = 0$).

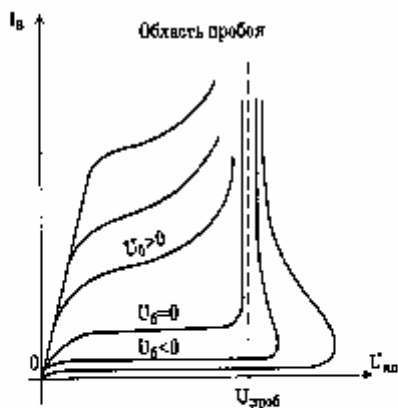


Рис. 2.28. Вольт-амперные характеристики транзистора в режиме лавинного пробоя при различных условиях в его базе

Рис. 2.28. Вольт-амперные характеристики транзистора в режиме лавинного пробоя при различных условиях в его базе

На рис. 2.28 показаны вольт-амперные характеристики транзистора в режиме лавинного пробоя при различных условиях в его базе. Отсюда видно, что при использовании транзистора при напряжениях, близких к пробоя, можно существенно влиять на напряжение пробоя схемным путем.

Тепловой пробой транзистора возникает вследствие лавинообразного нарастания температуры р-п - перехода. С ростом температуры перехода возрастают токи утечки и

полупроводник переходит в проводящее состояние, а р-п переход исчезает. В реальных условиях это явление не всегда ограничивает рост температуры, т. к. уже при более низких температурах может наблюдаться резкая зависимость

от температуры одного или нескольких из основных параметров, например коэффициента передачи тока или предельного рабочего напряжения.

Рассеяние мощности транзистором имеет место при любом режиме работы, однако оно максимально, когда транзистор находится во включенном состоянии или выключается. При высокой частоте коммутации потери растут пропорционально частоте. С увеличением потребляемой мощности растет и температура транзистора.

Для оценки теплового режима транзистора используют понятие теплового сопротивления, под которым понимают сопротивление элементов транзистора распространению теплового потока от коллекторного перехода к корпусу или в окружающую среду.

В справочных данных на транзисторы обычно приводятся:

тепловое сопротивление переход-корпус (или переход-среда) $R_{\text{ПК}}$;

предельно допустимая температура перехода T_{max} ;

предельная средняя (или импульсная) мощность потерь в транзисторе P_{max} ;

предельно допустимая температура корпуса прибора $T_{\text{кmax}}$.

Температуру корпуса транзистора можно измерять непосредственно. Для этого на мощных приборах может быть указана точка, в которой следует производить это измерение.

Вторичный пробой транзистора возникает или после развития одного из видов первичного пробоя, или непосредственно, минуя развитие первичного пробоя. Непосредственное развитие вторичного пробоя происходит обычно в области сравнительно высоких напряжений на коллекторе и связано с развитием так называемого «токового шнура». При этом коллекторный ток концентрируется в очень малой области коллектора, которая проплавляется и замыкает коллектор с базой.

Если транзистор работает в усилительном режиме, то развитие вторичного пробоя и возникновение токового шнура связано с потерей термической устойчивости, при которой увеличение тока в каком-либо месте структуры приводит к повышению ее температуры, а повышение температуры увеличивает ток. Этот процесс нарастает лавинообразно и приводит к противлению структуры.

Для развития вторичного пробоя требуется определенное время, которое может составлять 1...100 мкс. Это время называют временем задержки развития вторичного пробоя. Если время нахождения транзистора в опасном режиме меньше времени развития вторичного пробоя, то вторичный пробой не возникает. Поэтому при коротких длительностях импульсов тока в транзисторе вторичный пробой может и не развиваться. Исследования показали, что при развитии вторичного пробоя (во время задержки), в цепи базы могут возникать автоколебания сравнительно большой частоты, которые могут быть использованы для предсказания опасного значения тока и защиты транзистора.

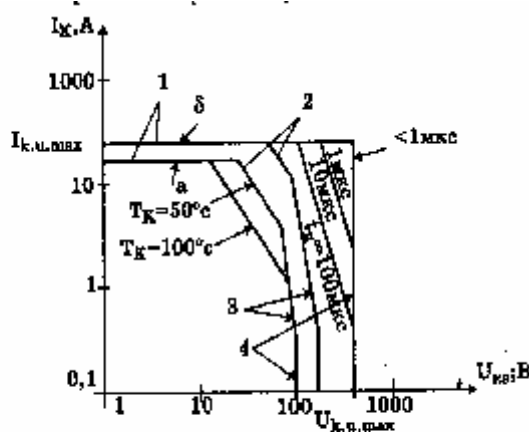


Рис. 2.29. Области безопасной работы транзистора

Рис. 2.29. Области безопасной работы транзистора.

Область безопасной работы транзистора определяет границы интервала надежной работы транзистора без захода в область одного из видов пробоя. Обычно область безопасной работы (ОБР) строится в координатах $I(U)$. Различают статическую и импульсную ОБР. Статическая ОБР (рис. 2.29) ограничивается участками: токового пробоя (1), теплового

пробоя (2), вторичного пробоя (3) и лавинного пробоя (4).

При построении ОБР в логарифмическом масштабе все ее участки имеют вид прямых линий.

Импульсная ОБР определяется максимальным импульсным током коллектора $I_{K\text{имп.мах}}$ и максимальным импульсным напряжением пробоя $U_{K\text{имп.мах}}$.

Границы областей безопасной работы транзистора зависят от температуры его корпуса. С увеличением температуры корпуса транзистора границы ОБР, обусловленные тепловым пробоем, перемещаются влево. Границы ОБР, обусловленные лавинным или вторичным пробоем, практически от температуры не зависят.

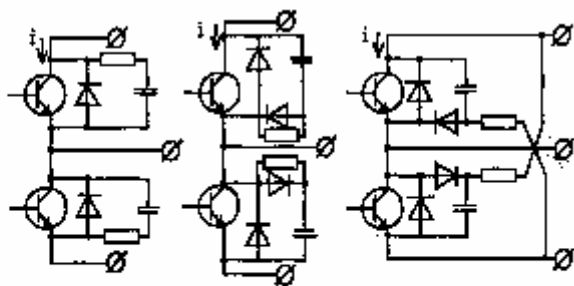


Рис. 2.30. Цепи формирования траектории переключения транзисторов

Рис. 2.30. Цепи формирования траектории переключения транзисторов.

Защита транзисторов от пробоя. При использовании транзистора необходимо обеспечить нахождение его рабочей точки внутри ОБР без выхода за ее пределы.

Даже кратковременный выход рабочей точки пределы соответствующей

ОБР, влечет за собой попадание транзистора в область пробоя. С целью защиты транзистора от возможного пробоя обычно формируют траекторию его переключения при работе в ключевом режиме. Для этого к транзистору подключают дополнительные цепи, содержащие резисторы, емкости, диоды и стабилитроны. Параметры этих цепей или рассчитывают, или находят экспериментальным путем.

Примеры выполнения цепей формирования траектории (снабберо! для силовой транзисторной стойки приведены на рис. 2.30.

Простая RC-цепочка (рис. 2.30 а) обычно не устраивает проектировщиков, т.к. допускает значительное превышение напряжения на коллекторе транзистора в процессе запираания. Типовым решением является схема, приведенная на рис.2.30 б.

Здесь эффективное ограничение коллекторного напряжения СТК в начальный период запираания обеспечивается диодом, шунтирующим разрядное сопротивление.

Рост коллекторного напряжения при запираании обеспечивается за счет выбора достаточно большой емкости демпфирующего конденсатора.

Этот конденсатор заряжается после запираания силового транзистора до полного напряжения источника питания, а при следующем включении транзистора полностью разряжается через разрядное сопротивление. Это обстоятельство обуславливает достаточно большие потери в демпфирующих цепях. Избежать их можно, применив схему (рис. 2.30 в), где конденсатор всегда находится под напряжением питания и стабилизирует напряжение на коллекторе, срезая коммутационный выброс при выключении СТК. Это повышает надежность, но не исключает полностью возможность возникновения ВП.

Выбор демпфирующей цепочки зависит от условий работы транзистора.

Для эффективной работы демпфирующих цепей необходимо определенное время, в течение которого конденсатор разряжается через транзистор, подготавливая условия для последующего его выключения. Отмеченное требование часто не удается реализовать при широтно-импульсной модуляции, а именно такая модуляция чаще всего используется при управлении транзисторным силовым преобразователем.

2. Полупроводниковые приборы

2.1 Полупроводниковые диоды

Полупроводниковым диодом называется электропреобразовательный полупроводниковый прибор с одним выпрямляющим электрическим переходом, имеющим два вывода.

Полупроводниковый диод — полупроводниковый прибор с одним электрическим переходом и двумя выводами (электродами). В отличие от других типов диодов, принцип действия полупроводникового диода основывается на явлении р-п-перехода.

Диод (от др.-греч. $\delta\iota\varsigma$ [1] — два и -од[2] означающего путь) — двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт (то есть имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключённый к отрицательному полюсу — катодом.

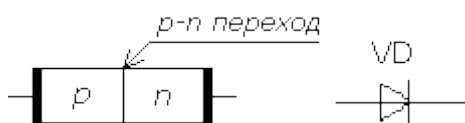
Ток в цепи анода лампы зависит от температуры накала нити, т. е. от количества электронов, вылетающих из катода в единицу времени, а также от напряжения на аноде. Если положительное напряжение на аноде мало, то он притягивает небольшое количество электронов и ток в анодной цепи имеет малое значение. С повышением напряжения на аноде ток в цепи увеличивается.



Рис. 2.2. Схема структуры полупроводникового диода (а) и его графическое обозначение (б)

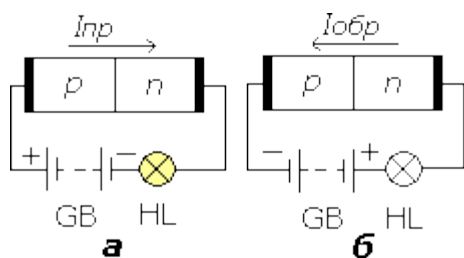
Буквами р и n обозначены слои полупроводника с проводимостями соответственно р-типа и n-типа. В контактирующих слоях полупроводника (область р-n-перехода на рис. 2.2) имеет место диффузия дырок из слоя р в слой n, причиной которой является то, что их концентрация в слое р значительно больше их концентрации в слое n. В итоге в приграничных областях слоя р и слоя n возникает так называемый обедненный слой, в котором мала концентрация подвижных носителей заряда (электронов и дырок). Обедненный слой имеет большое удельное сопротивление. Ионы примесей обедненного слоя не компенсированы дырками или электронами. В совокупности ионы образуют некомпенсированные объемные заряды, создающие электрическое поле с напряженностью E . Это поле препятствует переходу дырок из слоя р в слой n и переходу электронов из слоя n в слой р. Оно создает так называемый дрейфовый поток подвижных носителей заряда, перемещающий дырки из слоя n в слой р и электроны из слоя р в слой n. Таким образом, в зависимости от полярности проходящего через диод тока, проводимость диода существенно изменяется, приводя к изменению величину проходящего тока.

Диодом называют электронный прибор с резко выраженной односторонней проводимостью электрического тока: он хорошо пропускает через себя ток в одном направлении и очень плохо — в другом. Это основное свойство диода будет, в частности, использоваться для преобразования переменного тока электроосветительной сети в ток постоянный, необходимый для питания устройств электронной автоматики. Схематическое устройство и условное графическое обозначение полупроводникового диода показаны на рисунке.



Он представляет собой небольшую пластинку германия или кремния, одна область (часть объема) которой обладает электропроводимостью р-типа, то есть «дырочной», другая — электропроводимостью n-типа, то есть электронной. Границу между ними называют р-n переходом. Здесь буквы р и n — первые в латинских словах *positiv* — «положительный», и *negativ* — «отрицательный». Область р-типа исходного полупроводника такого прибора является анодом (положительным электродом), а область n-типа — катодом (отрицательным электродом) диода.

Принцип работы диода иллюстрируют схемы, приведенные на рисунке.



Если к диоду VD через лампу накаливания HL подключить батарею GB так, чтобы вывод положительного полюса батареи был соединен с анодом, а вывод отрицательного полюса с катодом диода (рис а), тогда в образовавшейся электрической цепи появится ток, о чем будет сигнализировать загоревшаяся лампа HL. Максимальное значение этого тока зависит от сопротивления р-п перехода диода и поданного на него постоянного напряжения. Такое состояние диода называют открытым, ток, текущий через него,— прямым током $I_{пр}$, а поданное на него напряжение, благодаря которому диод оказался в открытом состоянии,— прямым напряжением $U_{пр}$.

Если полюсы батареи GB поменять местами, как показано на рис. б, то лампа HL не загорится, так как в этом случае диод находится в закрытом состоянии и оказывает току в цепи большое сопротивление. Небольшой ток через р-п переход диода в обратном направлении все же пойдет, но по сравнению с прямым током будет столь незначительным, что нить накала лампы даже не среагирует. Такой ток называют обратным током $I_{обр}$, а напряжение, создающее его,— обратным напряжением $U_{обр}$.

Основные характеристики и параметры диодов

§ Диапазон частот диода

§ Пробивное напряжение

Полупроводниковые диоды имеют следующие основные параметры:

§ постоянный обратный ток диода ($I_{обр}$) — значение постоянного тока, протекающего через диод в обратном направлении при заданном обратном напряжении;

§ постоянное обратное напряжение диода ($U_{обр}$) — значение постоянного напряжения, приложенного к диоду в обратном направлении;

§ постоянный прямой ток диода ($I_{пр}$) — значение постоянного тока, протекающего через диод в прямом направлении;

§ постоянное прямое напряжение диода ($U_{пр}$) – значение постоянного напряжения на диоде при заданном постоянном прямом токе;

Предельный режим работы диодов характеризуют максимально допустимые параметры – параметры, которые обеспечивают заданную надежность и значения которых не должны превышать при любых условиях эксплуатации:

§ максимально допустимая рассеиваемая мощность (P_{max});

§ максимально допустимый постоянный прямой ток ($I_{пр. max}$), значение которого ограничивается разогревом p-n-перехода;

§ максимально допустимое постоянное обратное напряжение ($U_{обр. max}$);

§ дифференциальное сопротивление ($r_{диф}$);

§ минимальная ($T_{мин}$) и максимальная (T_{max}) температуры окружающей среды для работы диода.

Допустимая рассеиваемая мощность (P_{max}) определяется тепловым сопротивлением диода (R_t), допустимой температурой перехода ($T_{п max}$) и температурой окружающей среды (T_o) в соответствии с соотношением:

$$P_{max} = \frac{T_{п max} - T_o}{R_t}.$$
 Максимально допустимый прямой ток можно определить по заданной, максимально допустимой мощности:

$$I_{пр max} = \frac{P_{max}}{U_{пр}}.$$

Обратное максимально допустимое напряжение ($U_{обр. max}$) для различных типов диодов может принимать значения от нескольких единиц до десятков тысяч вольт.

Оно ограничивается пробивным напряжением:

$$U_{обр max} \approx 0,8 U_{проб}.$$

Дифференциальное сопротивление ($r_{диф}$) равно отношению приращения напряжения на диоде к вызвавшему его малому приращению тока через диод:

$$r_{\text{диф}} = \frac{\partial U}{\partial I}.$$

Сопротивление $r_{\text{диф}}$ зависит от режима работы диода.

Минимальная температура окружающей среды ($T_{\text{мин}}$), при которой могут эксплуатироваться полупроводниковые диоды, обычно равна -60°C . При более низких температурах ухудшаются электрические и механические свойства полупроводниковых кристаллов и элементов конструкций диодов.

Для германиевых диодов максимальная температура $T_{\text{макс}} = +70^{\circ}\text{C}$. Для кремневых она может достигать $+150^{\circ}\text{C}$. При более высоких температурах происходит вырождение полупроводника: концентрации основных и неосновных носителей становятся одинаковыми, переход перестает обладать свойствами односторонней проводимости.

Вольт-амперная характеристика – это зависимость тока i , протекающего через диод, от напряжения u , приложенного к диоду. Вольт-амперной характеристикой называют и график этой зависимости (рис. 2.3).

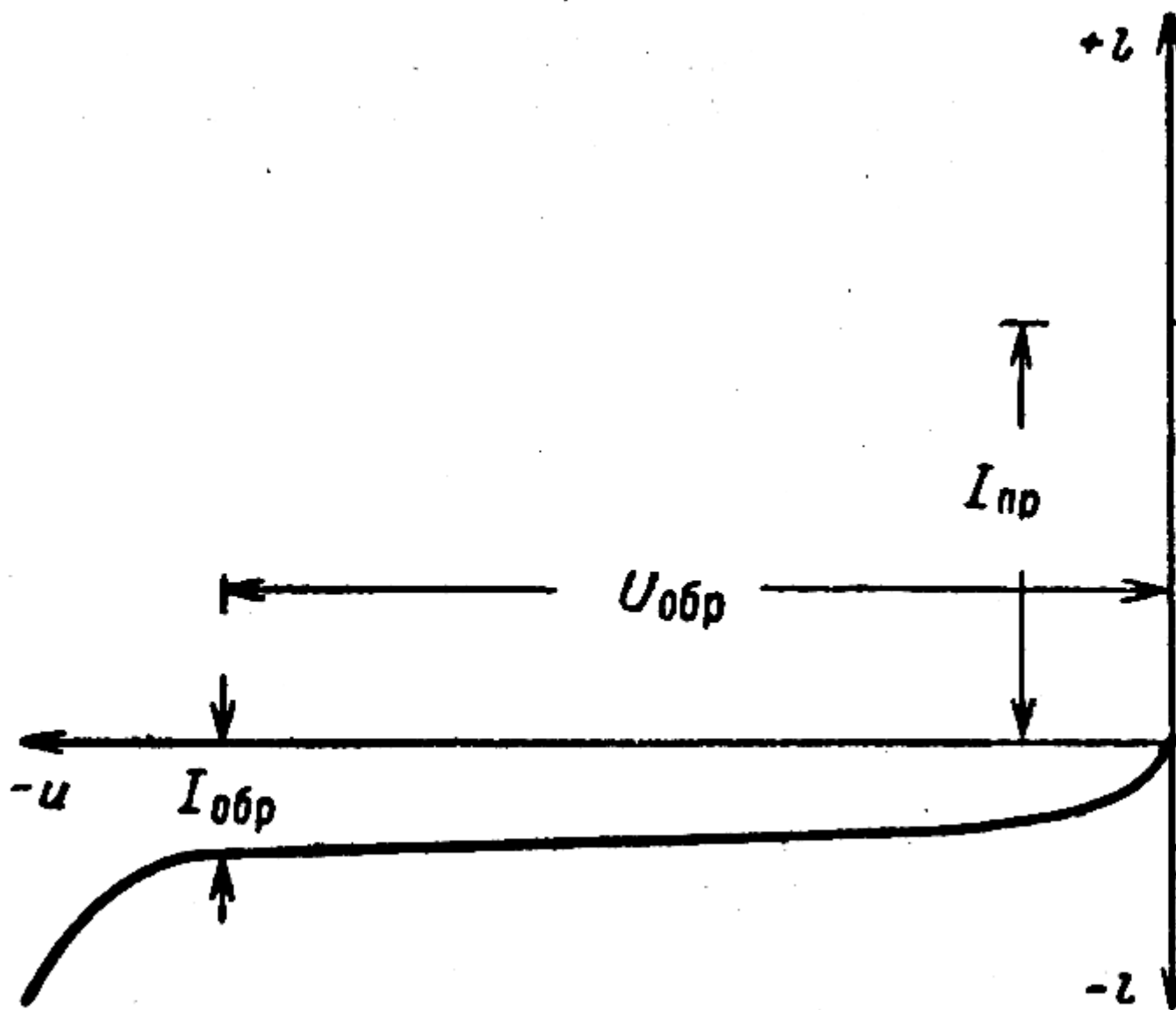


Рис. 2.3. Вольт-амперная характеристика и основные параметры полупроводникового диода

Как видно на графике, ток в лампе при увеличении напряжения на аноде возрастает при некотором положительном напряжении на аноде ток в его цепи достигает наибольшей величины. Дальнейшее повышение напряжения на аноде не вызывает роста тока. Эта наибольшая величина тока в лампе называется током насыщения. В прямом смещении ток диода инжекционный, большой по величине и представляет собой диффузионную компоненту тока основных носителей. При обратном смещении ток диода маленький по величине и представляет собой дрейфовую компоненту тока неосновных носителей. В состоянии равновесия суммарный ток, обусловленный диффузионными и дрейфовыми токами электронов и дырок, равен нулю.

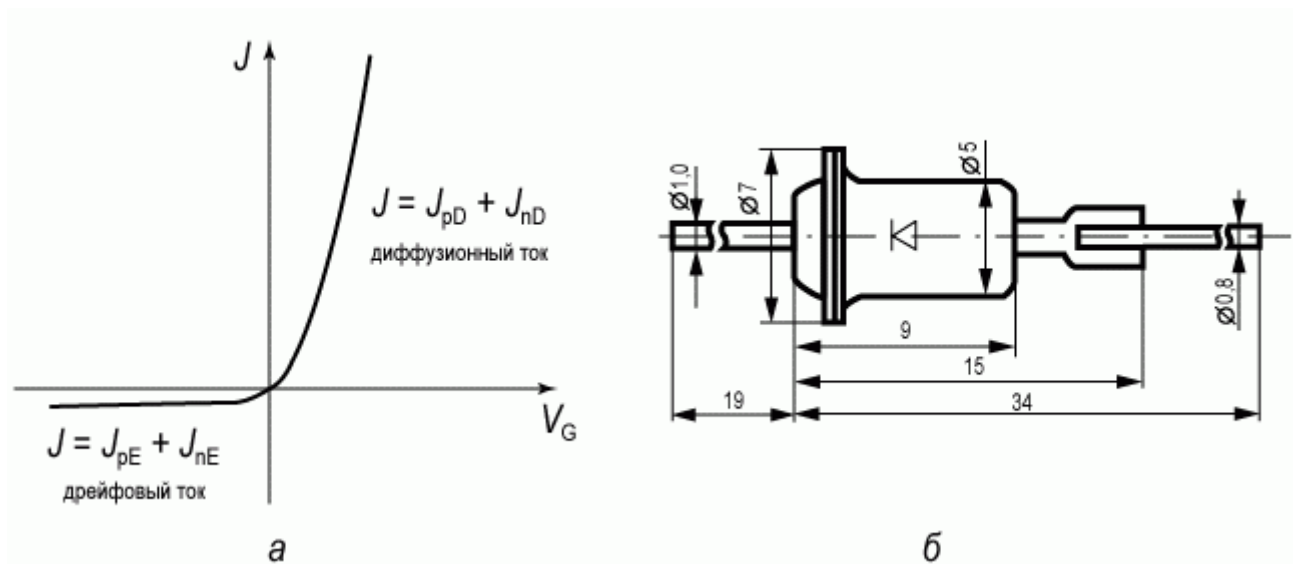


Рис. 4.1. Параметры полупроводникового диода:

а) вольт-амперная характеристика; б) конструкция корпуса

$$J = J_s (e^{qV_G} - 1), \quad (4.1)$$

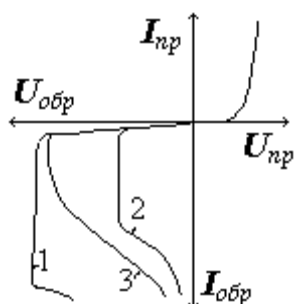


Рис.1.5

$$j_{pE} - j_{nD} + j_{nE} - j_{pD} = 0.$$

Пробой диода. При обратном напряжении диода свыше определенного критического значения наблюдается резкий рост обратного тока (рис. 1.5). Это явление называют пробоем диода. Пробой диода возникает либо в результате воздействия сильного электрического поля в р-п-переходе (рис.1.5, кривая 1 и 2). Такой пробой называется электрическим. Он может быть туннельным – кривая 2 или лавинным – кривая 1. Либо пробой возникает в результате разогрева р-п-перехода при протекании тока большого значения и при недостаточном теплоотводе, не обеспечивающем устойчивость теплового режима перехода (рис. 1.5, кривая 3). Такой пробой называется тепловым пробоем. Электрический пробой обратим, т. е. он не приводит к повреждению диода, и при снижении обратного напряжения свойства диода сохраняются. Тепловой пробой является необратимым. Нормальная работа диода в качестве элемента односторонней проводимостью возможна лишь в режимах, когда обратное напряжение не превышает пробивного значения $U_{обр\ max}$. Значение допустимого обратного

напряжения устанавливается с учетом исключения возможности электрического пробоя и составляет $(0,5 - 0,8) U_{проб}$.

Емкости диода. Принято говорить об общей емкости диода C_d , измеренной между выводами диода при заданном напряжении смещения и частоте. Общая емкость диода равна сумме барьерной емкости C_b , диффузионной емкости $C_{диф}$ и емкости корпуса прибора C_k (рис.1.6).

Барьерная (зарядная) емкость обусловлена нескомпенсированным объемным зарядом ионов примесей, сосредоточенными по обе стороны от границы р-п-перехода.

Модельным аналогом барьерной емкости может служить емкость плоского конденсатора, обкладками которого являются р- и п-области, а диэлектриком служит р-п-переход, практически не имеющий подвижных зарядов. Значение барьерной емкости колеблется от десятков до сотен пикофард; изменение этой емкости при изменении напряжения может достигать десятикратной величины.

Диффузионная емкость. Изменение величины объемного заряда неравновесных электронов и дырок, вызванное изменением прямого тока, можно рассматривать как следствие наличия так называемой диффузионной емкости, которая включена параллельно барьерной емкости.

Значения диффузионной емкости могут иметь порядок от сотен до тысяч пикофард. Поэтому при прямом напряжении емкость р-п-перехода определяется преимущественно диффузионной емкостью, а при обратном напряжении - барьерной емкостью.

Диоды обычно характеризуются следующими параметрами (рис. 2.3):

обратный ток при некоторой величине обратного напряжения $I_{обр}$, мкА;

падение напряжения на диоде при некотором значении прямого тока через диод $U_{пр}$, в;

емкость диода при подаче на него обратного напряжения некоторой величины C , пФ;

диапазон частот, в котором возможна работа без снижения выпрямленного тока $f_{гр}$, кГц;

Диоды разных типов отличаются своими параметрами и характеристиками. К основным параметрам диода относятся: напряжение накала U_n ток накала I_n ,

ток эмиссии I_a , анодное напряжение U_a . Кроме того, диоды различаются по крутизне их характеристики. Чем быстрее нарастает анодный ток диода при увеличении анодного напряжения, тем больше крутизна характеристики диода. Крутизну обозначают S она показывает, на сколько миллиампер увеличивается сила анодного тока диода при повышении анодного напряжения на 1 в:

$$S = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_a}, \quad (155)$$

где ΔI_a — изменение силы анодного тока,

ΔU_a — изменение анодного напряжения.

Так, если крутизна диода S — 3 ма/в, то это значит, что при увеличении анодного напряжения на 1 в сила анодного тока возрастет на 3 ма.

К параметрам, которыми характеризуется диод, относится также величина его внутреннего сопротивления переменному току. Внутреннее сопротивление диода не постоянно, а зависит от величины и полярности анодного напряжения, приложенного к диоду. Например, когда к аноду приложено отрицательное напряжение, его внутреннее сопротивление практически бесконечно велико и ток через диод не проходит. Наименьшим внутренним сопротивлением диод обладает в пределах средней прямолинейной части Характеристики, где крутизна имеет наибольшее значение. В нижней части характеристики и в верхней части внутреннее сопротивление лампы увеличивается.

Внутреннее сопротивление лампы обозначается Y ; Оно равна отношению изменения анодного напряжения (ΔU_a) к соответствующему изменению анодного тока:

Весьма важным параметром, характеризующим каждую лампу, является величина допустимой мощности рассеяния на аноде. Электроны под влиянием напряжения, приложенного к аноду, развивают большую скорость и поэтому со значительной силой ударяются в него. При этом анод, нагреваясь, может раскалиться и даже расплавиться. Чем больше анодное напряжение, тем больше скорость электронов. Чем больше ток, проходящий через диод, тем большее число электронов одновременно ударяет в анод. Поэтому количество тепла, выделяемого на аноде, зависит от анодного напряжения и анодного тока. Произведение этих двух величин равно мощности рассеяния на аноде:

Выделение тепла на аноде — бесполезная, но неизбежная потеря мощности. При очень сильном нагревании анода лампа выходит из строя. Ввиду этого мощность рассеяния не должна превышать некоторую допустимую для данного типа лампы величину.

Техническими условиями задаются обычно максимальные (или минимальные) значения параметров для диодов каждого типа. Так, например, задается максимально возможное значение обратного тока, прямого падения напряжения и емкости диода. Диапазон частот задается минимальным значением граничной частоты $f_{гр}$. Это значит, что параметры всех диодов не превышает (а в случае частоты — не ниже) заданного техническими условиями значения.

Обозначение диодов состоит из шести символов:

§ первый символ (буква или цифра) обозначает материал диода (цифрой обозначаются диоды, способные выдерживать более высокую температуру):

Г или 1 — германий;

К или 2 — кремний;

А или 3 — соединения галлия;

§ второй символ (буква) указывает подкласс приборов:

А — сверхвысокочастотный ; Б — с объёмным эффектом Ганна; В — варикапы; Г — генераторы шума; Д — выпрямительные, универсальные, импульсные; И — туннельные и обращенные; К — стабилизаторы тока; Л — излучающие; Н — диодисторы; С — стабилитроны стабисторы; У — тиристоры; Ц — выпрямительные столбы и блоки;

§ третий символ (цифра) обозначает классификационный номер, по которому различают диоды внутри данного типа (например: 1 — малой мощности, 2 — средней мощности, 3 — большой мощности, 4 — универсальные и т.д).

§ четвертый и пятый символы (цифры) обозначают порядковый номер разработки (от 1 до 99).

§ шестой символ (буква), указывает различие по параметрам, которые не являются классификационными.

Классификация и система обозначений. Классификация современных полупроводниковых диодов (ПД) по их назначению, физическим свойствам, основным электрическим параметрам, конструктивно-технологическим

признакам, исходному полупроводниковому материалу находит отражение в системе условных обозначений диодов в соответствии с ГОСТ 20859.1-89.

Первый элемент (цифра или буква) обозначает исходный полупроводниковый материал, второй (буква) – подкласс приборов, третий (цифра) – основные функциональные возможности прибора, четвертый – число, обозначающее порядковый номер разработки, пятый элемент – буква, условно определяющая классификацию (разбраковку по параметрам) приборов, изготовленных по единой технологии.

Для обозначения исходного полупроводникового материала используются следующие символы:

Г, или 1 – германий или его соединения; К, или 2 – кремний или его соединения; А, или 3 – соединения галлия; И, или 4 – соединения индия.

Для обозначения подклассов диодов используется одна из следующих букв:

Д – диоды выпрямительные и импульсные; Ц – выпрямительные столбы и блоки; В – варикапы; И – туннельные диоды; А – сверхвысокочастотные диоды; С – стабилитроны; Г – генераторы шума; Л – излучающие оптоэлектронные приборы; О – оптопары.

Различают диоды:

в зависимости от назначения:

выпрямительные; стабилитроны; варикапы; туннельные; импульсные и др.;

по применяемым исходным материалам:

германиевые; кремниевые; из арсенида галлия;

по технологии изготовления:

сплавные; диффузионные; планарные;

по частотному диапазону:

низкочастотные; высокочастотные; СВЧ-диоды (сверхвысокочастотные диоды);

по типу р-п-перехода:

плоскостные; точечные.

Стабилитроны— это кремниевые плоскостные диоды, предназначенные для стабилизации уровня постоянного напряжения в схеме при изменении в некоторых пределах тока через диод. Это полупроводниковый диод, сконструированный для работы в режиме электрического пробоя. Как отмечалось в разд. 1.2, если обратное напряжение превышает значение $U_{обр. пр}$, то происходит лавинный пробой p-n-перехода, при котором обратный ток резко возрастает при почти неизменном обратном напряжении. Такой участок характеристики (участок аб, см. рис. 1.8, а) используют стабилитроны, нормальным включением которых в цепь источника постоянного напряжения является обратное (см. рис. 1.8, б). Если обратный ток через стабилитрон не превышает некоторого значения $I_{ст. макс}$, то состояние электрического пробоя не приводит к порче диода и может воспроизводиться в течение десятков и сотен тысяч часов. В качестве исходного материала при изготовлении стабилитронов используют кремний, поскольку обратные токи кремниевых p-n-переходов невелики, а следовательно, нет условий для саморазогрева полупроводника и теплового пробоя p-n-перехода.

Основные параметры стабилитрона:

номинальное напряжение стабилизации $U_{ст ном}$ — напряжение на стабилитроне в рабочем режиме (при заданном токе стабилизации);

минимальный ток стабилизации $I_{ст. min}$ — наименьшее значение тока стабилизации, при котором режим пробоя устойчив;

максимально допустимый ток стабилизации $I_{ст. max}$ — наибольший ток стабилизации, при котором нагрев стабилитронов не выходит за допустимые пределы.

Дифференциальное сопротивление $r_{ст}$ — отношение приращения напряжения стабилизации к вызывающему его приращению тока стабилизации: $r_{ст} = dU_{ст} / dI_{ст}$.

К параметрам стабилитронов также относят максимально допустимый прямой ток I_{max} , максимально допустимый импульсный ток $I_{пр.и max}$, максимально допустимую рассеиваемую мощность P_{max} .

(ТКН) — температурный коэффициент напряжения стабилизации.

Уровень напряжения стабилизации определяется величиной пробивного напряжения $U_{обр. пр}$, зависящего, в свою очередь, от ширины p-n-перехода, а следовательно, степени легирования кремния примесью. Для получения

низковольтных стабилитронов используется сильнолегированный кремний. Поэтому у стабилитронов с напряжением стабилизации $< 5,4$ В участок стабилизации определяется обратным током туннельного характера. У низковольтных стабилитронов с ростом температуры напряжение стабилизации уменьшается, а у высоковольтных увеличивается.

Схема на рис. 1.8, б объясняет принцип работы простейшего стабилизатора постоянного напряжения. Увеличение входного напряжения приводит к увеличению тока через стабилитрон и сопротивление R . Избыток входного напряжения выделяется на R , а напряжение на выходе остается практически неизменным.

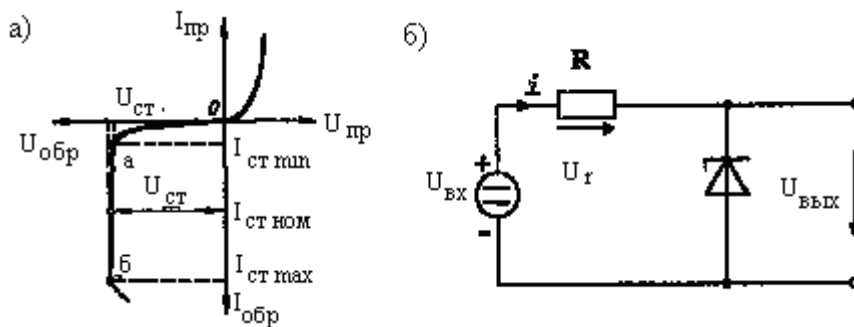


Рис. 1.8 Вольтамперная характеристика (а) и схема включения стабилитрона (б)

В стабилитронах может иметь место и туннельный, и лавинный, и смешанный пробой в зависимости от удельного сопротивления базы.

Величины $U_{ст}$, $I_{ст.мин}$ и $I_{ст.мах}$ принято указывать как положительные.

позволяет использовать их в импульсных схемах в качестве фиксаторов уровней и ограничителей.

Стабистор. Это полупроводниковый диод, напряжение на котором при прямом включении (около $0,7$ В) мало зависит от тока (прямая ветвь на соответствующем участке почти вертикальная). Стабистор предназначен для стабилизации малых напряжений.

Варикап называется специально сконструированный полупроводниковый диод, применяемый в качестве конденсатора переменной емкости. Значение емкости варикапа определяется емкостью его р-п-перехода и изменяется при изменении приложенного к переходу (диоду) напряжения.

Как было сказано выше (см. гл. 1.2), прямосмещенный р-п-переход характеризуется, в частности, диффузионной емкостью, а обратносмещенный

– барьерной. В варикапах используется барьерная емкость (выражение 1.12), отличающаяся малым температурным коэффициентом, низким уровнем собственных шумов и слабой зависимостью от частоты. Следовательно, в рабочем режиме к

варикапу прикладывается запирающее внешнее напряжение. Поскольку толщина р-п-перехода зависит от величины приложенного внешнего напряжения U , то, изменяя последнее, можно регулировать значение ёмкости. Это используется, в частности, для настройки на нужный канал в телевизорах и радиоприёмниках.

К основным параметрам варикапа относят:

1. общая емкость варикапа C_v – емкость, измеренная при определенном обратном напряжении (измеряется при $U = 5В$ и составляет десятки – сотни рФ);
2. коэффициент перекрытия по емкости $K_p = C_{v\max}/C_{v\min}$ — отношение емкостей варикапа при двух крайних значениях обратного напряжения ($K_p=5-8$ раз);
3. добротность варикапа $Q = X_c/g_p$ где X_c – реактивное сопротивление варикапа; g_p – сопротивление активных потерь;
4. $I_{обр}$ — постоянный ток, протекающий через варикап в обратном направлении при заданном обратном напряжении.

Варикапы находят широкое применение для электронной подстройки резонансной частоты колебательных контуров. Изменяя напряжение на варикапе, подключенном к колебательному контуру, можно обеспечить дистанционное и безынерционное управление резонансной частотой контура. Так, например, для получения необходимых значений промежуточных частот в гетеродине телевизионного приемника должно предусматриваться плавное изменение частоты. В телевизорах старых типов эта настройка ручной регулировкой емкости конденсатора, входящего в колебательный контур гетеродина, а в современных телевизорах это делается с помощью варикапа, включаемого в колебательный контур гетеродина. При изменении подводимого к варикапу напряжения изменяется его емкость, а, следовательно, и частота гетеродина. Изменение напряжения на варикапе может осуществляться или вручную (потенциометром) или с помощью системы автоматической подстройки частоты гетеродина.

Туннельный диод – это полупроводниковый диод, в котором используется явление туннельного пробоя при включении в прямом направлении. Характерной особенностью туннельного диода является наличие на прямой ветви вольтамперной характеристики участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением.

Для примера на рис. 1.12 показана прямая ветвь вольтамперной характеристики германиевого туннельного усилительного диода 1И104А ($I_{пр.макс} = 1 \text{ мА}$ – постоянный прямой ток, $U_{обр.макс} = 20 \text{ мВ}$), предназначенного для усиления в диапазоне волн $2 \dots 10 \text{ см}$ (это соответствует частоте более 1 ГГц).

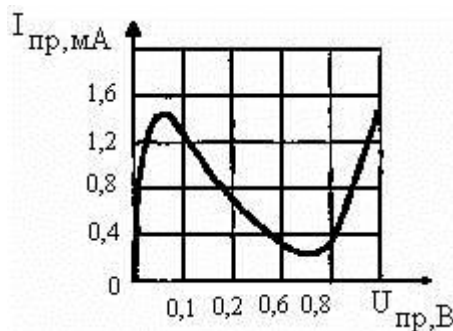


Рис. 1.12 ВАХ туннельного диода

Общая емкость диода в точке минимума характеристики составляет $0,8 \dots 1,9 \text{ пФ}$. Туннельные диоды могут работать на очень высоких частотах – более 1 ГГц . Наличие участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением на вольтамперной характеристике обеспечивает возможность использования туннельных диодов в качестве усилительного элемента и в качестве основного элемента генераторов. В настоящее время туннельные диоды используются именно в этом качестве в области сверхвысоких частот.

Выпрямительные диоды предназначены для выпрямления переменного тока низкой частоты ($50\text{--}100\,000 \text{ Гц}$). В настоящее время широко применяются кремниевые выпрямительные диоды с р-п-переходом плоскостного типа, имеющие во много раз меньшие обратные токи и большие обратные напряжения по сравнению с германиевыми.

Основным элементом выпрямительного диода является полупроводниковая пластинка, в которой методом сплавления или диффузии сформован р-п-переход. Кремниевый р-п-переход образуется при сплавлении исходного кристалла кремния n-типа с бором или алюминием. Для защиты от внешних воздействий, а также для обеспечения хорошего теплоотвода полупроводниковая пластинка с р-п-переходом и двумя внешними выводами от слоев р и n заключается в корпус

Выпрямительные диоды подразделяются на диоды малой ($I_{пр. ср} < 0,3 \text{ А}$), средней ($0,3 \text{ А} < I_{пр. ср} < 10 \text{ А}$) и большой ($I_{пр. ср} > 10 \text{ А}$) мощности. Для повышения допустимого обратного напряжения выпускаются высоковольтные столбы, в которых несколько диодов включены последовательно. Кроме того, производством серийно выпускаются выпрямительные блоки, которые содержат как последовательно, так и параллельно (для повышения прямого тока) соединенные диоды.

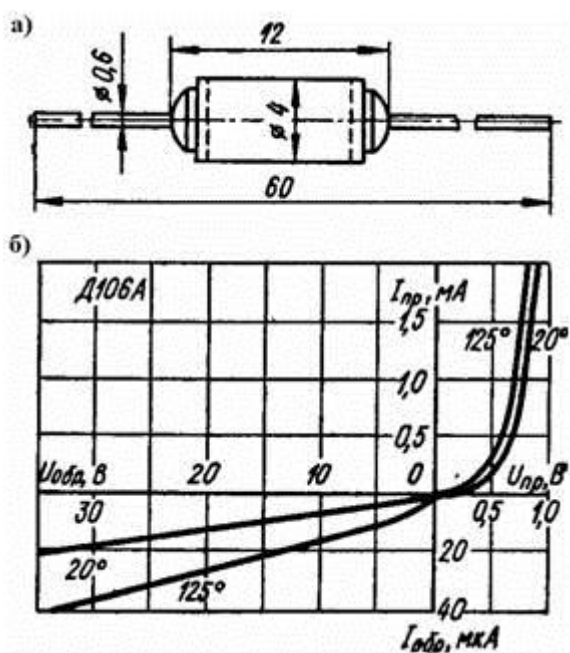


Рис. 1.11 Конструкция (а) и вольтамперная характеристика (б) точечного диода

Выпрямительные диоды используют для выпрямления переменных токов частотой 50 Гц – 100 кГц. В них используется главное свойство р-п-перехода – односторонняя проводимость. Главная особенность выпрямительных диодов – большие площади р-п-перехода, поскольку они рассчитаны на выпрямление больших по величине токов. Основные параметры выпрямительных диодов даются применительно к их работе в однополупериодном выпрямителе с активной нагрузкой (без конденсатора, сглаживающего пульсации).

Среднее прямое напряжение $U_{пр. ср}$ — среднее за период прямое напряжение на диоде при протекании через него максимально допустимого выпрямленного тока.

Средний обратный ток $I_{обр. ср}$ — средний за период обратный ток, измеряемый при максимальном обратном напряжении.

Максимально допустимое обратное напряжение $U_{обр. max}$ ($U_{обр.}$ и max) — наибольшее постоянное (или импульсное) обратное напряжение, при котором диод может длительно и надежно работать.

Максимально допустимый выпрямленный ток $I_{вп. ср max}$ — средний за период ток через диод (постоянная составляющая), при котором обеспечивается его надежная длительная работа.

Превышение максимально допустимых величин ведет к резкому сокращению срока службы или пробоем диода.

Максимальная частота f_{max} — наибольшая частота подводимого напряжения, при которой выпрямитель на данном диоде работает достаточно эффективно, а нагрев диода не превышает допустимой величины.

В выпрямительном устройстве энергия переменного тока преобразуется в энергию постоянного тока за счет односторонней проводимости диодов.



Рис.5

На рис. 5 приведена схема однополупериодного выпрямителя. Работа выпрямителя происходит следующим образом. Если генератор вырабатывает синусоидальное напряжение,

$$e(t) = E_m \sin \omega t,$$

то в течение положительного (+) полупериода напряжение для диода является прямым, его сопротивление мало, и через резистор проходит ток, который создает на резисторе R_H падение напряжения $U_{\text{вых}}$, повторяющее входное напряжение $e(t)$. В следующий, отрицательный (-) полупериод, напряжение для диода является обратным, сопротивление диода велико, тока практически нет и, следовательно, $U_{\text{вых}} = 0$. Таким образом, через диод и R_H протекает пульсирующий выпрямленный ток. Он создает на резисторе R_H пульсирующее выпрямленное напряжение $U_{\text{вых}}$.

Полезной частью выпрямленного напряжения является его постоянная составляющая или среднее значение $U_{\text{ср}}$ (за полупериод):

$$U_{\text{ср}} = U_{\text{max}} / \pi = 0,318 U_{\text{max}}$$

Таким образом, $U_{\text{ср}}$ составляет около 30% от максимального значения.

Выпрямленное напряжение обычно используется в качестве напряжения питания электронных схем.

Диод Шоттки. В диоде Шоттки используется не p-n-переход, а выпрямляющий контакт металл-полупроводник. Условное графическое обозначение диода Шоттки представлено на рис. 2.5, б.

В обычных условиях прямой ток, образованный электронами зоны проводимости, переходящими из полупроводника в металл, имеет очень малую величину. Это является следствием недостатка электронов, энергия которых позволила бы им преодолеть данный барьер.

Для увеличения прямого тока необходимо «разогреть» электроны в полупроводнике, поднять их энергию. Такой разогрев может быть осуществлен с помощью электрического поля.

Если подключить источник внешнего напряжения плюсом к металлу, а минусом к полупроводнику n-типа, то потенциальный барьер понизится и через переход начнет протекать прямой ток. При противоположном подключении потенциальный барьер увеличивается и ток оказывается весьма малым.

Диоды Шоттки – очень быстродействующие приборы, они могут работать на частотах до десятков гигагерц ($1 \text{ ГГц} = 1 \cdot 10^9 \text{ Гц}$). У диода Шоттки может быть малый обратный ток и малое прямое напряжение (при малых прямых токах) – около 0,5 В, что меньше, чем у кремниевых приборов. Максимально

допустимый прямой ток может составлять десятки и сотни ампер, а максимально допустимое напряжение – сотни вольт.

Обращенный диод. Это полупроводниковый диод, физические явления в котором подобны физическим явлениям в туннельном диоде, поэтому зачастую обращенный диод рассматривают как вариант туннельного диода. При этом участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением на вольт-амперной характеристике обращенного диода отсутствует или очень слабо выражен.

Обратная ветвь вольт-амперной характеристики обращенного диода (отличающаяся очень малым падением напряжения) используется в качестве прямой ветви «обычного диода», а прямая ветвь – в качестве обратной ветви. Отсюда и название – обращенный диод.

Условное графическое обозначение обращенного диода представлено на рис. 2.5,д.

Рассмотрим для примера вольт-амперные характеристики германиевого обращенного диода 1И104А (рис. 2.9), предназначенного, кроме прочего, для работы в импульсных устройствах (постоянный прямой ток – не более 0,3

$$t \leq 35^{\circ}C$$

мА, постоянный обратный ток – не более 4 мА (при), общая емкость в точке минимума вольт-амперной характеристики 1,2...1,5 пФ).

Как видно из графика (рис. 2.9), обе ветви вольт-амперной характеристики практически симметричны (в зеркальном отражении) относительно начала координат. Участок отрицательного дифференциального сопротивления размещен на участке положительного напряжения между 0,1 и 0,3 В. При этом амплитуда тока на участке с отрицательным дифференциальным сопротивлением не превышает 0,05 мА.

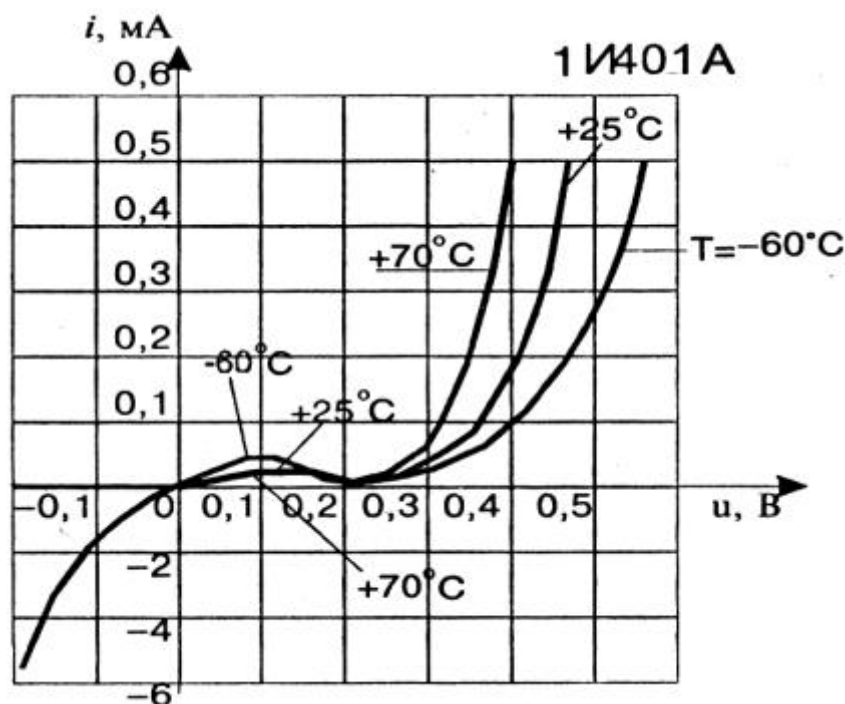


Рис. 2.9. Вольт-амперная характеристика обращенного диода

Построить схему синхронного одноступенчатого RS-триггера на элементах И-НЕ. Составить таблицу переключений. Используя одноступенчатые синхронные RS-триггеры, начертить схему двухступенчатого RS-триггера. Пояснить различие в работе.

Каждая из систем классификации характеризует триггеры по разным показателям и поэтому дополняет одна другую. К примеру, триггеры RS-типа могут быть в синхронном и асинхронном исполнении.

Асинхронный триггер изменяет своё состояние непосредственно в момент появления соответствующего информационного сигнала(ов), с некоторой задержкой равной сумме задержек на элементах составляющих данный триггер.

Синхронные триггеры реагируют на информационные сигналы только при наличии соответствующего сигнала на так называемом входе синхронизации С (от англ. clock). Этот вход также обозначают термином «такт». Такие информационные сигналы называют синхронными. Синхронные триггеры в свою очередь подразделяют на триггеры со статическим и с динамическим управлением по входу синхронизации С.

Триггеры со статическим управлением воспринимают информационные сигналы при подаче на вход С логической единицы (прямой вход) или логического нуля (инверсный вход).

Триггеры с динамическим управлением воспринимают информационные сигналы при изменении (перепаде) сигнала на входе С от 0 к 1 (прямой динамический С-вход) или от 1 к 0 (инверсный динамический С-вход). Также встречается название «триггер управляемый фронтом».

Одноступенчатые триггеры (latch, защёлки) состоят из одной ступени представляющей собой элемент памяти и схему управления, бывают, как правило, со статическим управлением. Одноступенчатые триггеры с динамическим управлением применяются в первой ступени двухступенчатых триггеров с динамическим управлением. Одноступенчатый триггер на УГО обозначают одной буквой - Т.

Двухступенчатые триггеры (flip-flop, шлёпающие) делятся на триггеры со статическим управлением и триггеры с динамическим управлением. При одном уровне сигнала на входе С информация, в соответствии с логикой работы триггера, записывается в первую ступень (вторая ступень заблокирована для записи). При другом уровне этого сигнала происходит копирование состояния первой ступени во вторую (первая ступень заблокирована для записи), выходной сигнал появляется в этот момент времени с задержкой равной задержке срабатывания ступени. Обычно двухступенчатые триггеры применяются в схемах, где логические функции входов триггера зависят от его выходов, во избежание временных гонок. Двухступенчатый триггер на УГО обозначают двумя буквами - ТТ.

Триггеры со сложной логикой бывают также одно- и двухступенчатые. В этих триггерах наряду с синхронными сигналами присутствуют и асинхронные. Такой триггер изображён на рис. 1, верхний (S) и нижний (R) входные сигналы являются асинхронными.

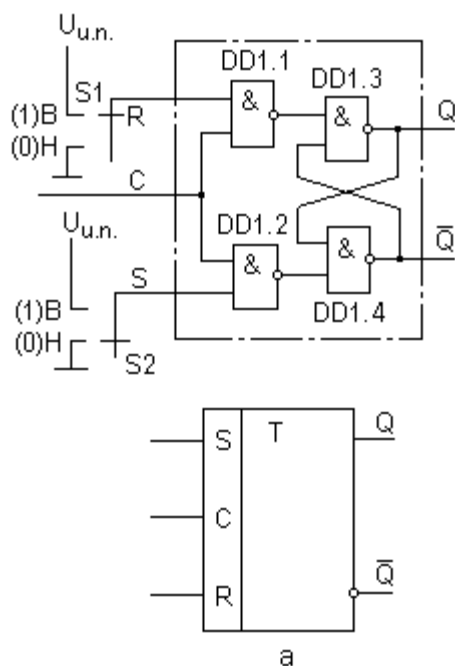


Рис. 2.39. Синхронные RS-триггеры: синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ и условное обозначение;

Таблица 2.21. Состояния триггера

Входы	Выходы	
	R	C Q_{n+1} / Q_n
S		Q_n / Q_n
	X	

Синхронный двухступенчатый RS-триггер (master-slave, что переводится «мастер-помощник») состоит из двух синхронных RS-триггеров и инвертора, рис. 2.41, а. Входы C обоих триггеров соединены между собой через инвертор DD1.1. Если C=1, то первый триггер функционирует согласно сигналам на его входах S и R. Второй триггер функционировать не-может, т. к, у него C=0. Если C=0, то первый триггер не функционирует, а для второго триггера C=1, и он изменяет свое состояние согласно сигналам на выходах первого триггера.

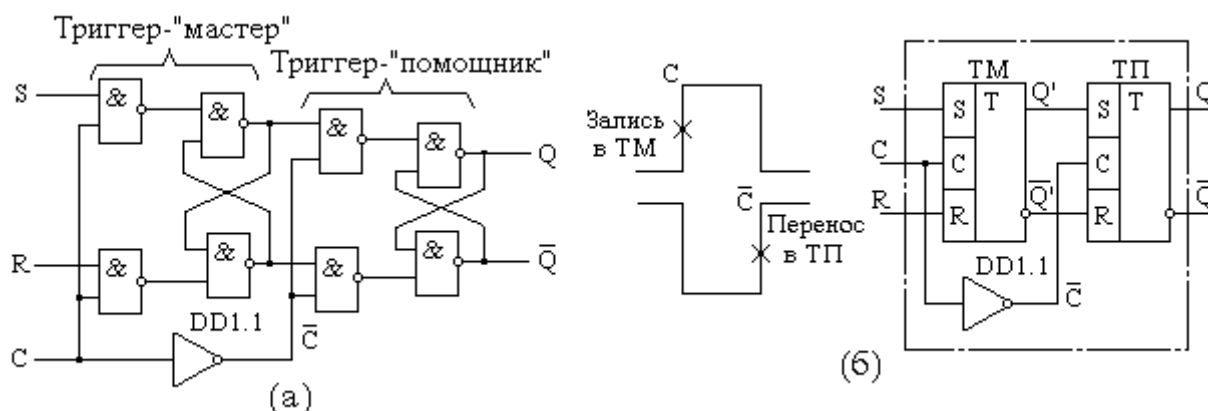


Рис. 2.41. Синхронный двухступенчатый RS-триггер: а - схема триггера на логических элементах И-НЕ;

б - условное обозначение и временные диаграммы тактового импульса.

Принципы разделения каналов в методах многостанционного доступа с частотным и временным разделением (МДЧР и МДВР), их особенности и области применения. Понятия по построению кадров для БС и АС при МДВР.

Множественный доступ характерен для спутниковых каналов, радиоканалов, каналов мобильной связи.

1. Технология FDMA (Frequency Division Multiple Access) осуществляет манипуляцию только одним параметром информационного сигнала — частотой. Каждому каналу выделяется своя достаточно узкая полоса (20...25 КГц) в спектре частот. Между этими полосами существуют ещё дополнительные частотные интервалы — защитные, уменьшающие взаимовлияние одних каналов на другие. Разнос между приёмом и передачей выполняется также по частоте -FDD (Frequency Division Duplex). Технология FDMA/FDD лежит в основе аналоговых стандартов сотовой связи, например NMT-450 и C-450.щб

Недостатками такого метода разделения каналов являются:

узкополосность информационного канала, а значит и чувствительность его к селективным замираниям (низкая помехоустойчивость);

нерациональное использование участков спектра (диапазона) частот — сложности в использовании одних и тех же участков спектра на одной территории.

К достоинствам можно отнести следующие:

относительная простота реализации;

высокое качество в низкочастотной части разговорного тракта по такому параметру как тембральный окрас речи (влияет на узнаваемость говорящего). При отсутствии значительных помех оно близко к качеству в каналах проводной телефонии.

2. Технология TDMA (Time Division Multiple Access) манипулирует уже двумя параметрами информационного сигнала — частотой и временем. В данном случае каждому каналу назначается более широкая (относительно FDMA) полоса частот (до 200 кГц), которая в свою очередь разбивается на логические каналы (разнесённые по времени). Разнос между приёмом и передачей может выполняться как по частоте — FDD (Frequency Division Duplex), так и по времени TDD (Time Division Duplex). Технология TDMA/FDD используется в цифровых стандартах сотовой связи, например GSM-900/1800 и D-AMPS. А технология TDMA/TDD лежит в основе стандарта DECT — цифровой беспроводной телефонии.

К достоинствам этого метода можно отнести следующие:

более высокая помехозащищённость (в сравнении с FDMA), достигнутая благодаря оцифровке информационного сигнала;

возможность повторного использования одних и тех же полос частот на одной территории — более высокий коэффициент повторного использования.

Недостатками являются:

сохраняющаяся узкополосность (относительная), и как следствие — подверженность селективным замираниям, что проявляется в виде «кваканья» и «бульканья» (выпадения полезного сигнала) в низкочастотной части разговорного тракта;

малоэффективное использование спектра частот — сохранение процедуры частотного планирования.

Доступ с частотным разделением каналов (МДЧР) МДЧР является наиболее простым и распространенным методом, используемым как в аналоговых, так и цифровых ССС. При МДЧР каждая ЗС передает свои сигналы в отведенном ей участке полосы пропускания ретранслятора. Основной недостаток МДЧР - уменьшение пропускной способности по сравнению с односигнальным режимом, вызванное необходимостью снижения на 4...6 дБ мощности

выходного усилителя ретранслятора из-за появления интермодуляционных помех. Кроме того, необходимо обеспечить высокую стабильность частоты и мощности сигнала, излучаемого каждой ЗС. В системах с МДЧР передача может осуществляться как многоканальными сигналами, так и одноканальными с использованием принципа передачи "один канал на несущей" (ОКН). Метод ОКН применяют в основном в сети станций с небольшим числом каналов. Основное преимущество метода состоит в возможности реализации принципа предоставления каналов по требованию. Метод МДЧР широко используется в ССС "Интерспутник", intelsat, национальных ССС многих стран. Данный метод сложно использовать для подключения большого числа компьютерных абонентских станций и сетей ЭВМ.

Доступ с временным разделением (МДВР) Метод МДВР нашел применение в связи с реализацией цифровых методов передачи. При этом методе каждой ЗС для излучения сигналов выделяется определенный, периодически повторяемый временной интервал. Интервалы излучения всех станций взаимно синхронизованы, в силу чего перекрытие их не происходит. В каждый момент времени через ретранслятор проходит сигнал только одной станции и отсутствует нелинейное взаимодействие сигналов разных ЗС в усилителе ретранслятора. Метод МДВР получает развитие для передачи данных большого числа абонентских станций, подключенных к сети цифровой телефонной связи и с помощью аппаратуры уплотнения каналов осуществляется организация передачи через главные ЗС. Применяется для подключения большого числа автономных компьютерных абонентских станций и сетей ЭВМ с непосредственной связью со спутниковой станцией требуются значительные затраты при ограниченных возможностях по числу ЗС.

Кадр МДВР состоит из четырех субкадров (окон). Мультикадр содержит 18 кадров, гиперкадр - 50 мультикадров. Длительность кадра 53.37 мс, мультикадра - 1,02 с. В каждом частотном канале организованы четыре физических канала при частотном разносе между каналами 25 кГц или два канала при частотном разносе 12,5 кГц.

В окне передают пакет, содержащий 510 бит. Существует шесть типовых пакетов: NUB - стандартный пакет для направления вверх (рис.9.2,а); NDB - стандартный пакет для направления вниз (рис.9.2,б); SB - пакет синхронизации для АС (рис.9.2,в); одиночный стандартный пакет для направления вниз; одиночный пакет синхронизации для АС и пакет управления.

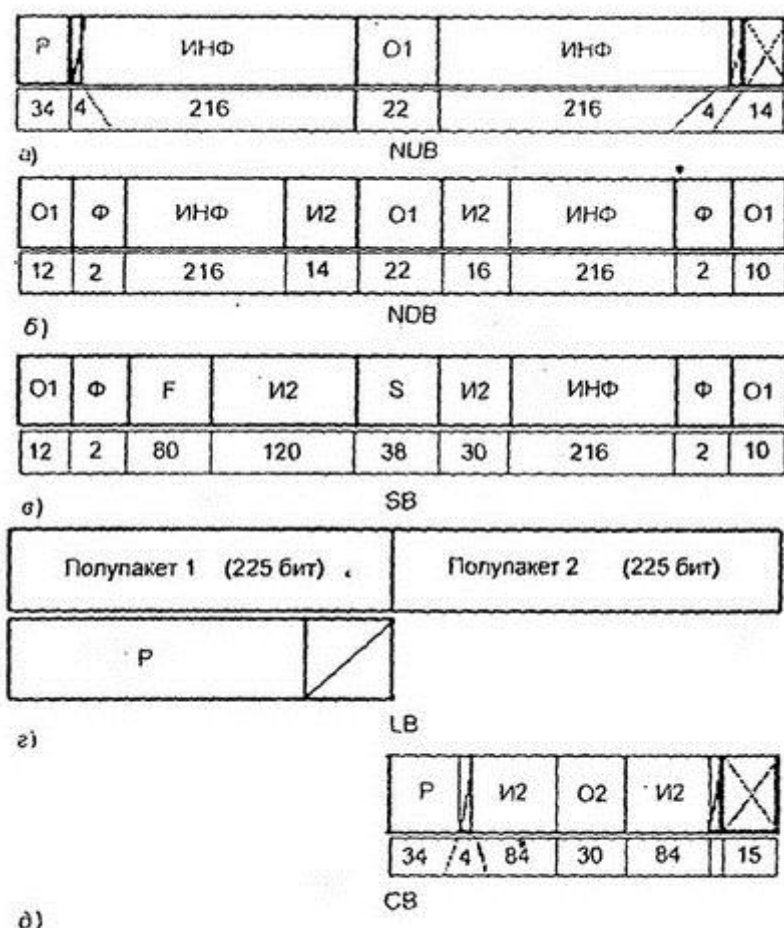


Рис.9.2. Типовые пакеты системы TETRA

Стандартные пакеты предназначены для передачи информации каналов трафика и управления. Одиночные пакеты — для тех же целей. Только они используются в режимах временного разделения, например, при временном разделении каналов между зонами в развитой системе. Пакет управления (рис.9 2. г и д) состоит из двух независимых полупакетов: вверх (LB) и вниз (CB). LB - полупакет сигнала управления мощностью. Занимает только один (левый) полупакет. CB - полу-пакет канала управления мощностью. Занимает один полупакет, но может передаваться в любом из них (левом и правом).

Структуру пакета (рис. 9.2) формируют следующие поля и биты:

P - бит управления мощностью; O1 - стандартная обучающая последовательность; O2 - расширенная обучающая последовательность; Ф - биты регулировки фазы; F - биты коррекции частоты; S - синхропоследовательность.

Поля для передачи информации канала трафика и канала управления обозначены ИНФ и И2, причем ИНФ означает, что это поле могут занимать биты любого из этих каналов, а И2 - только канала управления. Одной чертой

на рис. 9.2 перечеркнуты поля для переходных битов, двумя чертами - защитные временные интервалы. На рис. 9.2 указано число битов каждого поля.

Обучающие последовательности служат для настройки эквалайзера, поддержания кадровой синхронизации пакетов и передачи информации о структуре пакета. Предусмотрены три стандартные обучающие последовательности по 22 бита и одна расширенная - 30 бит. Две из них указывают, что в стандартном пакете передаются один или два логических канала.

Автокорреляционные функции сигналов обучающей последовательности имеют один пик шириной один тактовый интервал и малый уровень боковых составляющих. Это позволяет надежно определить начало последовательности на приеме для поддержания кадровой синхронизации. По виду взаимокорреляционной функции можно уверенно различить последовательности.

Защитный временной интервал введен в одиночные пакеты для снижения межканальных помех. Во время этого интервала несущая не излучается. Биты регулировки фазы служат для восстановления начальной фазы несущей. Поле из 80 бит предоставлено для коррекции частоты. На этом поле формируются три радиоимпульса с известными частотами.

2.2 Кремниевые стабилитроны

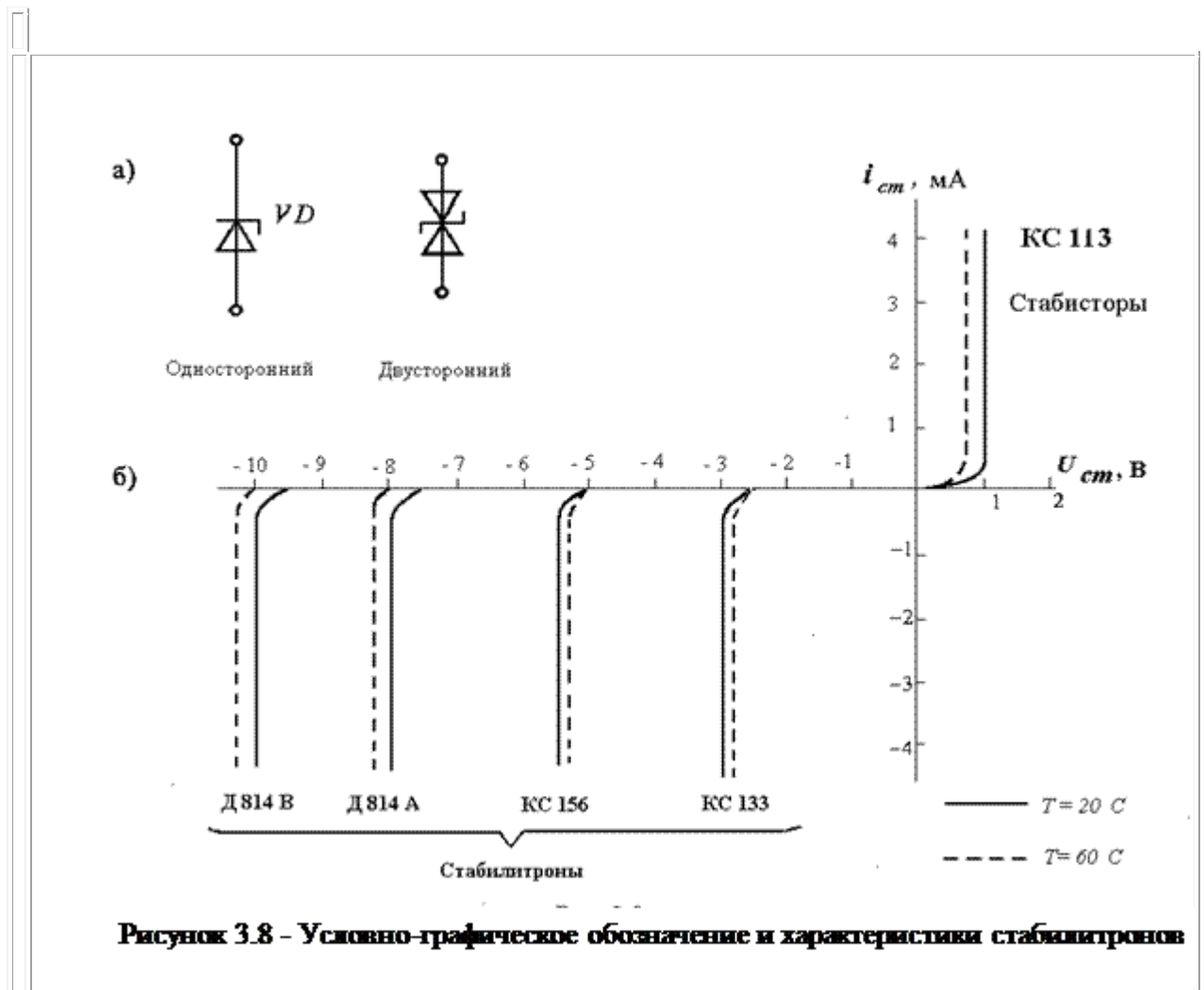
Стабилитроны – это полупроводниковые приборы, работающие в режиме лавинного пробоя. Условное графическое изображение стабилитрона показано на рис. 3.8, а. Рабочим участком стабилитрона является обратная ветвь вольт-амперной характеристики, которая соответствует лавинному пробую (рис. 3.8, б).

Напряжение стабилизации стабилитрона зависит от температуры. На рис. 3.8, б пунктирной линией показано смещение характеристик при увеличении температуры. Температурный коэффициент напряжения (ТКН) стабилизации у стабилитронов с напряжением стабилизации $U_{ст} > 5 \text{ В}$ положительный, а у стабилитронов с напряжением стабилизации $U_{ст} < 5 \text{ В}$ – отрицательный. При $U_{ст} = 5\text{-}6 \text{ В}$ ТКН близок к нулю.

Основные параметры стабилитронов (рис. 3.9):

- напряжение стабилизации $U_{ст}$;

- минимальный $I_{ст\ мин}$ и максимальный $I_{ст\ макс}$ токи стабилизации;
- дифференциальное сопротивление стабилитрона;
- температурный коэффициент стабилизации ТКН;
- максимально допустимая мощность рассеяния $P_{рас} = U_{ст} I_{ст}$.



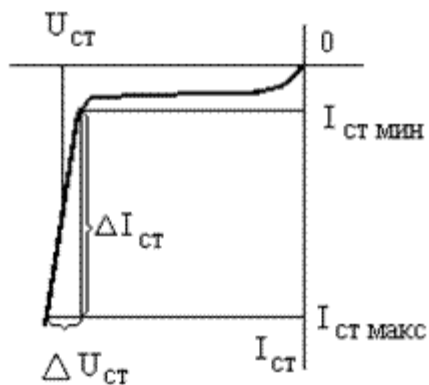


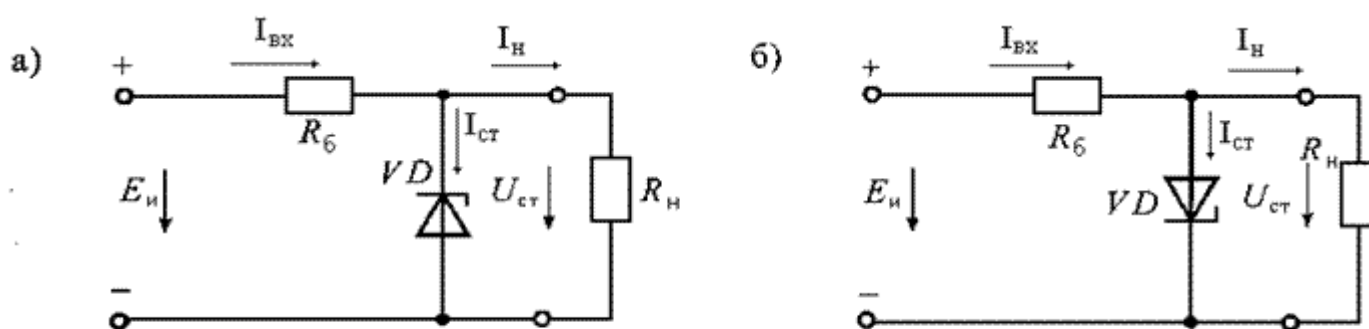
Рисунок 3.9 – Основные параметры стабилизатора

Дифференциальное

сопротивление r_d характеризует качество стабилизатора, т.е. степень изменения напряжения стабилизации при изменении тока стабилизации $r_d = \Delta U_{ст} / \Delta I_{ст}$

Иногда для стабилизации напряжения используют прямое падение напряжения на диоде. Такие полупроводниковые приборы называют стабилиторами. В области прямого смещения p-n-перехода напряжение на нем составляет (0,7-2) В и мало зависит от тока. Поэтому стабилитроны применяют только для стабилизации малых напряжений (до 2 В). Параметры стабилитрона аналогичны параметрам стабилизатора с той лишь разницей, что они соответствуют прямой ветви вольт-амперной характеристики стабилитрона.

Схемы включения стабилитронов и стабилиторов показаны на рис. 3.10.



**Рисунок 3.10 – Схемы включения стабилитронов и стабилиторов:
а) схема включения стабилизатора, б) схема включения стабилитора**

2.3 Биополярные транзисторы

Биполярный транзистор – это полупроводниковый прибор с двумя взаимодействующими между собой р-п-переходами и тремя или более выводами.

Полупроводниковый кристалл транзистора состоит из трех областей с чередующимися типами электропроводности, между которыми находятся два р-п-перехода. Средняя область обычно выполняется очень тонкой (доли микрона), поэтому р-п-переходы близко расположены один от другого.

В зависимости от порядка чередования областей полупроводника с различными типами электропроводности различают транзисторы р-п-р и п-р-п-типов. Упрощенные структуры и УГО разных типов транзисторов показаны на рисунке 1.23, а, б.

а б

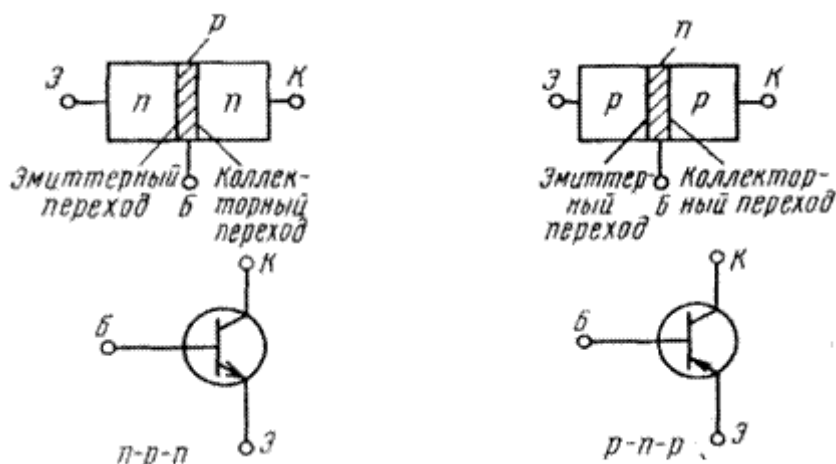


Рисунок 1.23 – Структура и УГО биполярных транзисторов

Биполярный транзистор является наиболее распространенным активным полупроводниковым прибором. В качестве основного материала для изготовления биполярных транзисторов в настоящее время используется кремний. При этом преимущественно изготавливают транзисторы п-р-п-типа, в которых основными носителями заряда являются электроны, имеющие подвижность в два-три раза выше, чем подвижность дырок.

Управление величиной протекающего в выходной цепи (в цепи коллектора или эмиттера) биполярного транзистора тока осуществляется с помощью тока в цепи управляющего электрода – базы. Базой называется средний слой в структуре транзистора. Крайние слои называются эмиттер (испускать, извергать) и коллектор (собирать). Концентрация примесей (а, следовательно, и основных носителей зарядов) в

эмиттере существенно больше, чем в базе и больше, чем в коллекторе. Поэтому эмиттерная область самая низкоомная.

Для иллюстрации физических процессов в транзисторе воспользуемся упрощенной структурой транзистора п-р-п- типа, приведенной на рисунке 1.24. Для понимания принципа работы транзистора исключительно важно учитывать, что р-п-переходы транзистора сильно взаимодействуют друг с другом. Это означает, что ток одного перехода сильно влияет на ток другого, и наоборот.

В активном режиме (когда транзистор работает как усилительный элемент) к транзистору подключают два источника питания таким образом, чтобы эмиттерный переход был смещен в прямом направлении, а коллекторный – в обратном (рисунок 1.24). Под действием электрического поля источника ЕБЭ через эмиттерный переход течет достаточно большой прямой ток I_E , который обеспечивается, главным образом, инжекцией электронов из эмиттера в базу. Инжекция дырок из базы в эмиттер будет незначительной вследствие указанного выше различия в концентрациях атомов примесей.

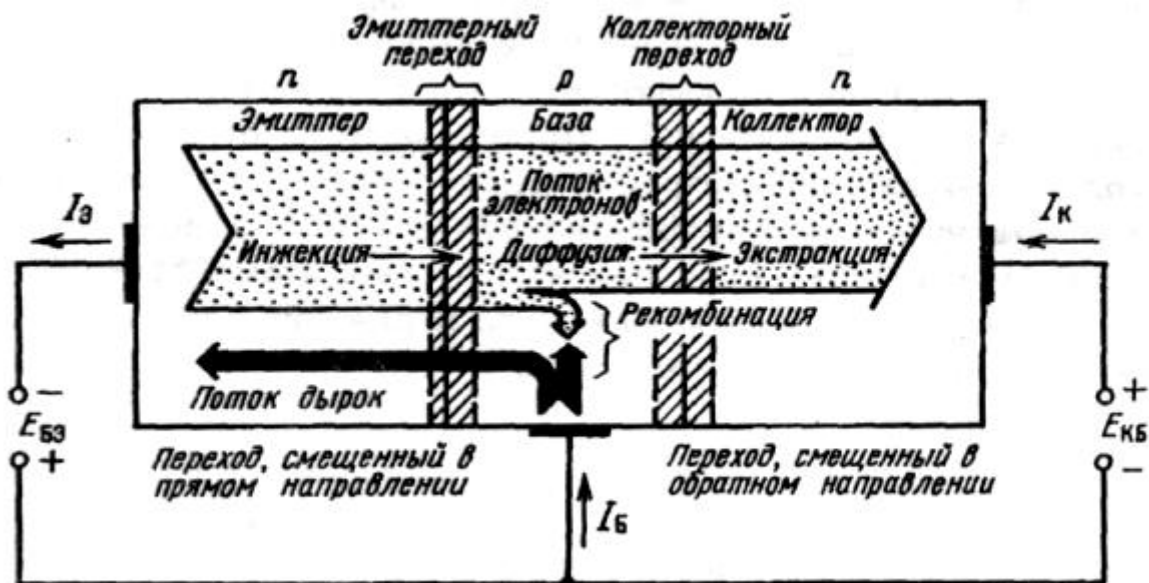


Рисунок 1.24 – Физические процессы в биполярном транзисторе

Поток электронов, обеспечивающий ток I_E через переход эмиттер – база показан на рисунке 1.24 широкой стрелкой. Часть инжектированных в область базы электронов (1 ... 5%) рекомбинируют с основными для этой области носителями заряда – дырками, образуя во внешней цепи базы ток I_B . Вследствие большой разности концентраций основных носителей зарядов в эмиттере и базе, нескомпенсированные инжектированные в базу электроны

движутся в глубь ее по направлению к коллектору. Вблизи коллекторного р-п-перехода электроны попадают под действие ускоряющего электрического поля этого обратносмещенного перехода. А поскольку в базе они являются неосновными носителями, то происходит втягивание (экстракция) электронов в область коллектора. В коллекторе электроны становятся основными носителями зарядов и легко доходят до коллекторного вывода, создавая ток во внешней цепи транзистора.

Таким образом, ток через базовый вывод транзистора определяют две встречно направленные составляющие тока. Если бы в базе процессы рекомбинации отсутствовали, то эти токи были бы равны между собой, а результирующий ток базы был бы равен нулю. Но так как процессы рекомбинации имеются в любом реальном транзисторе, то ток эмиттерного р-п-перехода несколько больше тока коллекторного р-п-перехода.

Для тока коллектора можно записать следующее равенство

$$I_K = \alpha_{cm} I_E + I_{КБО}, \quad (1.9)$$

где α_{cm} – статический коэффициент передачи тока эмиттера;

$I_{КБО}$ – обратный ток коллекторного перехода (тепловой ток) (у транзисторов малой мощности при нормальной температуре составляет 0,015 ... 1 мкА).

На практике статический коэффициент передачи тока эмиттера α_{cm} , в зависимости от типа транзистора, может принимать значения в диапазоне 0,95 ... 0,998.

Ток эмиттера в транзисторе численно является самым большим и равен

$$I_E = I_K + I_B, \quad (1.10)$$

откуда

$$I_B = I_E - I_K = \frac{I_K - I_{КБО}}{\alpha_{cm}} - I_K = I_K \left[\frac{1 - \alpha_{cm}}{\alpha_{cm}} \right] - \frac{I_{КБО}}{\alpha_{cm}} = \frac{I_E}{\beta_{cm}} - \frac{I_{КБО}(1 + \beta_{cm})}{\beta_{cm}} \approx \frac{I_K}{\beta_{cm}}, \quad (1.11)$$

где $\beta_{cm} = \frac{\alpha_{cm}}{1 - \alpha_{cm}}$ – статический коэффициент передачи тока базы в схеме с общим эмиттером (в справочной литературе используется обозначение $h_{21Э}$,

обычно принимает значение $\beta_{ст} = 20 \dots 1000$ в зависимости от типа и мощности транзистора).

Из ранее сказанного следует, что транзистор представляет собой управляемый элемент, поскольку значение его коллекторного (выходного) тока зависит от значений токов эмиттера и базы.

Заканчивая рассмотрение принципа работы биполярного транзистора, следует отметить, что сопротивление обратносмещенного коллекторного перехода (при подаче на него обратного напряжения) очень велико (сотни килоом). Поэтому в цепь коллектора можно включать нагрузочные резисторы с весьма большими сопротивлениями, тем самым практически не изменяя значения коллекторного тока. Соответственно в цепи нагрузки будет выделяться значительная мощность. Сопротивление прямосмещенного эмиттерного перехода, напротив, весьма мало (десятки – сотни Ом). Поэтому при почти одинаковых значениях эмиттерного и коллекторного токов мощность, потребляемая в цепи эмиттера, оказывается существенно меньше мощности, выделяемой в цепи нагрузки. Это указывает на то, что транзистор является полупроводниковым прибором, усиливающим мощность.

Технология изготовления биполярных транзисторов может быть различной: сплавление, диффузия, эпитаксия. Это в значительной мере определяет характеристики прибора. Типовые структуры биполярных транзисторов, изготовленных различными методами, приведены на рисунке 1.25. В частности, на рисунке 1.25, а показана структура сплавного, на рисунке 1.25, б – эпитаксиально-диффузионного, на рисунке 1.25, в – планарного, на рисунке 1.25, г – мезапланарного транзисторов.

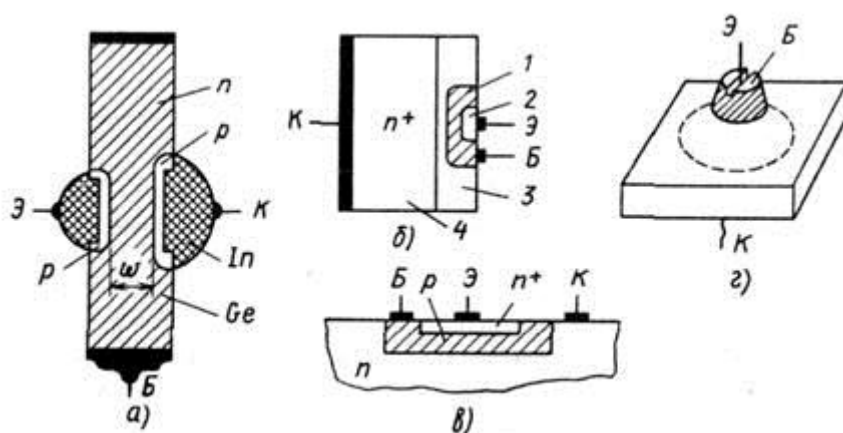


Рисунок 1.25 – Способы изготовления биполярных транзисторов

1.4.2 Режимы работы и схемы включения транзистора

На каждый р-п-переход транзистора может быть подано как прямое, так и обратное напряжение. В соответствии с этим различают четыре режима работы биполярного транзистора: режим отсечки, режим насыщения, активный режим и инверсный режим.

Активный режим обеспечивается подачей на эмиттерный переход прямого напряжения, а на коллекторный – обратного (основной режим работы транзистора). Этот режим соответствует максимальному значению коэффициента передачи тока эмиттера и обеспечивает минимальное искажение усиливаемого сигнала.

В инверсном режиме к коллекторному переходу приложено прямое напряжение, к эмиттерному – обратное (аст $\otimes \min$; используется очень редко).

В режиме насыщения оба перехода находятся под прямым смещением. В этом случае выходной ток не зависит от входного и определяется только параметрами нагрузки.

В режиме отсечки оба перехода смещены в обратных направлениях. Выходной ток близок к нулю.

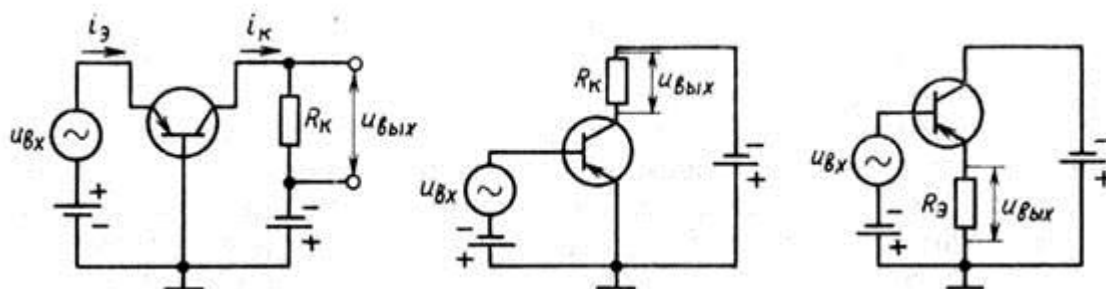
Режимы насыщения и отсечки используется одновременно в ключевых схемах (при работе транзистора в ключевом режиме).

При использовании транзистора в электронных устройствах нужны два вывода для подачи входного сигнала и два вывода для подключения нагрузки (снятия выходного сигнала). Поскольку у транзистора всего три вывода, один из них должен быть общим для входного и выходного сигналов.

В зависимости от того, какой вывод транзистора является общим при подключении источника сигнала и нагрузки, различают три схемы включения транзистора: с общей базой (ОБ) (рисунок 1.26, а); с общим эмиттером (ОЭ) (рисунок 1.26, б); с общим коллектором (ОК) (рисунок 1.26, в).

В этих схемах источники постоянного напряжения и резисторы обеспечивают режимы работы транзисторов по постоянному току, то есть необходимые значения напряжений и начальных токов. Входные сигналы переменного тока создаются источниками ивх. Они изменяют ток эмиттера (базы) транзистора, а, соответственно, и ток коллектора. Приращения тока коллектора (рисунок 1.26, а, б) и тока эмиттера (рисунок 1.26, в) создадут,

соответственно, на резисторах R_K и R_E приращения напряжений, которые и являются выходными сигналами $u_{вых}$.



а б в

Рисунок 1.26 – Схемы включения транзистора

При определении схемы включения транзистора необходимо учитывать то, что сопротивление источника постоянного напряжения для переменного тока близко к нулю.

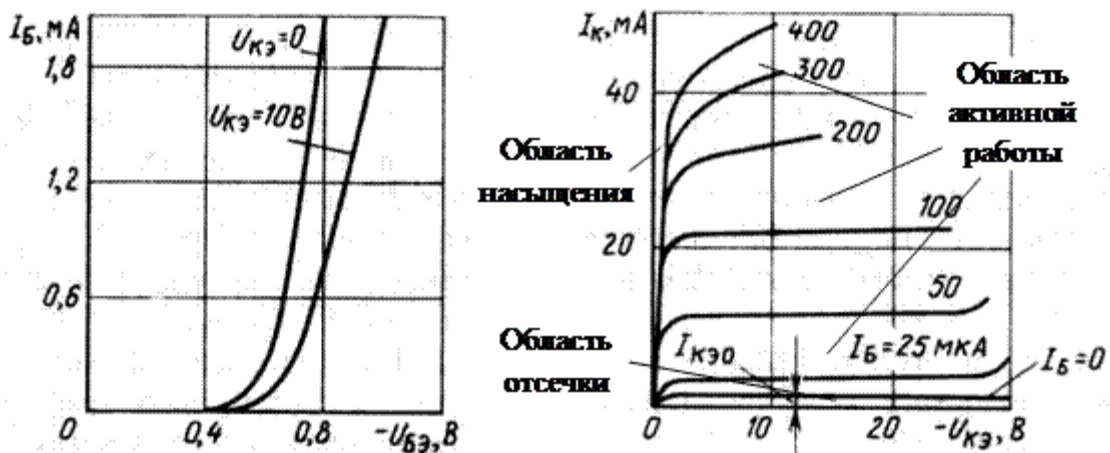
1.4.3 Вольт-амперные характеристики транзистора

Наиболее полно свойства биполярного транзистора описываются с помощью статических вольт-амперных характеристик. При этом различают входные и выходные ВАХ транзистора. Поскольку все три тока (базовый, коллекторный и эмиттерный) в транзисторе тесно взаимосвязаны, при анализе работы транзистора необходимо пользоваться одновременно входными и выходными ВАХ.

Каждой схеме включения транзистора соответствуют свои вольт-амперные характеристики, представляющие собой функциональную зависимость токов через транзистор от приложенных напряжений. Из-за нелинейного характера указанных зависимостей их представляют обычно в графической форме.

Транзистор, как четырехполюсник, характеризуется входными и выходными статическими ВАХ, показывающими соответственно зависимость входного тока от входного напряжения (при постоянном значении выходного напряжения транзистора) и выходного тока от выходного напряжения (при постоянном входном токе транзистора).

На рисунке 1.27 показаны статические ВАХ р-п-р-транзистора, включенного по схеме с ОЭ (наиболее часто применяемой на практике).



а б

Рисунок 1.27 – Статические ВАХ биполярного транзистора, включенного по схеме с ОЭ

Входная ВАХ (рисунок 1.27, а) подобна прямой ветви ВАХ диода. Она представляет собой зависимость тока I_B от напряжения U_{BE} при фиксированном значении напряжения U_{CE} , то есть зависимость вида

$$I_B = f(U_{BE}) \Big|_{U_{CE} = \text{const}}. \quad (1.12)$$

Из рисунка 1.27, а видно: чем больше напряжение U_{CE} , тем правее смещается ветвь входной ВАХ. Это объясняется тем, что при увеличении обратносмещающего напряжения U_{CE} происходит увеличение высоты потенциального барьера коллекторного р-п-перехода. А поскольку в транзисторе коллекторный и эмиттерный р-п-переходы сильно взаимодействуют, то это, в свою очередь, приводит к уменьшению базового тока при неизменном напряжении U_{BE} .

Статические ВАХ, представленные на рисунке 1.27, а, сняты при нормальной температуре (20 °C). При повышении температуры эти характеристики будут смещаться влево, а при понижении – вправо. Это связано с тем, что при повышении температуры повышается собственная электропроводность полупроводников.

Для выходной цепи транзистора, включенного по схеме с ОЭ, строится семейство выходных ВАХ (рисунок 1.27, б). Это обусловлено тем, что коллекторный ток транзистора зависит не только (и не столько, как видно из рисунка) от напряжения, приложенного к коллекторному переходу, но и от тока базы. Таким образом, выходной вольт-амперной характеристикой для

схемы с ОЭ называется зависимость тока I_K от напряжения $U_{КЭ}$ при фиксированном токе I_B , то есть зависимость вида

$$I_K = f(U_{КЭ}) \Big|_{I_B = const} \quad (1.13)$$

Каждая из выходных ВАХ биполярного транзистора характеризуется в начале резким возрастанием выходного тока I_K при возрастании выходного напряжения $U_{КЭ}$, а затем, по мере дальнейшего увеличения напряжения, незначительным изменением тока.

На выходной ВАХ транзистора можно выделить три области, соответствующие различным режимам работы транзистора: область насыщения, область отсечки и область активной работы (усиления), соответствующая активному состоянию транзистора, когда $\frac{1}{2}U_{БЭ} \frac{1}{2} > 0$ и $\frac{1}{2}U_{КЭ} \frac{1}{2} > 0$.

Входные и выходные статические ВАХ транзисторов используют при графо-аналитическом расчете каскадов, содержащих транзисторы.

Статические входные и выходные ВАХ биполярного транзистора р-п-р-типа для схемы включения с ОБ приведены на рисунке 1.28, а и 1.28, б соответственно.

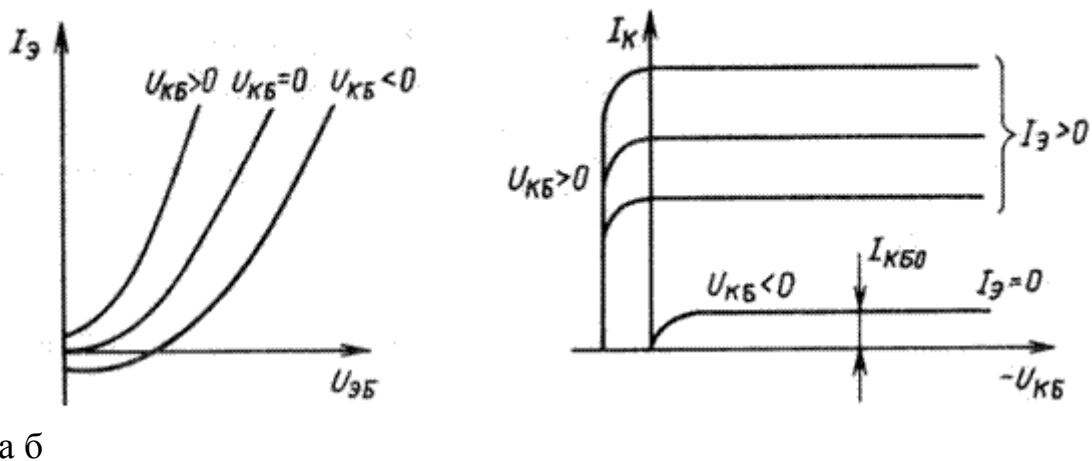


Рисунок 1.28 – Статические ВАХ биполярного транзистора для схемы включения с ОБ

Для схемы с ОБ входной статической ВАХ называют зависимость тока I_E от напряжения $U_{ЭБ}$ при фиксированном значении напряжения $U_{КБ}$, то есть зависимость вида

$$I_E = f(U_{ЭБ}) \Big|_{U_{КБ} = \text{const}}. \quad (1.14)$$

Выходной статической ВАХ для схемы с ОБ называется зависимость тока I_K от напряжения $U_{КБ}$ при фиксированном токе I_E , то есть зависимость вида

$$I_K = f(U_{КБ}) \Big|_{I_E = \text{const}}. \quad (1.15)$$

На рисунке 1.28, б можно выделить две области, соответствующие двум режимам работы транзистора: активный режим ($U_{КБ} < 0$ и коллекторный переход смещен в обратном направлении); режим насыщения ($U_{КБ} > 0$ и коллекторный переход смещен в прямом направлении).

1.4.4 Математическая модель биполярного транзистора

К настоящему времени известно много электрических моделей биполярных транзисторов. В системах автоматизации проектирования (САПР) радиоэлектронных средств наиболее часто используются: модели Эберса-Молла, обобщенная модель управления зарядом Гуммеля-Пуна, модель Линвилла, а также локальные П- и Т-образные модели линейных приращений Джаколлето.

Рассмотрим, в качестве примера, один из вариантов модели Эберса-Молла (рисунок 1.29), отражающей свойства транзисторной структуры в линейном режиме работы и в режиме отсечки.

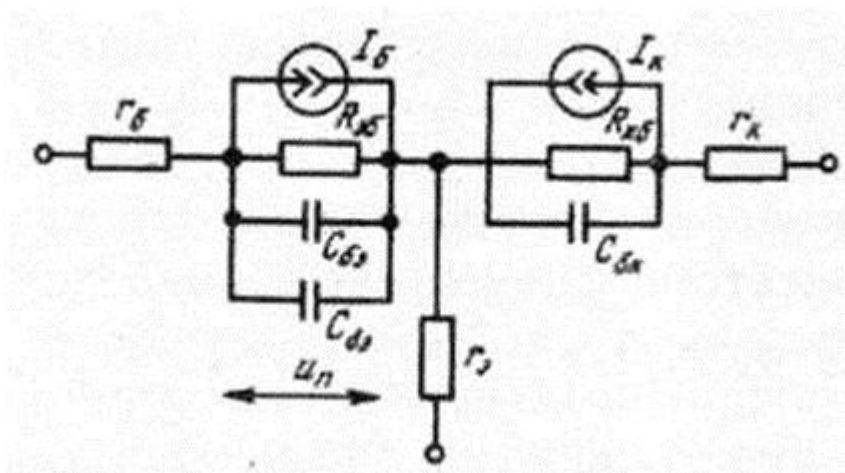


Рисунок 1.29 – Схема замещения биполярного транзистора

(модель Эберса-Молла)

На рисунке 1.29 использованы обозначения: $r_{э}$, $r_{б}$, $r_{к}$ – сопротивления, соответственно, эмиттерной, базовой и коллекторной областей транзистора и контактов к ним; $I_{б}$, $I_{к}$ – управляемые напряжением ип на входном переходе источники тока, отражающие передачу тока через транзистор; $R_{эб}$ – сопротивление утечки перехода база-эмиттер; $R_{кб}$ – сопротивление утечки перехода база-коллектор. Ток источника $I_{бс}$ связан с напряжением на переходе соотношением

$$I_{бс} = I_{БО} \left(e^{\frac{q\psi_{кб}}{kT}} - 1 \right), \quad (1.15)$$

где $I_{БО}$ – ток насыщения перехода база-эмиттер (обратный ток);

$\psi_{кб} = (0,3 \dots 1,2)$ В – контактная разность потенциалов (зависит от типа полупроводникового материала);

τ – эмпирический коэффициент.

Параллельно переходу база-эмиттер

включены барьерная емкость $C_{бэ}$ и диффузионная емкость $C_{дэ}$ перехода.

Величина $C_{бэ}$ определяется обратным напряжением на переходе ип и зависит от него по закону

$$C_{бэ} = \frac{C_{0б}}{\left(1 - \frac{U_{п}}{\psi_{кб}} \right)^g}, \quad (1.16)$$

где $C_{0б}$ – емкость перехода при ип = 0;

$g = 0,3 \dots 0,5$ – коэффициент, зависящий от распределения примесей в области базы транзистора.

Диффузионная емкость является функцией тока $I_{б}$, протекающего через переход, и определяется выражением

$$C_{дэ} = AI_{б}, \quad (1.17)$$

где A – коэффициент, зависящий от свойств перехода и его температуры.

Коллекторно-базовый переход моделируется аналогично, отличие состоит лишь в учете только барьерной емкости перехода

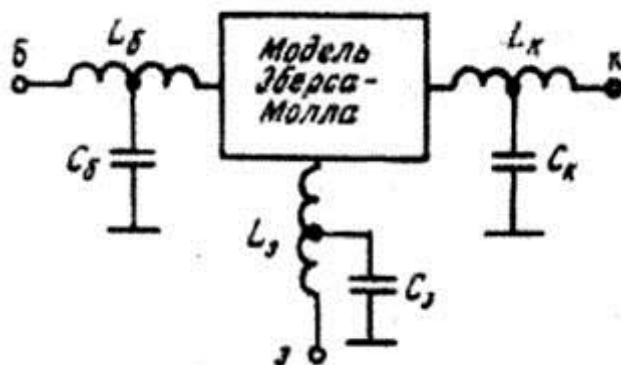
$$C_{xb} = \frac{C_{ox}}{\left(1 - \frac{U_{\Gamma}}{\Psi_x}\right)^2}, \quad (1.18)$$

так как при работе транзистора в линейном режиме и режиме отсечки коллекторного тока этот переход закрыт. Выражение для тока управляемого источника коллекторного тока, моделирующего усилительные свойства транзистора, имеет вид

$$I_K = \beta_{cm} I_{EO} \left(e^{\frac{U_{\Gamma}}{U_{T2-x}}} - 1 \right), \quad (1.19)$$

где β_{cm} – статический коэффициент передачи тока базы транзистора в схеме с общим эмиттером.

Параметры модели Эберса-Молла могут быть получены либо расчетным путем на основе анализа физико-топологической модели транзистора, либо измерены экспериментально. Наиболее легко определяются статические параметры модели на постоянном токе.

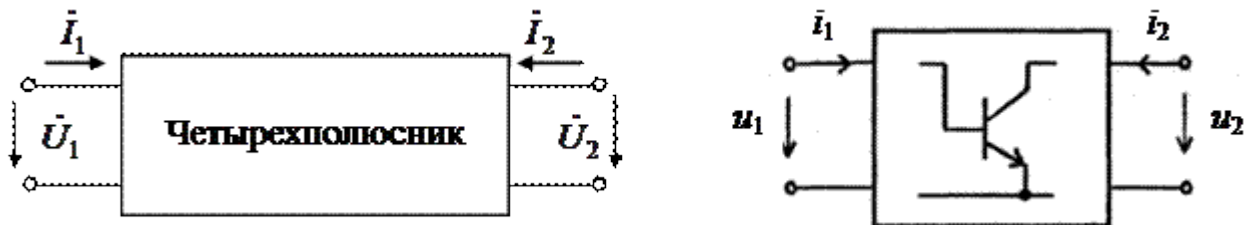


Глобальная электрическая модель дискретного биполярного транзистора, учитывающая индуктивности и емкости его выводов, представлена на рисунке 1.30.

Рисунок 1.30 – Глобальная модель биполярного транзистора

1.4.5 Основные параметры биполярного транзистора

При определении переменных составляющих токов и напряжений (то есть при анализе электрических цепей на переменном токе) и при условии, что транзистор работает в активном режиме, его часто представляют в виде линейного четырехполюсника (рисунок 1.31, а). Названия (физическая сущность) входных и выходных токов и напряжений такого четырехполюсника зависят от схемы включения транзистора.



а б

Рисунок 1.31 – Представление биполярного транзистора
линейным четырехполюсником

Для схемы включения транзистора с общим эмиттером токи и напряжения четырехполюсника (рисунок 1.31, б) соответствуют следующим токам и напряжениям транзистора:

- i_1 – переменная составляющая тока базы;
- u_1 – переменная составляющая напряжения между базой и эмиттером;
- i_2 – переменная составляющая тока коллектора;
- u_2 – переменная составляющая напряжения между коллектором и эмиттером.

Транзистор удобно описывать, используя так называемые h-параметры. При этом система уравнений четырехполюсника в матричном виде примет вид

$$\begin{vmatrix} u_1 \\ i_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} i_1 \\ u_2 \end{vmatrix}. \quad (1.20)$$

Коэффициенты h_{ij} (то есть h-параметры) определяют опытным путем, используя поочередно режимы короткого замыкания и холостого хода на входе и выходе четырехполюсника. Сущность h-параметров для схемы включения транзистора с ОЭ следующая:

- $h_{11} = \left. \frac{u_1}{i_1} \right|_{u_2=0}$ – входное сопротивление транзистора для переменного сигнала при коротком замыкании на выходе;

- $h_{22} = \left. \frac{i_2}{u_2} \right|_{i_1=0}$ – выходная проводимость транзистора при холостом ходе на входе;

- $h_{12} = \left. \frac{u_1}{u_2} \right|_{i_1=0}$ – коэффициент обратной связи по напряжению при холостом ходе на входе;

- $h_{21} = \left. \frac{i_2}{i_1} \right|_{u_2=0}$ – коэффициент передачи тока транзистора при коротком замыкании на выходе.

Используя схему замещения транзистора, можно найти зависимость h-параметров от параметров транзистора. В частности, можно показать, что для схемы включения транзистора с ОЭ имеют место следующие соотношения:

$$h_{11Э} \approx r_b + (1 + \beta)r_e, \quad (1.21)$$

$$h_{22Э} \approx \frac{r_e}{2r_k}, \quad (1.22)$$

$$h_{12Э} \approx \beta, \quad (1.23)$$

$$h_{21Э} \approx \frac{1}{r_k}. \quad (1.24)$$

В приведенных формулах использованы следующие параметры транзисторов:

- r_b – омическое сопротивление тела базы. У реальных транзисторов достигает значений 100 ... 200 Ом;

- r_e – сопротивление р-п-перехода, значение которого зависит от режима работы транзистора и меняется в активном режиме в пределах долей – десятков Ом;

- β – дифференциальный коэффициент передачи тока базы, определяемый из выражения

$$\beta = \left. \frac{di_K}{di_E} \right|_{i_{KЭ} = const}; \quad (1.25)$$

- r'_K – сопротивление коллекторной области, определяемое из выражения

$$r'_K = \left. \frac{du_{КЭ}}{di_K} \right|_{i_E = const} \approx \frac{r_K}{1 + \beta_{см}}, \quad (1.26)$$

где r_K – дифференциальное сопротивление коллекторного перехода (обычно находится в пределах доли – десятки МОм), определяемое из выражения

$$r_K = \left. \frac{du_{КБ}}{di_K} \right|_{i_B = const} \quad (1.27)$$

2.4 Тиристоры

Тиристор является силовым электронным не полностью управляемым ключом. Поэтому иногда в технической литературе его называют однооперационным тиристором, который может сигналом управления переводиться только в проводящее состояние, т. е. включаться. Для его выключения (при работе на постоянном токе) необходимо принимать специальные меры, обеспечивающие спадание прямого тока до нуля.

Тиристорный ключ может проводить ток только в одном направлении, а в закрытом состоянии способен выдержать как прямое, так и обратное напряжение.

Тиристор имеет четырехслойную р-п-р-п-структуру с тремя выводами: анод (А), катод (С) и управляющий электрод (G), что отражено на рис. 1

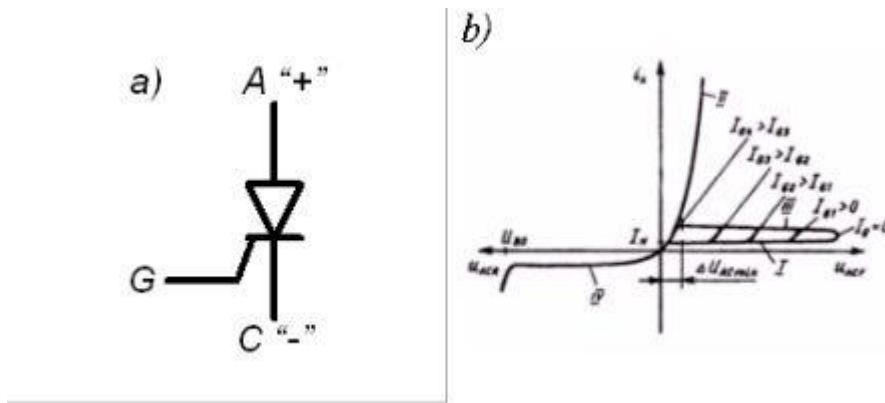


Рис. 1. Обычный тиристор: а) – условно-графическое обозначение; б) – вольтамперная характеристика.

На рис. 1, б представлено семейство выходных статических ВАХ при различных значениях тока управления i_G . Предельное прямое напряжение, которое выдерживается тиристором без его включения, имеет максимальные значения при $i_G = 0$. При увеличении тока i_G прямое напряжение, выдерживаемое тиристором, снижается. Включенному состоянию тиристора соответствует ветвь II, выключенному – ветвь I, процессу включения – ветвь III. Удерживающий ток или ток удержания равен минимально допустимому значению прямого тока i_A , при котором тиристор остается в проводящем состоянии. Этому значению также соответствует минимально возможное значение прямого падения напряжения на включенном тиристоре.

Ветвь IV представляет собой зависимость тока утечки от обратного напряжения. При превышении обратным напряжением значения U_{BO} начинается резкое возрастание обратного тока, связанное с пробоем тиристора. Характер пробоя может соответствовать необратимому процессу или процессу лавинного пробоя, свойственного работе полупроводникового стабилитрона.



Тиристоры являются наиболее мощными электронными ключами, способными коммутировать цепи с напряжением до 5 кВ и токами до 5 кА при частоте не более 1 кГц.

Конструктивное исполнение тириستоров приведено на рис. 2.

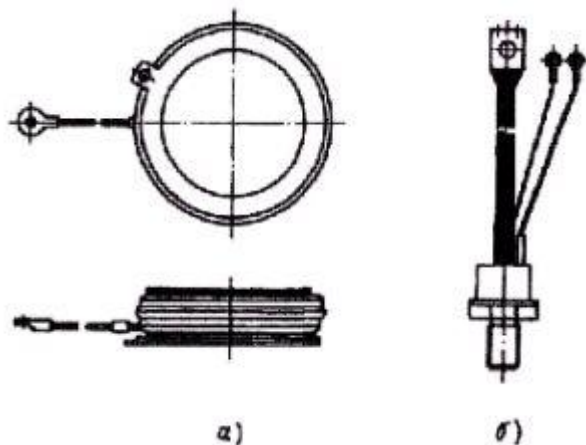


Рис. 2. Конструкция корпусов тиристоров: а) – таблеточная; б) – штыревая

Тиристор в цепи постоянного тока

Включение обычного тиристора осуществляется подачей импульса тока в цепь управления положительной, относительно катода, полярности. На длительность переходного процесса при включении значительное влияние оказывают характер нагрузки (активный, индуктивный и пр.), амплитуда и скорость нарастания импульса тока управления i_G , температура полупроводниковой структуры тиристора, приложенное напряжение и ток нагрузки. В цепи, содержащей тиристор, не должно возникать недопустимых значений скорости нарастания прямого напряжения du_{AC}/dt , при которых может произойти самопроизвольное включение тиристора при отсутствии сигнала управления i_G и скорости нарастания тока di_A/dt . В то же время крутизна сигнала управления должна быть высокой.

Среди способов выключения тиристоров принято различать естественное выключение (или естественную коммутацию) и принудительное (или искусственную коммутацию). Естественная коммутация происходит при работе тиристоров в цепях переменного тока в момент спадания тока до нуля.

Способы принудительной коммутации весьма разнообразны. Наиболее характерны из них следующие: подключение предварительно заряженного конденсатора C ключом S (рис 3, а); подключение LC-цепи с предварительно

заряженным конденсатором СК (рис 3 б); использование колебательного характера переходного процесса в цепи нагрузки (рис 3, в).

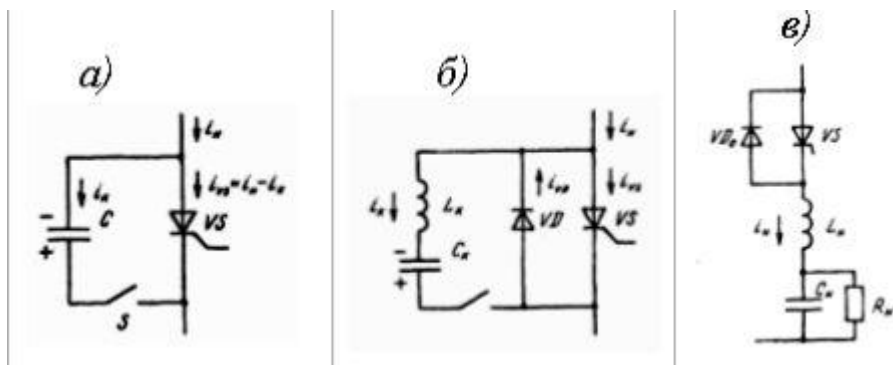


Рис. 3. Способы искусственной коммутации тиристоров: а) – посредством заряженного конденсатора С; б) – посредством колебательного разряда LC-контура; в) – за счёт колебательного характера нагрузки

При коммутации по схеме на рис. 3,а подключение коммутирующего конденсатора с обратной полярностью, например другим вспомогательным тиристором, вызовет его разряд на проводящий основной тиристор. Так как разрядный ток конденсатора направлен встречно прямому току тиристора, последний снижается до нуля и тиристор выключится.

В схеме на рис. 3,б подключение LC-контура вызывает колебательный разряд коммутирующего конденсатора C_k . При этом в начале разрядный ток протекает через тиристор встречно его прямому току, когда они становятся равными, тиристор выключается. Далее ток LC-контура переходит из тиристора VS в диод VD. Пока через диод VD протекает ток контура, к тиристору VS будет приложено обратное напряжение, равное падению напряжения на открытом диоде.

В схеме на рис. 3,в включение тиристора VS на комплексную RLC-нагрузку вызовет переходный процесс. При определенных параметрах нагрузки этот процесс может иметь колебательный характер с изменением полярности тока нагрузки i_n . В этом случае после выключения тиристора VS происходит включение диода VD, который начинает проводить ток противоположной полярности. Иногда этот способ коммутации называется квазиестественным, так как он связан с изменением полярности тока нагрузки.

Тиристор в цепи переменного тока

При включении тиристора в цепь переменного тока возможно осуществление следующих операций:

включение и отключение электрической цепи с активной и активно-реактивной нагрузкой;

изменение среднего и действующего значений тока через нагрузку за счёт того, что имеется возможность регулировать момент подачи сигнала управления.

Так как тиристорный ключ способен проводить электрический ток только в одном направлении, то для использования тиристоров на переменном токе применяется их встречно-параллельное включение (рис. 4,а).

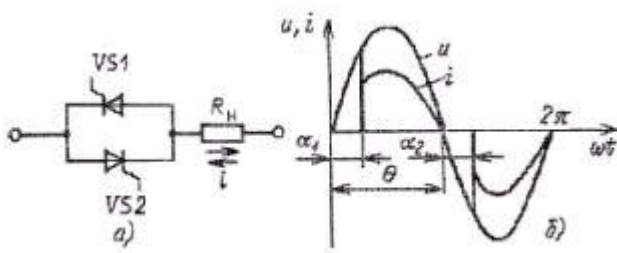


Рис. 4. Встречно-параллельное включение тиристоров (а) и форма тока при активной нагрузке (б)

Среднее и действующее значения тока варьируются за счёт изменения момента подачи на тиристоры VS1 и VS2 открывающих сигналов, т.е. за счёт изменения угла и (рис. 4,б). Значения этого угла для тиристоров VS1 и VS2 при регулировании изменяется одновременно при помощи системы управления. Угол называется углом управления или углом отпирания тиристора.

Наиболее широкое применение в силовых электронных аппаратах получили фазовое (рис. 4,а,б) и широтно-импульсное управление тиристорами (рис. 4,в).

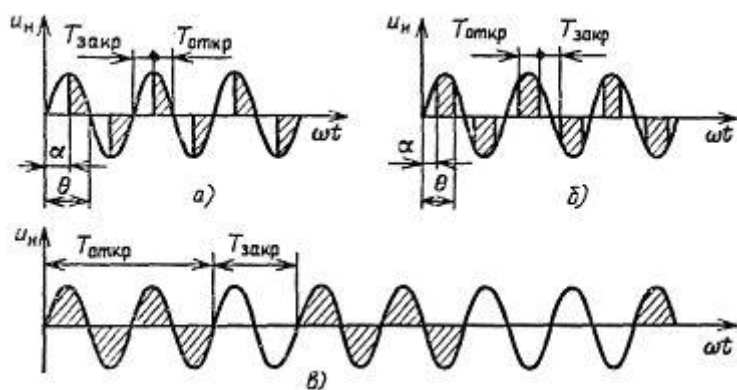


Рис. 5. Вид напряжения на нагрузке при: а) – фазовом управлении тиристором; б) – фазовом управлении тиристором с принудительной коммутацией; в) – широтно-импульсном управлении тиристором

При фазовом методе управления тиристором с принудительной коммутацией регулирование тока нагрузки возможно как за счёт изменения угла α , так и угла θ . Искусственная коммутация осуществляется с помощью специальных узлов или при использовании полностью управляемых (запираемых) тиристоров.

При широтно-импульсном управлении (широтно-импульсной модуляции – ШИМ) в течение времени $T_{откр}$ на тиристоры подан управляющий сигнал, они открыты и к нагрузке приложено напряжение U_n . В течение времени $T_{закр}$ управляющий сигнал отсутствует и тиристоры находятся в непроводящем состоянии. Действующее значение тока в нагрузке

$$I = I_{н.м.} \frac{T_{откр}}{T_{откр} + T_{закр}},$$

где $I_{н.м.}$ – ток нагрузки при $T_{закр} = 0$.

Кривая тока в нагрузке при фазовом управлении тиристорами несинусоидальна, что вызывает искажение формы напряжения питающей сети и нарушения в работе потребителей, чувствительных к высокочастотным помехам – возникает так называемая электромагнитная несовместимость.

Запираемые тиристоры

Тиристоры являются наиболее мощными электронными ключами, используемыми для коммутации высоковольтных и сильноточных (сильноточковых) цепей. Однако они имеют существенный недостаток – неполную управляемость, которая проявляется в том, что для их выключения необходимо создать условия снижения прямого тока до нуля. Это во многих случаях ограничивает и усложняет использование тиристоров.

Для устранения этого недостатка разработаны тиристоры, запираемые сигналом по управляющему электроду G. Такие тиристоры называют запираемыми (GTO – Gate turn-off thyristor) или двухоперационными.



Запираемые тиристоры (ЗТ) имеют четырехслойную р-п-р-п структуру, но в то же время обладают рядом существенных конструктивных особенностей, придающих им принципиально отличное от традиционных тиристоров – свойство полной управляемости. Статическая ВАХ запираемых тиристоров в прямом направлении идентична ВАХ обычных тиристоров. Однако блокировать большие обратные напряжения запираемый тиристор обычно не способен и часто соединяется со встречно-параллельно включенным диодом. Кроме того, для запираемых тиристоров характерны значительные падения прямого напряжения. Для выключения запираемого тиристора необходимо подать в цепь управляющего электрода мощный импульс отрицательного тока (примерно 1:5 по отношению к значению прямого выключаемого тока), но короткой длительности (10-100 мкс).

Запираемые тиристоры также имеют более низкие значения предельных напряжений и токов (примерно на 20-30 %) по сравнению с обычными тиристорами.

Основные типы тиристоров

Кроме запираемых тиристоров разработана широкая гамма тиристоров различных типов, отличающихся быстродействием, процессами управления, направлением токов в проводящем состоянии и т.д. Среди них следует отметить следующие типы:

тиристор-диод, который эквивалентен тиристор со встречно-параллельно включенным диодом (рис. 6.12,а);

диодный тиристор (динистор), переходящий в проводящее состояние при превышении определённого уровня напряжения, приложенного между А и С (рис. 6,б);

запираемый тиристор (рис. 6.12,с);

симметричный тиристор или симистор, который эквивалентен двум встречно-параллельно включенным тиристорам (рис. 6.12,д);

быстродействующий инверторный тиристор (время выключения 5-50 мкс);

тиристор с полевым управлением по управляющему электроду, например, на основе комбинации МОП-транзистора с тиристором;

оптотиристор, управляемый световым потоком.



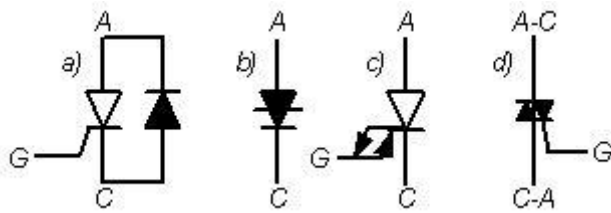


Рис. 6. Условно-графическое обозначение тиристорov: а) – тиристор-диод; б) – диодный тиристор (динистор); с) – запираемый тиристор; d) - симистор

Защита тиристорov

Тиристоры являются приборами, критичными к скоростям нарастания прямого тока di_A/dt и прямого напряжения du_{AC}/dt . Тиристорам, как и диодам, присуще явление протекания обратного тока восстановления, резкое спадание которого до нуля усугубляет возможность возникновения перенапряжений с высоким значением du_{AC}/dt . Такие перенапряжения являются следствием резкого прекращения тока в индуктивных элементах схемы, включая малые индуктивности монтажа. Поэтому для защиты тиристорov обычно используют различные схемы ЦФТП, которые в динамических режимах осуществляют защиту от недопустимых значений di_A/dt и du_{AC}/dt .

В большинстве случаев внутреннее индуктивное сопротивление источников напряжения, входящих в цепь включенного тиристора, оказывается достаточным, чтобы не вводить дополнительную индуктивность L_S . Поэтому на практике чаще возникает необходимость в ЦФТП, снижающих уровень и скорость перенапряжений при выключении (рис. 7).

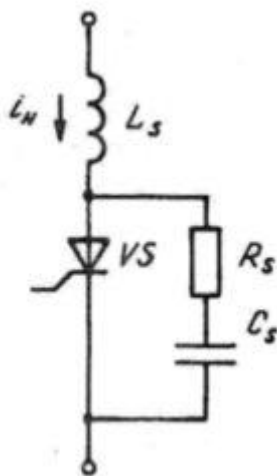


Рис. 7. Типовая схема защиты тиристора

Для этой цели обычно используют RC-цепи, подключаемые параллельно тиристорам. Существуют различные схемотехнические модификации RC-цепей и методики расчета их параметров для разных условий использования тиристоров.

Для запираемых тиристоров применяются цепи формирования траектории переключения, аналогичных по схемотехнике ЦФТП транзисторов.

3. Электронные лампы

3.1 Виды электронной эмиссии. Электровакуумный диод и триод

Различают следующие виды эмиссии:

1. Термоэлектронная эмиссия – это эмиссия, при которой электроны получают энергию за счет нагрева металла или полупроводника (электронные лампы, газотроны, тиратроны).
2. Автоэлектронная эмиссия возникает за счет действия сильного электрического поля (используется в ртутных колбах).
3. Вторичная электронная эмиссия. При этом виде эмиссии электроны получают энергию за счет бомбардировки металла потоком первичных электронов (используется в фотоэлектронных умножителях).
4. Фотоэлектронная эмиссия (внешний фотоэффект).

Явление электронной эмиссии при освещении поверхности твердых тел впервые исследовано А. Г. Столетовым 1888 году при этом виде эмиссии электроны получают энергию за счет облучения металла лучистым потоком (фотоэлементы, фоторезисторы, фотодиоды). Выходу электронов из твердого тела препятствуют электрические силы взаимодействия. Наивысшая энергия, которой может обладать электрон в твердом теле, недостаточна для преодоления этих сил.

Если электрон выйдет за пределы твердого тела, то оно зарядится положительно. В результате возникает электрическое поле, которое стремится вернуть электрон назад. Уровень энергии, которой обладает электрон в вакууме выше уровня его энергии в твердом теле (металле) на величину, которая называется работой выхода электрона.

$$W_0 = W_\alpha - W_\beta = e\varphi,$$

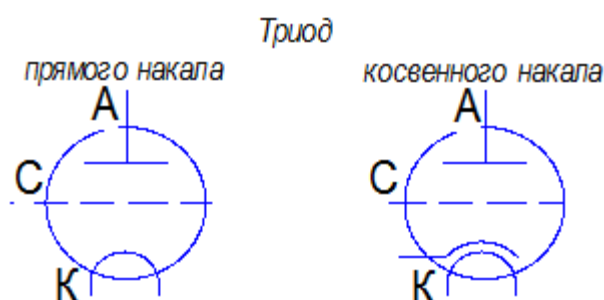
где W_α – энергия электрона в вакууме,

$W\beta$ – максимальная энергия электрона в металле при низких температурах, e – заряд электрона, ϕ – разность потенциалов.

Работа выхода может значительно изменяться, если на поверхность металла и полупроводника нанести тонкий слой другого вещества, атомы которого могут отбирать электроны у металла или отдавать их ему.

Триодом называется электронная лампа у которой в пространстве между А и К помещен 3 электрод (управляющий) — сетка.

Триоды служат для усиления и генерирования переменных напряжений и токов. Триод выполнен в виде стеклянного или металлического баллона с высоким вакуумом. Внутри баллона помещены электроды: А, К и управляющая сетка С. Управляющая сетка выполняется в виде спирали из тонкой тугоплавкой проволоки и служит для управления плотности потока электронов, летящих от К к А т.е. регулирует I_a .



Разность потенциалов между С и К называют сеточным напряжением U_c .

На сетку можно подавать различное напряжение, т.е: 1. $+U_c$, $I_a \uparrow$.

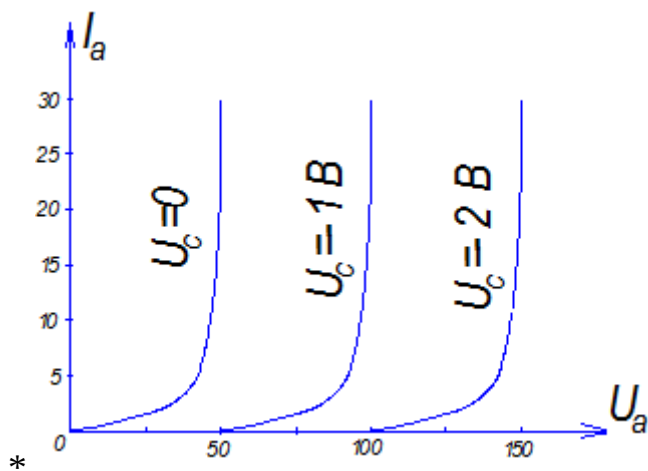
2. $-U_c$, $I_a \downarrow$. Отрицательное сеточное напряжение, при котором $I_a=0$ – называется напряжением запираения $U_{зап}$.

3. $\sim U_c$; $I_a \sim$

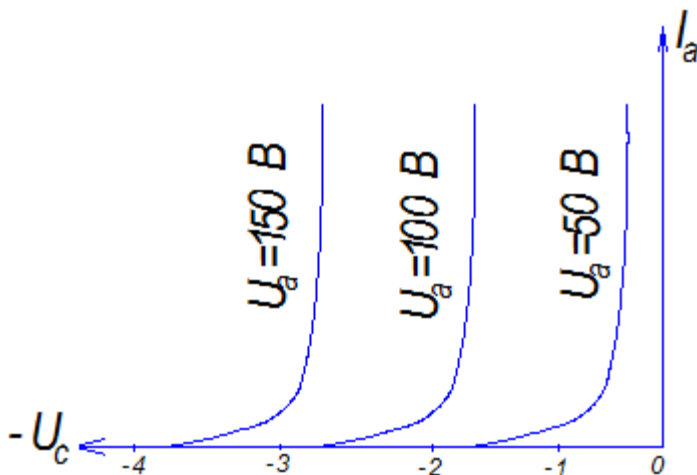
4. $-U_c$; $I_a \sim$ постоянное отрицательное сеточное напряжение, подаваемое одновременно с переменным, называется напряжением смещения.

При работе триода снимается 2 семейства характеристик: - анодная, анодно-сеточная

Анодная – зависимость анодного тока от анодного напряжения при неизменном сеточном: $I_a=f(U_a)$ при $U_c=\text{const}$.



Анодно-сеточная – зависимость анодного тока от сеточного напряжения при неизменном анодном напряжении: $I_a = f(U_c)$ при $U_a = \text{const}$.



По характеристикам можно определить статические параметры триода .

1. крутизна:

$$S = \Delta I_a / \Delta U_c \text{ при } U_a = \text{const} \text{ [mA/V]}$$

2. внутреннее сопротивление: $R_i = \Delta U_a / \Delta I_a$ [kOm] при $U_c = \text{const}$.

3. статический коэффициент усиления: $\mu = \Delta U_a / \Delta U_c$, $I_a = \text{const}$.

μ характеризует усилительные свойства триода и показывает, во сколько раз изменение ΔU_c сильнее влияет на величину I_a , чем изменение ΔU_a .

Иногда вместо коэффициента усиления применяют величину, обратную коэффициенту усиления, называемую проницаемостью:

$$D = 1/\mu = -(\Delta U_c / \Delta U_a) \text{ при } I_a = \text{const}.$$

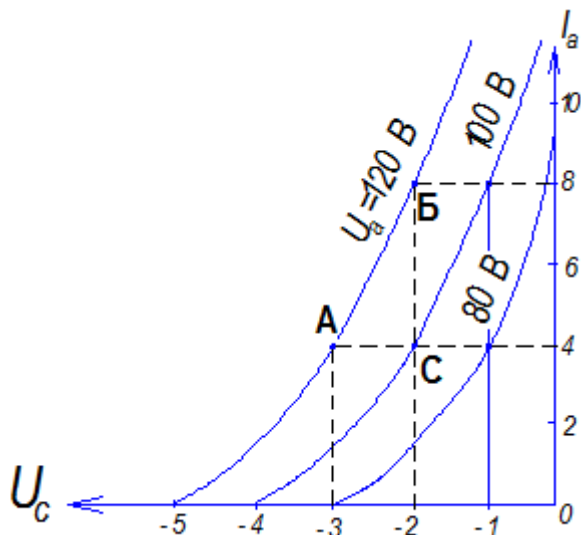
Внутреннее уравнение триода: $\mu = R_i \cdot S$ или $SDR_i = 1$

Пример: Определите параметры S ; R_i ; D ; μ , пользуясь, характеристическим треугольником ABC.

$$\Delta I_a = 8 - 4 = 4 \text{ мА}; \Delta U_c = -2 - (-3) = 1 \text{ В}; \Delta U_a = 120 - 100 = 20 \text{ В}$$

$$R_i = \Delta U_a / \Delta I_a = 20 / 4 = 5 \text{ кОм}; S = \Delta I_a / \Delta U_c = 4 / 1 = 4 \text{ мА/В}.$$

$$\mu = \Delta U_a / \Delta U_c = 20 / 1 = 20 \text{ или } \mu = R_i * S = 5 * 4 = 20; D = 1 / \mu = 1 / 20 = 0,05$$



Динамические характеристики триода.

Это графически выраженная зависимость анодного тока от напряжения на управляющей сетке: $I_a = f(U_c)$ при изменении сопротивления нагрузки R_a .

1. крутизна динамической характеристики: $S_d = S[R_i / (R_i + R_a)]$

2. динамический коэффициент усиления:

$$K = U_{\text{вых}} / U_{\text{вх}} = \mu [R_a / (R_a + R_i)]$$

В усилителях напряжения на триодах выбирают $R_a = (2-5) R_i$, обычно $R_a \approx 4 R_i$

3.2 Многоэлектродные лампы

Четырехэлектродные лампы, или тетроды, имеют вторую сетку, называемую экранирующей или экранной и расположенную между управляющей сеткой и анодом. Назначение экранирующей сетки — повышение коэффициента усиления μ и внутреннего сопротивления R_{ia} также уменьшение проходной емкости C_{a-g} . Для величин, относящихся к экранирующей сетке, принят индекс g_2 , а к управляющей сетке, — g_1 .

Если экранирующая сетка соединена с катодом, то она экранирует катод и управляющую сетку от действия анода, «перехватывая» большую часть

силовых линий электрического поля анода. Ослабление поля анода экранирующей сеткой учитывается проницаемостью этой сетки D_2 .

Часть силовых линий, проникших через экранирующую сетку, далее «перехватывается» управляющей сеткой. Ослабление поля управляющей сеткой зависит от ее проницаемости D_1 . Таким образом, сквозь обе сетки от анода к потенциальному барьеру около катода проникает ничтожная часть силовых линий. Она характеризуется произведением проницаемостей сеток, которое называется проницаемостью тетрода D :

$$D = D_1 D_2. (19.1)$$

Величина D показывает, какую долю воздействия напряжения управляющей сетки на катодный ток составляет воздействие напряжения анода. Например, если $D = 0,01$, это означает, что изменение анодного напряжения на 1 В влияет в 100 раз меньше, нежели такое же изменение сеточного напряжения.

Приблизительно проницаемость — величина, обратная коэффициенту усиления:

$$\mu \approx 1/D = 1/(D_1 D_2). (19.2)$$

Если через экранирующую сетку проникает 2% всех электрических силовых линий, выходящих из анода, а управляющая сетка пропускает 10% из этих двух процентов, то до катода дойдет лишь 0,2 % всех силовых линий. Действие анода на потенциальный барьер у катода ослабляется в 500 раз, т. е. коэффициент усиления лампы приблизительно равен 500.

Коэффициент усиления тетрода может составлять несколько сотен. Внутреннее сопротивление также достигает сотен килоом.

Итак, с помощью двух сеток повышается коэффициент усиления и внутреннее сопротивление. Рассмотрим действующее напряжение тетрода. Совместное действие напряжений анода, экранирующей и управляющей сетки заменяется влиянием действующего напряжения U_D , приложенного к аноду эквивалентного диода, если этот анод поставить на место управляющей сетки:

$$U_D \approx U_{g1} + D_1 U_{g2} + D_1 D_2 U_a. (19.3)$$

Формула эта показывает, что действие экранирующей сетки ослабляется только управляющей сеткой (U_{g2} умножается на D_1), а действие анода ослаблено обеими сетками (U_a умножается на $D_1 D_2$).

Теперь можно выразить закон степени трех вторых для тетрода:

$$i_k = g U_D^{3/2}, \quad (19.4)$$

где коэффициент g зависит от геометрических размеров электродов.

Катодный ток в тетроде является суммой всех токов:

$$i_k = i_a + i_{g2} + i_{g1} \quad (19.5)$$

При отрицательном напряжении управляющей сетки $i_{g1} = 0$ и

$$i_k = i_a + i_{g2} \quad (19.6)$$

На экранирующую сетку подается положительное напряжение, составляющее 20 — 50% анодного. Оно понижает потенциальный барьер у катода. Анод через две сетки очень слабо действует на потенциальный барьер. Если напряжение экранирующей сетки равно нулю, а на управляющей сетке напряжение отрицательное, результирующее поле на участке управляющая сетка — катод будет тормозящим. Действующее напряжение отрицательно, и барьер у катода настолько высок, что электроны его не преодолевают. Следовательно, при $U_{g2} = 0$ лампа заперта. Например, $U_{g1} = -3$ В, $U_{g2} = 0$, $U_a = 300$ В, $D = 0,002$. Тогда $U_D = -3 + 0,002 \cdot 300 = -3 + 0,6 = -2,4$ В.

Ток экранирующей сетки i_{g2} создается электронами, которые попадают на эту сетку. Если напряжение анода выше, чем напряжение экранирующей сетки, ток i_{g2} значительно меньше анодного, так как основная масса электронов с большой скоростью пролетает сквозь экранирующую сетку.

В выражении (19.3) слагаемое $D_1 D_2 U_a$ можно не учитывать, так как $D_1 D_2 \ll 1$:

$$U_D \approx U_{g1} + D_1 U_{g2}. \quad (19.7)$$

Чтобы запереть лампу, надо иметь $U_D = 0$. Тогда $i_k = 0$. Из равенства (19.7) найдем сеточное напряжение, запирающее лампу:

$$U_{g1\text{зап}} \approx -D_1 U_{g2}. \quad (19.8)$$

Так как управляющая сетка негустая, а напряжение U_{g2} довольно велико, то запирающее напряжение большое, т. е. анодно-сеточные характеристики получаются «левыми». Если $D_1 = 0,10$, $D_2 = 0,02$ и $U_a = 250$ В, то при $U_{g2} = 100$ В запирающее напряжение $U_{g1\text{зап}} \approx -0,1 \cdot 100 = -10$ В, а с учетом влияния анода $U_{g1\text{зап}} = -0,1 \cdot 100 - 0,002 \cdot 250 = -10 - 0,5 = -10,5$ В.

Значительный участок анодно-сеточной характеристики от 0 до -10 В расположен в области отрицательных сеточных напряжений. А для триода, имеющего $D = 0,002$ и $U_a = 250$ В, получим $U_{gзап} = -0,5$ В, т. е. характеристика будет «правой».

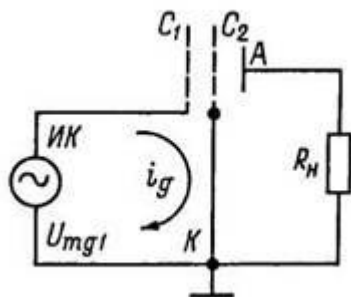


Рис. 19.1. Эквивалентная схема, показывающая уменьшение проходной емкости с помощью экранирующей сетки

Рассмотрим по упрощенной эквивалентной схеме (рис. 19.1) уменьшение проходной емкости C_{a-g1} за счет экранирующей сетки. Источники питания исключены, так как схема рассматривается только для емкостного переменного тока. Без экранирующей сетки сеточная и анодная цепи были бы связаны через проходную емкость C_{a-g1} . Если введена экранирующая сетка C_2 , соединенная с катодом, то для емкостного тока имеются два пути. Первый — от сетки C_2 через провод, соединяющий эту сетку с катодом, обратно в источник колебаний. Второй — от сетки C_2 через емкость между этой сеткой и анодом, а затем через нагрузку R_n обратно в источник. Второй путь имеет сопротивление во много раз больше, чем первый. Поэтому почти весь емкостный ток i_g пройдет по первому пути. Емкостная связь между сеточной и анодной цепями почти полностью устранена.

Если, например, сквозь экранирующую сетку проходит 2 % силовых линий, выходящих из анода, то взаимодействие между зарядами анода и управляющей сетки ослабляется в 50 раз и во столько же раз уменьшается емкость C_{a-g1} . Чем гуще экранирующая сетка, тем в большей степени уменьшается проходная емкость.

Так как силовые линии электрического поля частично проникают от анода к управляющей сетке не через экранирующую сетку, а обходным путем, то проходная емкость несколько увеличивается. Ее уменьшают, применяя металлические экраны, перехватывающие силовые линии поля. На рис. 19.2 показан вариант конструкции тетрода. Анод для наглядности разрезан. Проходная емкость создается также между проводами анода и управляющей

сетки. Для ее уменьшения выводы анода и управляющей сетки разносят дальше друг от друга. Вывод анода протягивают на верх баллона, а вывод управляющей сетки — на цоколь (или наоборот). Экранирование анодной цепи от сеточной производят и вне лампы, в схеме.

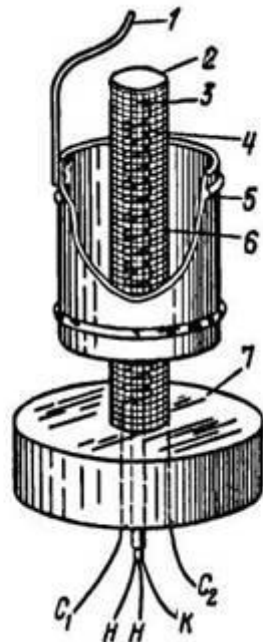


Рис. 19.2. Конструкция тетрода 1 — вывод анода; 2 — экран; 3 — катод; 4 — управляющая сетка; 5 — анод; 6 — экранирующая сетка; 7 — экран

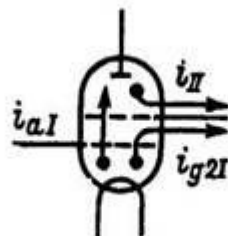


Рис. 19.3. Токи в тетроде при динатронном эффекте

Недостаток тетрода — динатронный эффект («провал» в характеристике). Электроны, ударяя в анод, выбивают из него вторичные электроны. В диодах и триодах это не вызывает последствий, так как вторичные электроны, вылетевшие из анода, возвращаются на него. Ведь анод имеет наибольший положительный потенциал.

В тетроде вторичная эмиссия анода не играет роли, если напряжение экранирующей сетки меньше напряжения анода. При этом условии вторичные электроны возвращаются на анод. Если же тетрод работает с нагрузкой, то при увеличении анодного тока напряжение анода в некоторые

моменты может стать меньше напряжения экранирующей сетки. Тогда вторичные электроны анода притягиваются к экранирующей сетке. Возникает ток вторичных электронов, направленный противоположно току первичных электронов. Общий анодный ток уменьшается, а ток экранирующей сетки увеличивается. Это и есть динаatronный эффект анода. На рис. 19.3 показаны потоки электронов, соответствующие току i_{aI} первичных электронов, попадающих на анод, току экранирующей сетки i_{g2I} , образованному первичными электронами, и току вторичных электронов i_{II} летящих с анода на экранирующую сетку. Результирующие токи

$$i_a = i_{aI} - i_{II} \text{ и } i_{g2} = i_{g2I} + i_{II} \quad (19.9)$$

Не следует отождествлять динаatronный эффект со вторичной эмиссией, которая является необходимым, но недостаточным условием для возникновения динаatronного эффекта. Второе условие заключается в том, что напряжение анода должно быть ниже напряжения экранирующей сетки. Если вторичная эмиссия есть, но второе условие не выполняется, динаatronного эффекта не будет.

Если повышать анодное напряжение, когда оно значительно, меньше напряжения экранирующей сетки, то за счет увеличения тока вторичных электронов анодный ток уменьшается. В этом режиме внутреннее сопротивление тетрода отрицательно, так как положительному приращению Δi_a соответствует отрицательное приращение Δi_a :

$$R_i = \Delta u_a / \Delta i_a < 0. \quad (19.10)$$

Прибор с отрицательным сопротивлением может работать в качестве генератора.

Динаatronный эффект в тетроде вреден, так как из-за него создаются сильные искажения при усилении. Невыгодно и то, что ток экранирующей сетки больше полезного анодного тока. Может также возникнуть нежелательная паразитная генерация колебаний. Для исключения динаatronного эффекта постоянное напряжение экранирующей сетки всегда должно быть меньше анодного напряжения.

Устройство и работа пентода Широкое распространение получили пятиэлектродные лампы, называемые пентодами, в которых устранен динаatronный эффект.

В пентоде имеется еще одна сетка, расположенная между анодом и экранирующей сеткой. Ее называют защитной сеткой, так как она защищает лампу от возникновения динаatronного эффекта. Величины, относящиеся к этой сетке, обозначают индексом g_3 . Встречаются также другие названия этой сетки: антидинаatronная, противодинаatronная, пентодная, третья. Защитная сетка обычно соединяется с катодом, т. е. имеет нулевой потенциал относительно катода и отрицательный относительно анода. Иногда на нее подается небольшое положительное или отрицательное напряжение. Однако и в этих случаях ее потенциал значительно ниже потенциала анода. В дальнейшем будет считать $u_{g3} = 0$ Во многих пентодах соединение защитной сетки с катодом делают внутри лампы. Действие защитной сетки состоит в том, что между ней и анодом создается электрическое поле, которое тормозит, останавливает и возвращает на анод вторичные электроны, выбитые из анода. Динаatronный эффект полностью исключается.

Пентоды отличаются от тетродов более высоким коэффициентом усиления, достигающим иногда нескольких тысяч. Это объясняется тем, что защитная сетка выполняет роль дополнительной экранирующей сетки. Возрастает и внутреннее сопротивление, иногда до миллионов ом. Проходная емкость еще меньше, чем у тетродов.

Выражение для действующего напряжения пентода имеет вид

$$u_d \approx u_{g1} + D_1 u_{g2} + D_1 D_2 u_{g3} + D_1 D_2 D_3 u_a.$$

(19.11)

Проницаемость пентода

$$D = D_1 D_2 D_3. (19.12)$$

Поскольку значение D мало, а третье слагаемое в выражении (19.11) либо равно нулю, либо очень невелико (так как $D_1 D_2 \ll 1$), то действующее и запирающее напряжение выражается так же, как и для тетрода:

$$u_d \approx u_{g1} + D_1 u_{g2} \text{ и } u_{g1} \text{ зап} \approx - D_1 u_{g2} (19.13)$$

Анодно-сеточные характеристики у пентода такие же, как у тетрода, т. е. «левые».

Закон степени трех вторых для пентода имеет вид

$$i_k = g_u D_3^{3/2}, (19.14)$$

где катодный ток

$$i_k = i_a + i_{g1} + i_{g2} + i_{g3} \quad (19.15)$$

При отрицательных напряжениях управляющей сетки $i_{g1} = 0$.

Ток i_{g3} учитывают лишь при $u_{g3} > 0$. Поэтому в большинстве случаев ток катода является суммой двух токов, как и в тетроде:

$$i_k = i_a + i_{g2} \quad (19.16)$$

Защитная сетка иногда используется как вторая управляющая. Кроме того, возможно применение пентода вместо двух ламп. Тогда в одном каскаде используется триодная часть пентода (катод и первые две сетки), а в другом каскаде работает весь пентод.

Схемы включения тетродов и пентодов

Особенность схем включения тетродов и пентодов — цепь экранирующей сетки. Напряжение этой сетки в пентодах может быть любым, так как динаatronный эффект уничтожен. В маломощных каскадах оно обычно небольшое (20-50 % анодного напряжения), так как при усилении слабых колебаний не требуется большой анодный ток. В более мощных каскадах анодный ток должен быть больше и $U_{g2 0}$ берется выше, устанавливают даже $U_{g2 0} = E_a$. Питание экранирующей сетки от отдельного источника иногда применяется в мощных каскадах. В маломощных и многоламповых устройствах такой способ невыгоден. Но его достоинство — постоянство напряжения $U_{g2 0}$. Напряжение $U_{g2 0}$ можно подавать также от анодного источника.

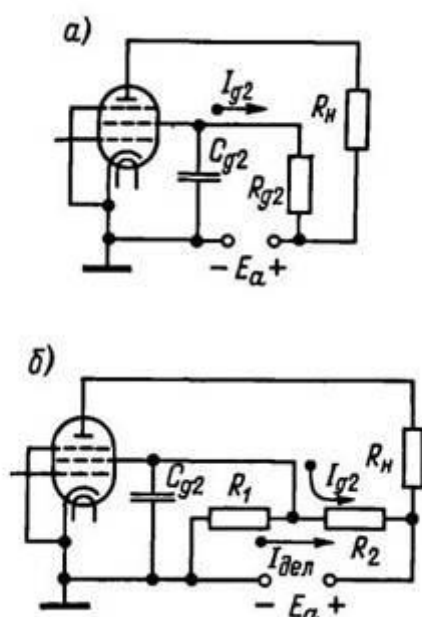


Рис. 19.4. Схемы питания экранирующей сетки через понижающий резистор (а) и с помощью делителя (б)

Наиболее распространена подача напряжения на экранирующую сетку через понижающий (гасящий) резистор R_{g2} сопротивлением от единиц до сотен килоом (рис. 19.4; а). В схеме

$$U_{g20} = E_a - I_{g20} R_{g2}. \quad (19.17)$$

Если известен ток экранирующей сетки, то сопротивление, необходимое для получения напряжения U_{g20} ,

$$R_{g2} = (E_a - U_{g20}) / I_{g20}. \quad (19.18)$$

Например, при $E_a = 160$ В, $U_{g20} = 60$ В и $I_{g20} = 0,5$ мА получим $R_{g2} = (160 - 60) / 0,5 = 100 / 0,5 = 200$ кОм.

Недостаток рассмотренного способа состоит в том, что напряжение U_{g20} изменяется при изменении режима лампы. Если изменяется напряжение накала, анода или управляющей сетки, то изменится ток I_{g20} . Тогда изменится падение напряжения на R_{g2} , а следовательно, и напряжение экранирующей сетки.

Более высокую стабильность напряжения экранирующей сетки дает делитель напряжения, состоящий из двух резисторов R_1 и R_2 , соединенных последовательно (рис. 19.4, б). Через эти резисторы проходит ток делителя $I_{дел}$. Напряжение, создаваемое им на резисторе R_1 подается на экранирующую сетку. Схема с делителем менее экономична, так как

бесполезно расходуется ток $I_{дел}$. Чем больше ток $I_{дел}$ по сравнению с током $I_{g2 0}$, тем стабильнее напряжение $U_{g2 0}$, но зато больше потери энергии в самом делителе.

Расчет сопротивлений R_1 и R_2 делают по формулам

$$R_1 = U_{g2 0} / I_{дели} \quad R_2 = (E_a - U_{g2 0}) / (I_{g2 0} + I_{дел}). \quad (19.19)$$

Например, требуется рассчитать делитель для подачи напряжения $U_{g2 0} = 80$ В от анодного источника с напряжением $E_a = 240$ В, если $I_{g2 0} = 1$ мА, а ток делителя выбран $I_{дел} = 4$ мА. Находим: $R_1 = 80:4 = 20$ кОм; $R_2 = 160:5 = 32$ кОм.

Для уменьшения проходной емкости экранирующую сетку соединяют с катодом через конденсатор достаточно большой емкости. Сопротивление этого конденсатора должно быть малым. Для токов высокой частоты достаточна емкость в тысячи или десятки тысяч пикофарад, а при низкой частоте емкость составляет десятые доли микрофарада. Такой конденсатор практически создает короткое замыкание для переменного тока.

Если этого конденсатора нет, то переменный ток может проходить из цепи управляющей сетки в анодную цепь через емкости C_{g2-g1} и C_{a-g2} (рис. 19.5). А при наличии конденсатора переменный ток из сеточной цепи пройдет через емкость C_{g2-g1} , а далее у него два пути: первый — через емкость C_{g2} с очень малым сопротивлением, второй — через емкость C_{a-g2} , сопротивление которой велико, а затем через нагрузку, имеющую также большое сопротивление. Почти весь ток идет по первому пути, а по второму ответвляется ничтожная часть тока. Таким образом, экранирующая сетка с конденсатором C_{g2} устраняет емкостную связь между анодной и сеточной цепями.

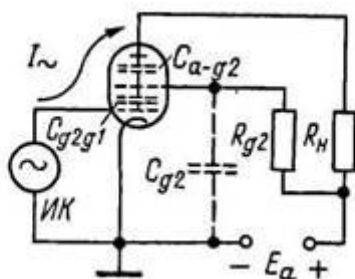


Рис. 19.5. Межэлектродные емкости в тетроде

Следует сказать еще об одной роли конденсатора C_{g2} . В усилительном каскаде ток экранирующей сетки пульсирует подобно анодному току. Если

переменная составляющая тока экранирующей сетки проходит через резистор R_{g2} (или делитель), то напряжение на нем пульсирует. Тогда напряжение экранирующей сетки также изменяется. Колебания этого напряжения происходят в противофазе с переменным напряжением управляющей сетки, и переменная составляющая анодного тока уменьшается. Если же переменная составляющая тока экранирующей сетки проходит через конденсатор C_{g2} , то на резисторе R_{g2} падение напряжения будет только от постоянной составляющей тока. А на конденсаторе C_{g2} , имеющем весьма малое сопротивление, падение переменного напряжения очень мало. Для цепи экранирующей сетки создается режим работы без нагрузки (по переменному току) и напряжение U_{g2} остановится постоянным.

Не следует смешивать переменную составляющую тока экранирующей сетки i_{g2c} переменным током через межэлектродные емкости. Ток i_{g2} создается эмиссией катода. Генератором этого тока является триодная часть лампы, состоящая из катода, управляющей и экранирующей сетки. Если лампа заперта или катод не накален, то ток i_{g2} равен нулю. А токи через межэлектродные емкости не представляют собой электронных потоков в вакууме. Например, емкостный ток от источника колебаний через емкости C_{g2-g1} и C_{g2} существует независимо от того, заперта или отперта лампа, есть эмиссия катода или нет ее.

Характеристики тетродов и пентодов

Анодно-сеточные характеристики тетродов и пентодов напоминают характеристики триодов, но имеют ряд особенностей. Они не используются для расчетов и поэтому здесь не рассматриваются.

Для практических расчетов пользуются характеристиками токов анода, экранирующей сетки и катода при постоянных напряжениях всех сеток (рис. 19.6, а). Катодный ток мало изменяется при изменении анодного напряжения, а характеристики токов анода и экранирующей сетки имеют две области. В области I (режим возврата) резко возрастает анодный ток и резко падает ток экранирующей сетки при небольших изменениях анодного напряжения. Это объясняется тем, что при малом анодном напряжении около защитной сетки создается второй потенциальный барьер. При $U_a = 0$ почти все электроны не могут преодолеть этот барьер и возвращаются на экранирующую сетку. Ее ток максимален, а на анод попадают лишь электроны со значительными начальными скоростями. Они образуют начальный анодный ток I_0 .

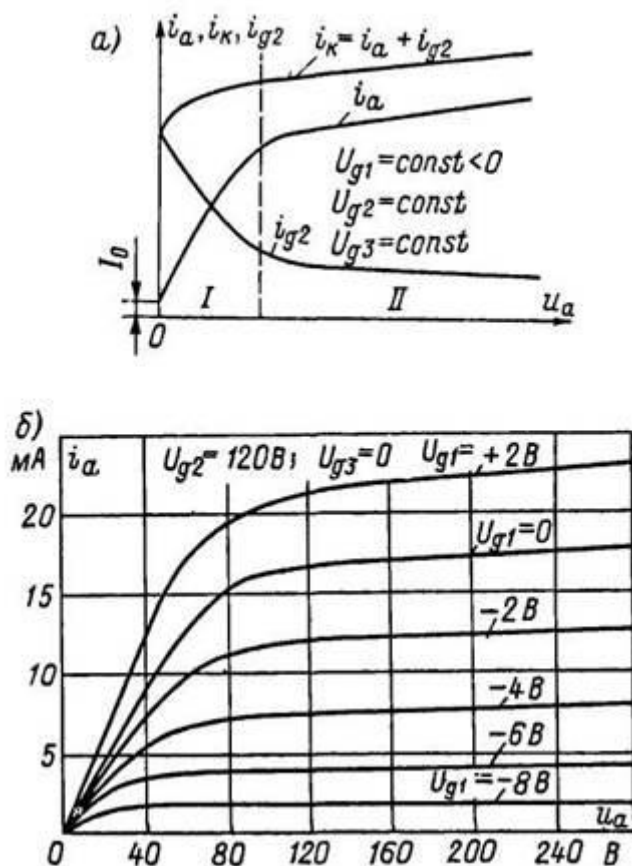


Рис. 19.6. Характеристики пентода для токов анода, экранирующей сетки и катода (а) и семейство анодных характеристик (б)

Анод сильно действует на второй потенциальный барьер, и даже незначительное увеличение анодного напряжения приводит к росту анодного тока и уменьшению тока экранирующей сетки. По мере увеличения анодного напряжения второй потенциальный барьер понижается и, когда все электроны, пролетевшие сквозь экранирующую сетку, его преодолевают, наступает режим перехвата.

При дальнейшем повышении анодного напряжения рост анодного тока происходит главным образом за счет токораспределения. Анод действует на потенциальный барьер около катода через три сетки, и его влияние ослаблено во много раз. Значительные изменения анодного напряжения вызывают очень малые изменения токов (область II). Кривые становятся пологими. Эти участки характеристик обычно используются как рабочие. Высокие значения коэффициента усиления и внутреннего сопротивления получаются именно при работе в области II. Не следует эту область считать режимом насыщения.

Семейство анодных характеристик пентода при $i_{g2} = \text{const}$ и $i_{g3} = \text{const}$ дано на рис. 19.6, б. Чем больше отрицательное напряжение управляющей сетки, тем меньше анодный ток и тем ниже проходят характеристики. При этом они идут более полого и ближе друг к другу. Если увеличить напряжение экранирующей сетки, то характеристики расположатся выше и граница между областями I и II (рис. 19.6, а) сдвинется вправо.

Параметры тетродов и пентодов

Параметры тетродов и пентодов определяются аналогично параметрам триода. Крутизна характеристики

$$S = \Delta i_a / \Delta i_{g1} \text{ при } u_a = \text{const}, i_{g2} = \text{const}, i_{g3} = \text{const. (19.20)}$$

Управляющая сетка в тетродах и пентодах расположена так, же, как и в триодах. Поэтому крутизна у тетродов и пентодов примерно такая же, как у триодов, т. е. составляет единицы или десятки миллиампер на вольт.

Внутреннее сопротивление

$$R_i = \Delta u_a / \Delta i_a \text{ при } u_{g1} = \text{const}, i_{g2} = \text{const}, i_{g3} = \text{const. (19.21)}$$

Вследствие того что действие анодного напряжения в тетроде или пентоде ослаблено во много раз, сопротивление R_i составляет от сотен килоом до единиц мегаом и сильно зависит от токораспределения.

Коэффициент усиления определяется так:

$$\mu = - \Delta i_a / \Delta i_{g1} \text{ при } i_a = \text{const}, \\ i_{g2} = \text{const}, u_{g3} = \text{const (19.22)}$$

и достигает сотен и тысяч.

Соотношение $\mu = S R_i$ остается в силе. Проницаемость D тетродов и пентодов не равна обратному значению коэффициента усиления, так как определяется при условии постоянства катодного, а не анодного тока:

$$D = - \Delta u_{g1} / \Delta u_a \text{ при } i_k = \text{const}, \\ i_{g2} = \text{const}, u_{g3} = \text{const. (19.23)}$$

Вследствие значительной нелинейности характеристик тетрода и пентода параметры их при изменении режима сильно изменяются. При увеличении отрицательного напряжения управляющей сетки, т. е. при уменьшении анодного тока, крутизна уменьшается, а внутреннее сопротивление и

коэффициент усиления увеличиваются. Особенность тетродов и пентодов — зависимость коэффициента усиления от режима.

На рис. 19.7 показано определение параметров пентода из характеристик для заданной точки Т. Крутизна определяется по точкам А и Б; внутреннее сопротивление — по точкам В и Г, причем неточно, так как приращение тока получается малым. Зная S и $R_{i\text{н}}$ находят μ по формуле $\mu = SR_{i\text{н}}$

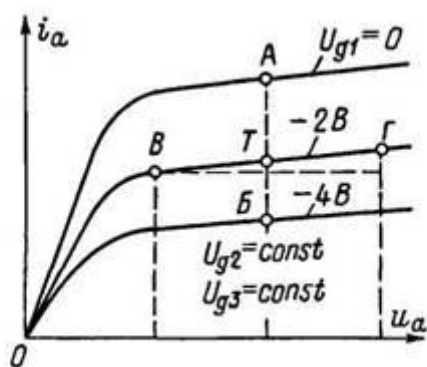


Рис. 19.7. Определение параметров пентода из анодных характеристик

В режиме перехвата параметры S , $R_{i\text{н}}$ и μ имеют наибольшие значения. При малых анодных напряжениях все параметры резко уменьшаются.

С увеличением отрицательного напряжения управляющей сетки анодные характеристики идут ближе друг к другу, что соответствует увеличению $R_{i\text{н}}$ и уменьшению S .

Параметры триодной части тетрода или пентода $S_{\text{тр}}$, $R_{i\text{тр}}$ и $\mu_{\text{тр}}$ определяются по обычным формулам, с учетом того что роль анода выполняет экранирующая сетка. Эти параметры аналогичны параметрам обычного триода.

При расчете режимов работы и практическом применении тетродов и пентодов необходимо учитывать предельные параметры, в частности максимальную допустимую мощность $P_{g2\text{max}}$, выделяемую на экранирующей сетке.

Межэлектродные емкости тетродов и пентодов

На схеме усилительного каскада с тетродом (рис. 19.8) помимо емкостей $C_{g1\text{-к}}$, $C_{a\text{-}g1}$ и $C_{a\text{-к}}$ показаны емкость между сетками $C_{g1\text{-}g2}$, емкость анод — экранирующая сетка $C_{a\text{-}g2}$ и емкость экранирующая сетка — катод $C_{g2\text{-к}}$.

Входная емкость тетрода в режиме нагрузки

$$C_{вх.раб} = C_{g1-к} + C_{g1-g2} + C_{a-g1} (1 + K). \quad (19.24)$$

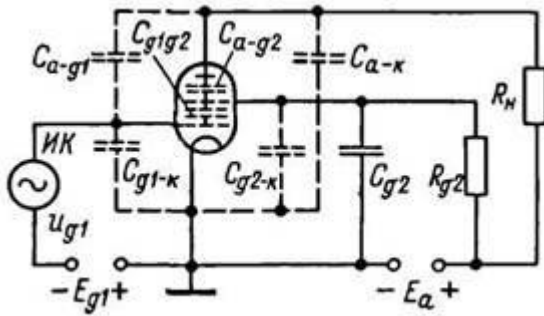


Рис. 19.8. Схема усилительного каскада с тетродом

Проходная емкость C_{a-g1} в тетроде составляет малые доли пикофарада. Поэтому значение $C_{a-g1} (1 + K)$ гораздо меньше, нежели первые слагаемые. Считают

$$C_{вх.раб} \approx C_{g1-к} + C_{g1-g2}. \quad (19.25)$$

У тетрода входная емкость в режиме нагрузки значительно меньше, чем у триода.

Сравним, например, входные емкости для каскада с триодом, имеющего $C_{g-к} = 12$ пФ, $C_{a-g} = 6$ пФ, $K = 20$, и каскада с тетродом, у которого $C_{g1-к} = 12$ пФ, $C_{g1-g2} = 10$ пФ, $C_{a-g1} = 0,02$ пФ, $K = 100$.

В статическом режиме для триода $C_{вх} = C_{g-к} + C_{a-g} = 12 + 6 = 18$ пФ, для тетрода $C_{вх} = C_{g1-к} + C_{g1-g2} = 12 + 10 = 22$ пФ; в рабочем режиме для триода $C_{вх.раб} = C_{g-к} + C_{a-g} (1 + K) = 12 + 6 \cdot (1 + 20) = 138$ пФ, для тетрода $C_{вх.раб} \approx C_{вх} = 22$ пФ.

Выходная емкость тетрода

$$C_{вых} = C_{a-к} + C_{a-g2}, \quad (19.26)$$

что несколько больше, чем у триода (для него было $C_{вых} = C_{a-к}$).

Пентод имеет десять межэлектродных емкостей. Однако в усилительном каскаде экранирующая и защитная сетки для переменного тока обычно замкнуты с катодом. Поэтому емкости $C_{g2-к}$, $C_{g3-к}$ и C_{g2-g3} оказываются замкнутыми накоротко. Входная емкость пентода

$$C_{вх.раб} \approx C_{вх} = C_{g1-к} + C_{g1-g2} + C_{g1-g3}. \quad (19.27)$$

Выходная емкость пентода

$$C_{вых} = C_{a-k} + C_{a-g3} + C_{a-g2}. \quad (19.28)$$

Как правило, эта емкость немного больше, чем у тетрода.

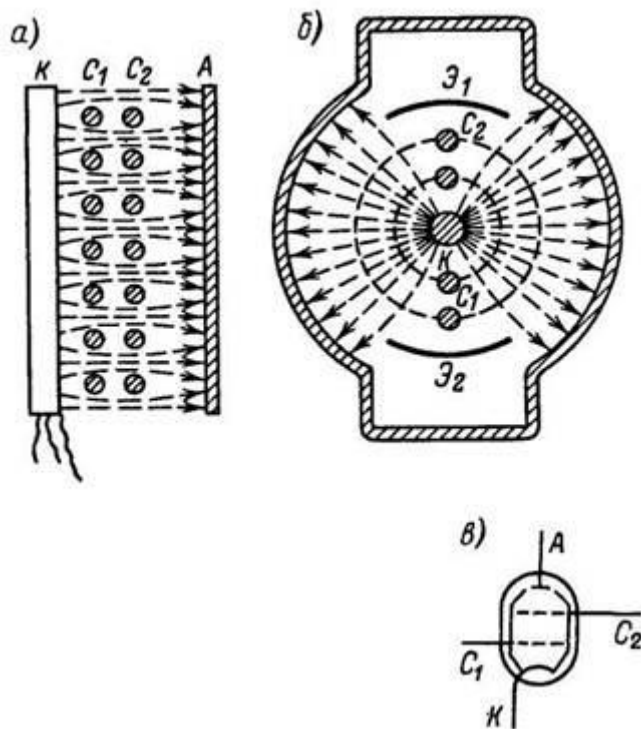


Рис. 19.9. Принцип устройства и условное графическое обозначение лучевого тетрода

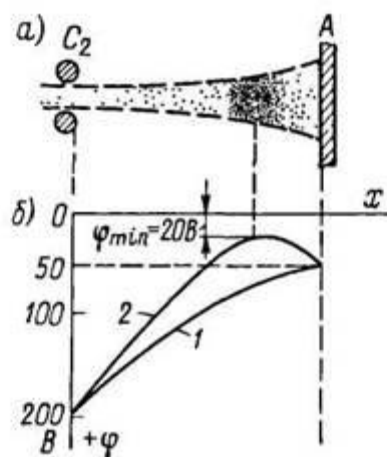


Рис. 19.10. Распределение электронов (а) и потенциала (б) в лучевом тетроде

Устройство и работа лучевого тетрода

Кроме пентодов получили распространение лучевые тетроды. В них динатронный эффект устранен путем создания для вторичных электронов потенциального барьера между экранирующей сеткой и анодом.

В лучевом тетроде увеличено расстояние между экранирующей сеткой и анодом и сетки имеют одинаковое число витков, причем витки расположены друг против друга. При такой конструкции электроны летят от катода к аноду более плотными пучками — «лучами» (рис. 19.9). Чтобы они не летели в направлении держателей сеток, имеются экраны Э1 и Э2, соединенные с катодом. Кроме того, поверхность катода, находящаяся против держателей сеток, не покрывается оксидным слоем и поэтому не эмитирует.

За счет более плотных электронных потоков возрастает плотность объемного заряда. Это вызывает понижение потенциала в пространстве между анодом и экранирующей сеткой. Если напряжение анода ниже, чем экранирующей сетки, то в промежутке экранирующая сетка — анод образуется потенциальный барьер для вторичных электронов.

На рис. 19.10 показано распределение электронов в электронном пучке и потенциала в промежутке анод — экранирующая сетка при $u_a < u_{g2}$. Кривая 1 соответствует обычному тетроду или лучевому тетроду, если ток в нем небольшой. Кривая 2 для лучевого тетрода с нормальным анодным током показывает, что при $u_a = 50$ В и $u_{g2} = 200$ В создается потенциальный барьер «высотой» 30 В для вторичных электронов, выбитых с анода. На участке от $\phi_{min} = 20$ В до анода на вторичные электроны действует тормозящее поле, которое возвращает их на анод. А первичные электроны, имея большие скорости за счет напряжения экранирующей сетки, преодолевают этот барьер и попадают на анод.

В обычных тетродах экранирующая сетка «разбивает» электронные потоки и перехватывает много электронов. Поэтому не получаются достаточно плотные электронные потоки и не создается потенциальный барьер для вторичных электронов. Достоинство лучевых тетродов — уменьшенный ток экранирующей сетки (не более 7 % анодного).

Характеристики и параметры лучевого тетрода

Анодно-сеточные характеристики лучевых тетродов такие же, как у обычных тетродов или пентодов. Основные характеристики лучевого тетрода — анодные (рис. 19.11), Они похожи на характеристики пентодов, но имеют некоторые особенности. Переход из области I в область II получается более резким, так как анод влияет на второй потенциальный барьер, в лучевом

тетроде сильнее, нежели в пентоде. В результате за счет сужения нерабочей области I расширяется рабочая область II.

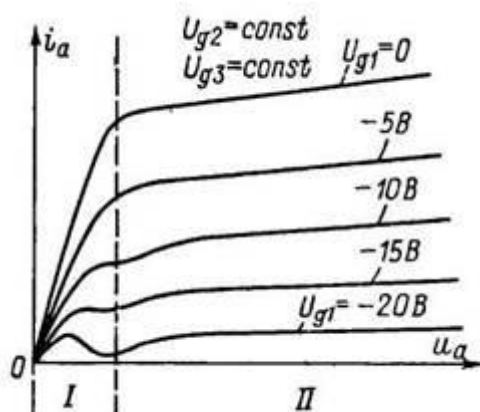


Рис. 19.11. Семейство анодных характеристик лучевого тетрода

Другая особенность лучевого тетрода — динаatronный эффект при значительных отрицательных напряжениях управляющей сетки, когда катодный ток небольшой и плотность объемного заряда недостаточна для создания потенциального барьера, задерживающего вторичные электроны. С уменьшением анодного тока динаatronный эффект проявляется все сильнее. Но лампы, как правило, не работают при малых анодных напряжениях и токах. Поэтому динаatronный эффект в лучевых тетродах практически не проявляется.

Параметры лучевых тетродов определяются по тем же формулам (19.20) — (19.23), что и для обычных тетродов. В лучевых тетродах проницаемость обеих сеток примерно одинакова, но управляющую сетку делают не очень густой, чтобы лампа имела «левые» анодно-сеточные характеристики. Экранирующая сетка также не очень густая, и коэффициент усиления несколько ниже, чем у обычных тетродов. Внутреннее сопротивление составляет от десятков до сотен килоом. Крутизна получается такой же, как и в других лампах, т.е. единицы — десятки миллиампер на вольт. При переходе от области II в область I анодных характеристик значения S , R_{in} и μ для лучевого тетрода резко уменьшаются.

Межэлектродные емкости у лучевых тетродов примерно такие же, как у обычных, но емкость C_{a-g1} несколько больше, из-за того что экранирующая сетка более редкая.

Схема включения лучевого тетрода в усилительный каскад такая же, как и для пентода. Напряжение экранирующей сетки может быть равно анодному

или даже несколько больше его (в более мощных каскадах). В последнем случае не следует выключать анодное напряжение или размыкать анодную цепь, оставляя полное напряжение на экранирующей сетке, так как резко возрастает ток экранирующей сетки и она может перегреться.

В мощных каскадах лучевые тетроды с успехом заменяют пентоды. По сравнению с пентодами они имеют несколько лучшие характеристики и меньший ток экранирующей сетки. Но их изготовление сложнее, так как требуется точный монтаж сеток и должны быть установлены экраны. Вследствие того что при малых анодных токах в лучевых тетродах возникает динатронный эффект, эти лампы не изготавливают на малые мощности. Отсутствие защитной сетки делает лучевые тетроды менее универсальными, тогда как у пентодов эта сетка иногда используется в качестве второй управляющей сетки. Кроме того, подавая на нее то или иное, постоянное напряжение, можно изменять режим работы пентода. Наконец, у пентодов более высокий коэффициент усиления и меньшая проходная емкость.

Рабочий режим тетродов и пентодов

Графоаналитический расчет рабочего режима тетродов и пентодов делают, как правило, с помощью анодных характеристик.

Для получения максимальной полезной мощности и наименьших нелинейных искажений сопротивление нагрузки у тетродов и пентодов должно быть значительно меньше их внутреннего сопротивления. Необходимость этого очевидна из рис. 19.12, на котором даны рабочие характеристики пентода для различного сопротивления нагрузки R_{H1} , R_{H2} и R_H . На каждой характеристике указана рабочая точка (T , T_1 и T_2), соответствующая сеточному смещению $E_{g1} = -4$ В, и рабочий участок (A_1B_1 , A_2B_2 и AB), соответствующий переменному напряжению сетки с амплитудой 4 В.

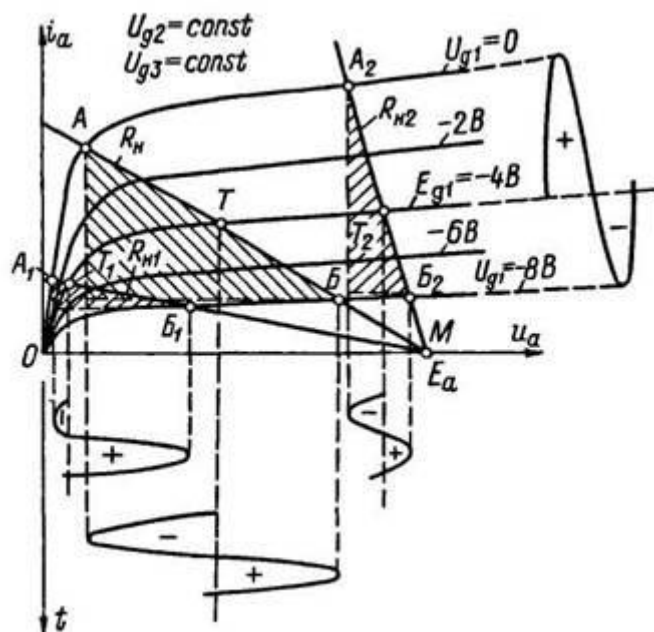


Рис. 19.12. Усиления колебаний с помощью пентода при различном сопротивлении нагрузки

Если сопротивление нагрузки R_{H1} велико, то рабочий участок A_1B_1 получается сравнительно небольшим. Следовательно, малы амплитуды переменных составляющих анодного тока и напряжения. Полезная мощность также мала. В данном режиме получаются большие искажения. Положительная и отрицательная полуволны переменных составляющих анодного тока и напряжения резко неодинаковы.

Если сопротивление нагрузки R_{H2} мало, то длина рабочего участка A_2B_2 увеличивается. Амплитуда переменного анодного тока будет большой, но амплитуда переменного напряжения невелика. Полезная мощность стала больше (площадь треугольника мощности увеличилась), но она не максимальна, и опять получают искажения (отрезок T_2A_2 больше, нежели T_2B_2).

Можно подобрать наиболее выгодное (оптимальное) сопротивление R_H , при котором рабочая точка делит рабочий участок пополам. Тогда искажения станут наименьшими. Такому значению R_H соответствует рабочая характеристика, у которой отрезки TA и TB равны. Теперь обе полуволны усиленного напряжения имеют одинаковые амплитуды и значение U_{mR_H} много больше, чем в предыдущих случаях. Возросла и полезная мощность (увеличилась площадь треугольника мощности). Оптимальная рабочая характеристика идет гораздо круче, нежели

статические характеристики. Это означает, что сопротивление R_H значительно меньше R_i . Для большинства пентодов и лучевых тетродов оптимальное нагрузочное сопротивление

$$R_H = (0,05 \dots 0,2) R_i. \quad (19.29)$$

Ориентировочно считают, что сопротивление R_H должно быть равно примерно $0,1 R_i$. При отклонении R_H от оптимального значения полезная мощность уменьшается, хотя и нерезко, и увеличиваются искажения. Наивыгоднейшую рабочую характеристику определяют подбором положения линейки, вращаемой вокруг точки M , в которой $u_a = E_a$. Надо установить линейку так, чтобы получить равные отрезки TA и TB . После этого значение R_H находят делением E_a на значение тока, соответствующее точке пересечения рабочей характеристики с осью ординат.

Если сопротивление нагрузки R_H велико только для переменной составляющей, а для постоянного тока очень мало (например, в усилителе с трансформатором или резонансным контуром), то рабочие характеристики для различных R_H пересекаются в рабочей точке T , а не в точке M . Для определения наивыгоднейшего режима в данном случае линейку вращают вокруг точки T до положения, при котором оба отрезка рабочего участка будут одинаковы.

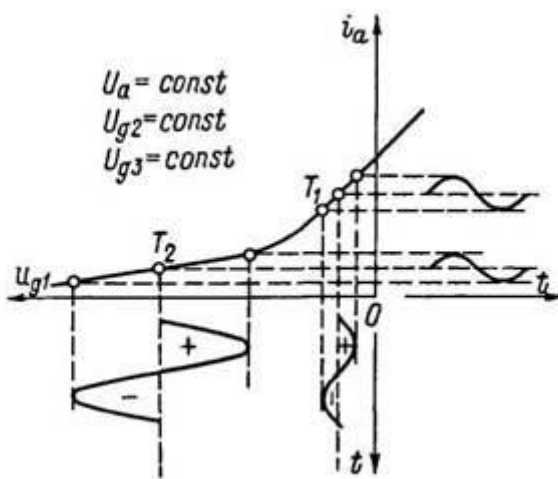


Рис. 19.13. Получение различного усиления при помощи лампы переменной крутизны

Коэффициент усиления каскада для тетродов и пентодов определяется с учетом того, что можно пренебречь значением R_H по сравнению с R_t :

$$K \approx S R_H. \quad (19.30)$$

Таким образом, коэффициент усиления каскада примерно пропорционален крутизне. Чем выше крутизна пентода или тетрода, тем большее усиление можно получить. В формуле (19.30) удобно S выражать в миллиамперах на вольт, а R_H — в килоомах. Например, если $S = 2 \text{ мА/В}$ и $R_H = 100 \text{ кОм}$, то $K = 2 \cdot 100 = 200$. Для триодов этой формулой пользоваться нельзя.

Пентоды переменной крутизны

Большое усиление в усилительных каскадах радиочастоты приемников полезно при слабых сигналах, а при сильных сигналах создаются значительные искажения. Для удобства регулировки усиления в зависимости от силы сигналов некоторые пентоды делают с характеристикой, нижняя часть которой сильно удлинена (рис. 19.13). Эти лампы называют лампами переменной крутизны.

Подобная характеристика достигается тем, что управляющую сетку делают с переменной густотой: небольшой участок посередине сетки редкий, остальная часть — густая. Тогда при большом отрицательном смещении сетки лампа на участках густой сетки запирается и работает только на участке редкой сетки, что соответствует малой крутизне, но большому напряжению запираения. Коэффициент усиления каскада $K \approx SR_H$ получается малым. При небольшом отрицательном смещении действуют все участки сетки, но главное влияние на анодный ток оказывают участки густой сетки. Им соответствует значительная крутизна, но небольшое напряжение запираения. Большая крутизна обеспечивает высокий коэффициент усиления каскада. Для слабых сигналов рабочая точка устанавливается на крутом участке характеристики (точка Т2), а для сильных сигналов отрицательное сеточное смещение увеличивается и рабочая точка располагается на участке с малой крутизной (точка Т1). Колебания анодного тока в обоих случаях примерно одинаковы. Установка нужной рабочей точки производится автоматически. Более сильные сигналы создают постоянное напряжение, которое подается в качестве дополнительного сеточного смещения на лампу переменной крутизны и сдвигает рабочую точку на участок характеристики с малой крутизной. Подобная система называется автоматической регулировкой усиления (APU).

Краткие сведения о различных типах тетродов и пентодов

Выпущено несколько типов тетродов в качестве приемно-усилительных ламп. Ряд тетродов применяется в качестве мощных модуляторных ламп для импульсной работы и мощных генераторных ламп; лучевые тетроды — для

выходных каскадов усилителей низкой частоты, а также для генераторов и передатчиков.

Пентоды — наиболее распространенные лампы. Приемно-усилительные пентоды делятся на маломощные — для работы на высоких и низких частотах и более мощные — для работы на низких частотах. Последние также используют в генераторах и передатчиках. Большую группу составляют специальные генераторные пентоды.

Пентоды старых типов имели вывод управляющей сетки наверху баллона, а вывод анода — на цоколе. Значительно удобнее современные пентоды, в которых все электроды выведены на цоколь. При этом анод и управляющая сетка, как правило, присоединены к диаметрально противоположным штырькам. В конструкции электродов предусмотрены экраны для уменьшения емкости анод — управляющая сетка. Внутри цоколя и в ключе имеется металлический экран. Для пальчиковых ламп экран находится в центральном отверстии ламповой панели. Такие экраны резко снижают проходную емкость.

Широко используются различные пентоды малой мощности, например сверхминиатюрные, а также пальчиковые.

Низкочастотные пентоды для выходных каскадов усилителей отличаются тем, что все их электроды выведены на цоколь без особой экранировки, так как небольшая проходная емкость на низких частотах не влияет на работу лампы.

Специальные лампы

Для преобразования частоты и других целей широко применялись и еще встречаются в аппаратуре специальные лампы с двойным управлением, называемые частотопреобразовательными и имеющие две управляющие сетки. Наиболее распространены были гептоды, т. е. семиэлектродные лампы с пятью сетками. Триодная часть гептода, состоящая из катода и первых двух сеток, используется в гетеродине, в котором генерируются колебания вспомогательной частоты. Вторая сетка работает как анод триода и как экранирующая сетка, разделяющая гетеродинную и сигнальную части лампы. Третья сетка выполняет роль второй управляющей и называется сигнальной. На нее подаются колебания с частотой сигнала. Четвертая и пятая сетки — обычные экранирующая и защитная, как в пентоде. В некоторых схемах в гетеродине применялась отдельная лампа, а гептод использовался как смеситель, т. е. в нем происходит сложение

(«смешение») колебаний гетеродина и сигнала. Однако гептоды плохо работают на волнах короче 20 м. Помимо гептодов применялись шестиэлектродные лампы — гексоды, которые отличаются от гептодов отсутствием защитной сетки. Существовали также восьмиэлектродные октоды, в которых вторая сетка работала как анод триода, а третья сетка была экранирующей.

В РЭА широко использовались различные комбинированные лампы, имеющие в одном баллоне две, а иногда три или четыре системы электродов. Применение этих ламп уменьшало габариты аппаратуры и упрощало монтаж. На схематических изображениях таких ламп для упрощения иногда показывали один подогреватель и один катод. В подобных лампах, особенно для высоких частот, ставили экраны, устраняющие емкостную связь между системами электродов.

В приемниках, радиоизмерительных приборах и магнитофонах встречается электронно-световой индикатор (иначе электронно-лучевой, или электронно-оптический, индикатор настройки), который позволяет осуществлять бесшумную настройку приемника при установке регулятора громкости на нуль, а также выполняет роль индикатора напряжения в магнитофонах и измерительных устройствах. Он состоит из усилительного триода и триодной индикаторной системы, в которой роль анода выполняет электрод, люминесцирующий под ударами электронов. Индикатор работает так, что под действием приходящих сигналов на люминесцирующем электроде увеличивается или уменьшается темный сектор.

Для увеличения крутизны усилительных ламп помимо сокращения расстояния сетка — катод использовались и другие методы. В лампах с катодной сеткой, имевших крутизну до 25 мА/В, между управляющей сеткой и катодом была дополнительная сетка, имевшая положительный потенциал. Она способствовала созданию потенциального барьера вблизи управляющей сетки. Тогда эта сетка сильнее действовала на барьер.

Недостатком таких ламп был большой и бесполезный ток катодной сетки.

Лампы с вторичной эмиссией имели дополнительный электрод — вторичноэмиссионный катод, или динод, на который подавался положительный потенциал меньший, чем на анод. Поток первичных электронов ударял в динод и создавал в несколько раз больший поток

вторичных электронов, летящих к аноду. Крутизна возрастала до сотен миллиампер на вольт.

Оригинальными явились разработанные В. Н. Авдеевым лампы, в которых вместо сеток применялись стержневые электроды. У этих ламп ниже мощность накала, расход энергии анодного источника, межэлектродные емкости и ток экранирующей сетки, а также выше механическая прочность, устойчивость и надежность. Их недостатком была сравнительно малая крутизна.

Значительный интерес представляют сверхминиатюрные приемно-усилительные металлокерамические триоды и тетроды, называемые нувисторами. Они обладают высокой надежностью и экономичностью. Их производство автоматизировано, что обеспечило высокое качество и малый разброс параметров. Нувисторы обладают высокой механической прочностью, устойчивостью к ударам и вибрациям и могут работать при температуре до 200°С. Некоторые нувисторы имеют цилиндрические выводы, предназначенные для соединения с коаксиальными колебательными контурами, и могут работать на частотах до 2000 МГц.

4. Полупроводниковые фотоэлектронные приборы

4.1 Фоторезисторы и фотогальванические элементы

Работа фотоэлектронных приборов основана на явлениях, вызываемых действием лучистой энергии. По характеру действия светового потока на фотоэлектронный прибор различают приборы с фотоэффектом: внутренним — на основе полупроводников, в которых под действием фотонов происходит генерация носителей зарядов - электронов проводимости и «дырок»; внешним, у которых под действием светового потока возникает фотоэлектронная эмиссия.

К фотоэлектронным приборам с внутренним фотоэффектом относятся фоторезисторы, фотогальванические элементы, фотодиоды, фототранзисторы и фототиристоры.

К фотоэлектронным приборам с внешним фотоэффектом относятся электровакуумные и газонаполненные фотоэлементы и фотоэлектронные умножители.

Что такое фоторезисторы?

Фоторезисторы обладают свойством изменять свою электропроводность под действием светового потока. Материалом для фоторезисторов служат селен, сернистый свинец, сернистый кадмий, сернистый висмут и другие полупроводники. Для изготовления фоторезистора на изоляционную пластину методом напыления наносят слой полупроводника, на который, в свою очередь, наносят слой металла (платины, золота) в виде двух гребенок.

Непосредственный контакт между гребенками отсутствует, в результате между зубцами гребенок оказывается слой светочувствительного полупроводника. При освещении слоя полупроводника увеличивается число электронов, переходящих в зону проводимости, увеличивается электропроводность, вследствие чего изменяется сопротивление между напыленными участками металла.

Вольт-амперные характеристики фоторезисторов линейные. На рис. 1 показаны устройство фоторезистора (вид а), схема его включения (вид б) и вольт-амперная характеристика (вид в). В условном обозначении фоторезисторов имеются буквы русского алфавита — ФС.

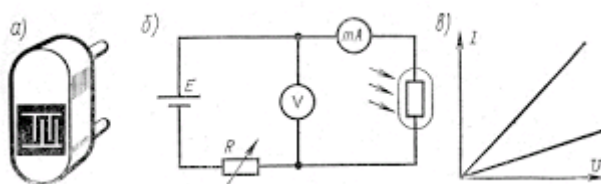


Рис.1. Фоторезистор

Что такое фотодиоды?

Фотодиоды — полупроводниковые приборы, в основу действия которых положено свойство электронно-дырочного перехода изменять обратное сопротивление под действием светового потока. На рис. 2 показаны устройство (вид а) и схема включения (вид б) фотодиода. Когда фотодиод не освещен, в цепи резистора R проходит обратный ток очень небольшой величины.

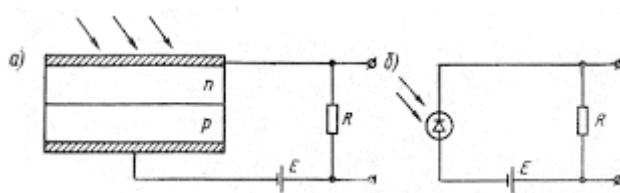


Рис.2. Фотодиод

При освещении фотодиода увеличивается число «дырок» в области полупроводника с электронной проводимостью. При включении напряжения эти «дырки» проходят через электронно-дырочный переход, вызывая увеличение тока в цепи нагрузки.

Фотодиоды могут работать в двух режимах: режим А характеризуется отсутствием внешнего источника напряжения, фотодиод работает как вентильный фотоэлемент; режим В характеризуется работой фотодиода с внешним источником напряжения и называется фотодиодным. При освещении фотодиода его ток возрастает за счет фототока приблизительно пропорционально освещенности.

В условном обозначении фотодиодов имеются буквы русского алфавита — ФД.

Что такое фототранзисторы?

Фототранзисторы представляют собой полупроводниковые приборы с двумя р - n - переходами. Облучению подвергается область базы. Под действием света в базовой области образуются свободные носители зарядов — электроны и «дырки». «Дырки», направляясь к коллекторному переходу, проходят в область коллектора и вызывают увеличение обратного тока I_r . Если напряжение между базой и эмиттером неизменно, то работа фототранзистора аналогична работе фотодиода. Такой фототранзистор не имеет вывода базы, но имеет повышенную чувствительность по сравнению с фотодиодом. Вывод базы в фототранзисторах используют для создания смещения, необходимого для получения линейной характеристики при измерении малых световых сигналов.

В условном обозначении фототранзисторов имеются буквы русского алфавита — ФТ.

Фотодиоды и фототранзисторы используют в качестве чувствительных элементов в системах телеконтроля, автоматических устройств, в аппаратуре считывания числового материала, фототелеграфии и т. д. Основной их недостаток — зависимость параметров от температуры.

Вентильные фотоэлементы

Вентильные фотоэлементы представляют собой полупроводниковые устройства, в которых световая энергия непосредственно преобразуется в электрическую. Они не требуют посторонних источников тока, так как сами являются ими.

Вентильный фотоэлемент состоит из металлической пластины, служащей одним электродом, со слоем полупроводника, поверх которого нанесен второй полупрозрачный электрод, чаще всего выполненный напылением слоя золота в вакууме. Запирающий слой образуется на границе полупроводникового слоя и полупрозрачного электрода.

В качестве полупроводникового материала применяют сернистые и селенистые соединения. Световая энергия, проникающая через полупрозрачный слой металла на электронно-дырочный переход, ионизирует атомы кристаллического полупроводника, создавая при этом новые пары носителей заряда— электроны и «дырки». Это приводит к образованию избытка «дырок» в слое p и избытка электронов в слое n. Разность потенциалов между слоями p и n вызывает ток, величина которого пропорциональна освещенности фотоэлемента.

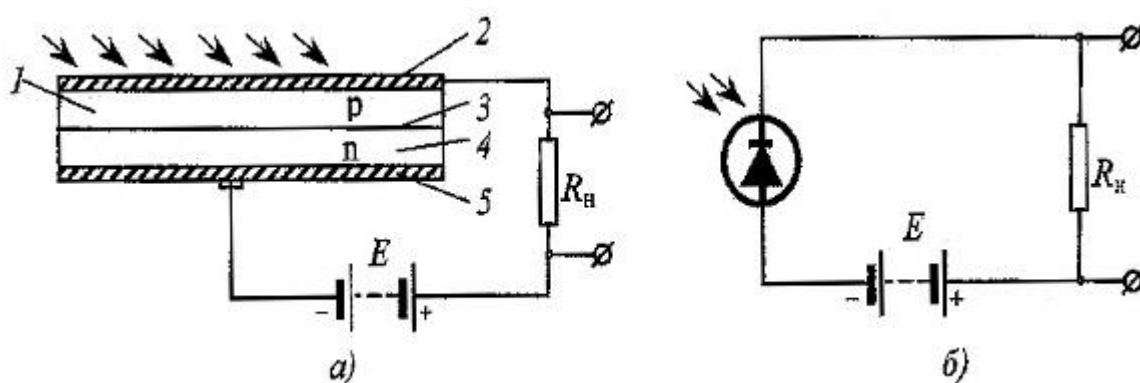
Вентильные фотоэлементы применяют для изготовления солнечных батарей, непосредственно преобразующих солнечную энергию в электрическую. На судах вентильные фотоэлементы применяют в качестве датчиков в аппаратуре фотоэлектронной автоматики, в фотоэлектрических и релейных схемах. Фотоэлементы с внешним фотоэффектом на судах не применяют.

4.2 Фотодиоды. Фототранзисторы

Сопротивление электронно-дырочного перехода, включенного в непроводящем направлении, в сильной степени зависит от воздействия на него лучистой энергии. Это объясняется тем, что при освещении примесного полупроводника в нем увеличивается число разрывов ковалентных связей, приводящее к возрастанию числа неосновных носителей и, следовательно, к увеличению тока обратной проводимости. Свойство электронно-дырочного перехода изменять обратное сопротивление под действием света было использовано для создания светочувствительных полупроводниковых приборов, называемых фотодиодами (см. рис. ниже, а). Когда фотодиод не

освещен, в цепи нагрузочного резистора R_h проходит обратный ток порядка $3 \div 30$ мкА, являющийся темновым током фотодиода. При освещении фотодиода увеличивается число дырок в области полупроводника с электронной электропроводностью. Под действием электрического поля источника ЭДС E эти дырки проходят через электронно-дырочный переход, вызывая увеличение тока в цепи нагрузки. При надлежащем выборе величин обратной ЭДС и сопротивления резистора R_h , ток в цепи фотодиода будет пропорционален освещенности прибора. Полезным сигналом является падение напряжения на резисторе R_h . Принципиальная схема включения фотодиода приведена на рис. ниже, б.

Устройство и схема включения фотодиода



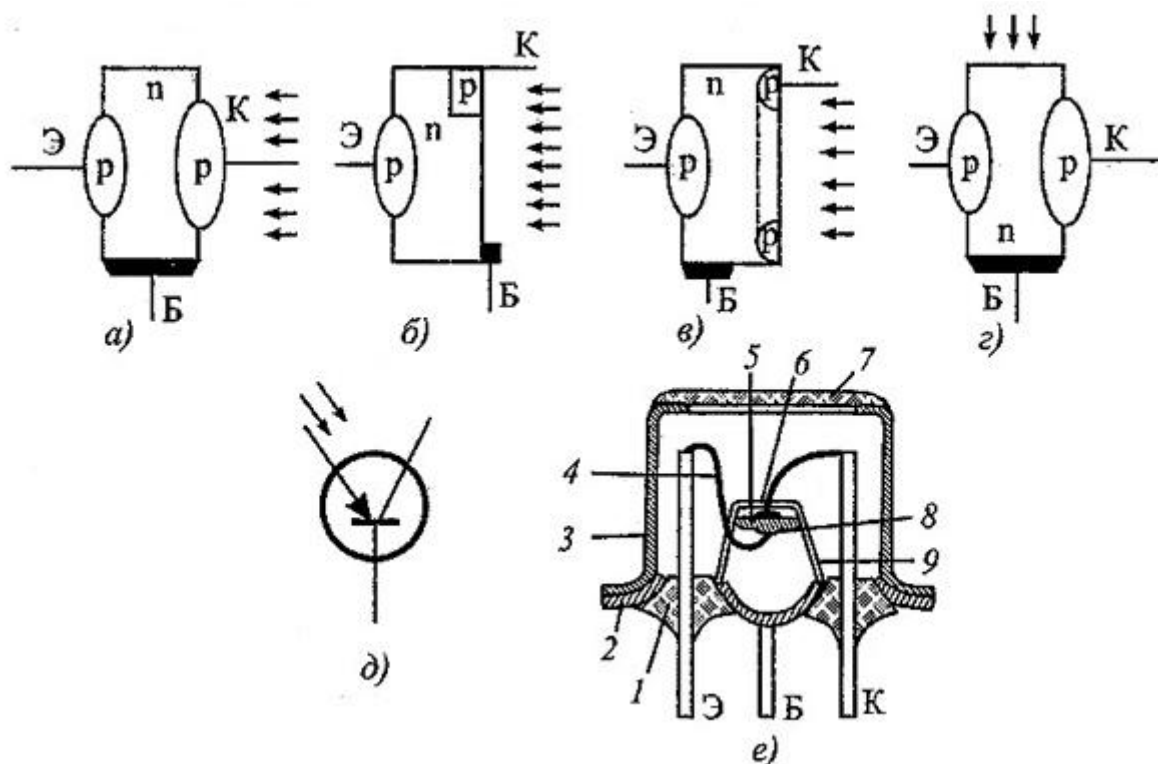
Интегральная чувствительность фотодиодов очень высока и достигает 20 мА/лм при незначительной инерционности. Это позволяет применять фотодиоды в устройствах автоматики вычислительной и измерительной техники. Основные параметры фотодиодов приведены в таблице ниже.

Основные параметры фотодиодов

Параметры	Тип фотодиода			
	ФД-1	ФД-2	ФД-3	ФДК
Рабочее напряжение, В	15	30	10	20
Темновой ток, мкА	30	25	15	3
Интегральная чувствительность, мА/лм	20	10–20	20	3
Долговечность, ч	500	500	500	500
Диапазон допустимых температур, °С	+40 – –60	+45 – –45	+60 – –60	+80 – –50
Вес, Г	1	0,85	0,2	0,2
Площадь светочувствительной поверхности, мм ²	5	1	2	2

Спектральная характеристика германиевых фотодиодов имеет максимум при $\lambda = 1,5$ мкм, а кремниевых фотодиодов — соответственно при $\lambda = 0,9$ мкм. В фототранзисторе облучению светом подвергают область базы. Различают фототранзисторы с перпендикулярным (см. рис. ниже, а, б, в) или параллельным (см. рис. ниже, г) направлением световых лучей относительно плоскости эмиттерного электронно-дырочного перехода. Условное обозначение фототранзистора типа р-п-р показано на рис. ниже, д. Фототранзистор помещен в герметический корпус 3, в котором имеется круглое отверстие, закрытое стеклом 7 (см. рис. ниже, е). База 5, коллектор 6 и эмиттер 5 соединены с выводами, вваренными в стеклянное дно 1. Соединительные проводники 4 припаиваются к выводам. Между стеклянным дном 1 и корпусом 3 имеется герметизирующая прокладка 2. Кристалл фототранзистора крепится к стойке 9. Под действием света в базовой области образуются свободные носители зарядов — электроны и дырки. Неосновные носители (дырки), направляясь к коллекторному переходу, проходят в область коллектора и вызывают увеличение обратного тока ИКБ0. Если напряжение между базой и эмиттером неизменно, то работа фототранзистора не будет отличаться от работы фотодиода. В данном случае фототоком является приращение обратного тока коллектора. Такой фототранзистор не имеет вывода базы и отличается от фотодиода повышенной интегральной чувствительностью. Вывод базы в фототранзисторах типа ФТ-1 используют для создания смещения, необходимого для получения линейной характеристики при измерении малых световых сигналов. Рабочее напряжение фототранзистора ФТ-1 равно 3 В, тепловой ток составляет 300 мкА, интегральная чувствительность достигает $0,17 \div 1,5$ А/лм, спектральная характеристика имеет максимум, как и у германиевых фотодиодов, при $\lambda = 1,5$ мкм.

Фототранзистор



5. Устройства отображения информации

5.1 Буквенно-цифровые идентификаторы. Светодиоды. Оптоэлектронные приборы

Устройства отображения информации (УОИ) предназначены для организации связи оператора с ЭВМ на уровне зрительных образов. Они относятся к средствам наглядного воспроизведения информации в удобном для оператора виде и необходимы для оперативного принятия решения.

Устройства отображения информации можно разделить на два типа: пассивные (мониторы) и активные (дисплеи). В первом случае информация предъявляется оператору для принятия решения, но оператор не имеет возможности изменять или исправлять информацию на экране индикатора и отсылать ее в ЭВМ. Чтобы осуществить процедуру редактирования информации оператор должен иметь устройство ввода, например, блок клавиатуры. Сам процесс редактирования осуществляется в ЭВМ.

Дисплеи позволяют не только наблюдать отображаемую информацию, но и вести диалог с машиной, то есть редактировать информацию и отсылать ее в ЭВМ на дальнейшую обработку. Таким образом, дисплей имеет собственные аппаратные и программные средства обработки информации и относится к устройствам ввода-вывода.

По характеру отображаемой информации, устройства отображения информации делятся на алфавитно-цифровые и графические. Графические устройства позволяют формировать на экране индикатора произвольные кривые, диаграммы, схемы, чертежи, символы.

По способу формирования изображения на экране индикатора, устройства отображения информации делятся на координатные (функциональные) и растровые. В растровых устройствах отображения информации осуществляется сканирование поля экрана индикатора лучом, движущимся по определенной траектории. Изображение формируется путем изменения яркости точек раstra в соответствии с изображением. В координатных (функциональных) устройствах для построения изображения используются напряжения определенной формы, которые перемещают луч ЭЛТ по контуру отображаемого символа или графического изображения.

Для отображения информации в мониторах и дисплеях могут применяться электронно-лучевые трубки (ЭЛТ) или плоскопапельные индикаторы, однако наибольшее распространение получили электронные лучевые трубки.

Электронно-лучевая трубка представляет собой стеклянную колбу определенной формы, в узкой части которой размещена система электродов, называемая электронным прожектором и формирующая поток электронов в форме узкого пучка. Этот поток электронов направляется на экран электронно-лучевой трубки под действием ускоряющего электрического поля анода. Экран покрыт люминофором, который светится под действием потока электронов. Яркость свечения люминофора зависит от интенсивности электронного потока, а цвет – от состава люминофора. Для управления электронным лучом на горловину электронно-лучевой трубки надевается отклоняющая система, имеющая две пары отклоняющих катушек: горизонтально отклоняющие и вертикально отклоняющие катушки.

Направление и степень отклонения луча по экрану зависит от направления и величины тока в тех или иных отклоняющих катушках. Интенсивность свечения экрана зависит от энергии падающего на него электронов, т.е. от величины управляющего напряжения на модуляторе или катоде электронно-лучевой трубки.

Оптронными приборами (оптронами) называют такие полупроводниковые приборы, в которых имеются источник и приемник излучения (светоизлучатель и фотоприемник) с тем или иным видом оптической связи между ними.

Принцип действия оптронов любого вида основан на следующем. В излучателе энергия электрического сигнала преобразуется в световую, а в фотоприемнике, наоборот, световой сигнал вызывает электрический отклик (сигнал). Практически распространение получили лишь оптроны, у которых имеется прямая оптическая связь от излучателя к фотоприемнику и, как правило, исключены все виды электрической связи между этими элементами. Наличие оптической связи обеспечивает электрическую изоляцию между входом (излучателем) и выходом (фотоприемником).

Таким образом, в электронной цепи такой прибор выполняет функцию элемента связи, в котором в то же время осуществлена электрическая (гальваническая) развязка входа и выхода.

Применение оптоэлектронных приборов достаточно разнообразно: для связи блоков аппаратуры, между которыми имеется значительная разность потенциалов; для защиты входных цепей измерительных устройств от помех и наводок, оптическое, бесконтактное управление сильноточными и высоковольтными цепями (твердотельные реле), запуск мощных тиристоров, симисторов, управление электромеханическими релейными устройствами.

Создание "длинных" оптронов (приборов с протяженным гибким волоконно-оптическим световодом в качестве оптического канала) открыло совершенно новое направление применения изделий оптронной техники - связь на расстояниях по волоконной оптике.

Оптоэлектронные приборы находят применение и в чисто радиотехнических схемах модуляции, автоматической регулировки усиления и др. Воздействие по оптическому каналу используется здесь для вывода схемы в оптимальный рабочий режим, для бесконтактной перестройки режима и т. п.

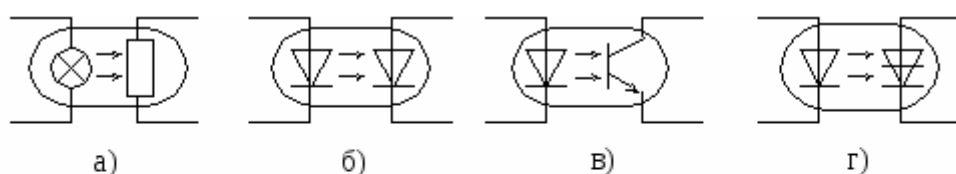


Рис.15.1 Условно-графические обозначения основных типов оптронов
а – резисторный оптрон; б – диодный оптрон; в – транзисторный оптрон;
г – тиристорный оптрон

Условно-
графическ
ие
обозначен
ия
основных
типов

оптронов приведены на рис.15.1.

Классификация оптоэлектронных приборов

Оптоэлектронные приборы классифицируются по следующим признакам.

По типу используемого излучателя оптроны подразделяются на:

с излучателем на миниатюрных лампочках накаливания. Оптроны на таких излучателях инерционны, и в настоящее время практически не используются, хотя находят применение в резисторных оптронах

с излучателем на неоновых лампочках, в которых используется свечение электрического разряда газовой смеси неон-аргон. Этим видам излучателей свойственны невысокая светоотдача, низкая устойчивость к механическим воздействиям, ограниченная долговечность, большие габариты, полная несовместимость с интегральной технологией. Тем не менее, в отдельных видах оптронов они могут находить применение.

с излучателем на электролюминесцентных ячейках. Электролюминесцентные ячейки имеют невысокую эффективность преобразования электрической энергии в световую, низкую долговечность (особенно - тонкопленочные), сложны в управлении (например, оптимальный режим для порошковых люминофоров ~ 220 В при $f = 400 \dots 800$ Гц). Основное достоинство этих излучателей - конструктивно-технологическая совместимость с фоторезисторами, возможность создания на этой основе многофункциональных, многоэлементных оптронных структур. В настоящее время находят ограниченное применение.

с излучателем на светодиодах и лазерных диодах. Основным наиболее универсальным видом излучателя, используемым в оптронах, является полупроводниковый инжекционный светоизлучающий диод - светодиод. Это обусловлено следующими его достоинствами: высокое значение КПД преобразования электрической энергии в оптическую; узкий спектр излучения (квазимонохроматичность); широта спектрального диапазона, перекрываемого различными светодиодами; направленность излучения; высокое быстродействие; малые значения питающих напряжений и токов; совместимость с транзисторами и интегральными схемами; простота модуляции мощности излучения путем изменения прямого тока; возможность работы, как в импульсном, так и в непрерывном режиме; линейность ватт-амперной характеристики в более или менее широком диапазоне входных токов; высокая надежность и долговечность; малые габариты; технологическая совместимость с изделиями микроэлектроники.

По типу используемого фотоприемника оптроны подразделяются на:

Оптроны на основе фоторезисторов, свойства которых при освещении меняются по заданному сложному закону, что позволяет моделировать

математические функции, и является шагом на пути создания функциональной оптоэлектроники. Однако, фоторезисторные оптроны инерционны.

Оптроны на основе фотодиодов;

Оптроны на основе фототранзисторов;

Оптроны на основе фототиристоров.

Последние три являются наиболее универсальными фотоприемниками, работающими с открытым р - n-переходом. В подавляющем большинстве случаев они изготавливаются на основе кремния, и область их максимальной спектральной чувствительности находится вблизи $\lambda=0,7...0,9$ мкм.

По типу используемого оптического канала оптроны подразделяются на:

Оптроны с открытым оптическим каналом. В таких оптронах излучатель и фотоприемник разделены воздушным зазором. Они широко применяются для определения числа оборотов крутящихся валов, синхронизации передвижения механических систем, как датчики положения и т.п. Оптроны с открытым каналом в свою очередь подразделяются на оптроны, работающие на отражение и пропускание.

Оптроны с закрытым оптическим каналом. В них оптический канал защищен от любых внешних воздействий. Такие оптроны применяются для гальванической развязки входных и выходных электрических цепей. Если в качестве выходной цепи используются мощные силовые приборы (тиристоры, симисторы, полевые MOSFET-транзисторы), то такие оптроны называют твердотельными реле. Такие реле в настоящее время являются альтернативой электромагнитных реле и их технология непрерывно совершенствуется.

Оптроны с “удлиненным” оптическим каналом. В таких оптронах излучатель и фотоприемник могут находиться на значительном расстоянии. В них оптический канал, связывающий излучатель и фотоприемник могут представлять собой волоконный световод. Такие оптоэлектронные приборы широко применяются для передачи информации в локальных сетях ЭВМ.

По спектральному диапазону оптического канала оптроны подразделяются на:

Оптроны видимого диапазона с длиной волны оптического излучения от 0,4 до 0,75 мкм.

Оптроны ближнего ИК-диапазона с длиной волны оптического излучения от 0,8 до 1,2 мкм. Этот вид излучения особенно эффективен для оптоэлектронных приборов с открытым каналом.

По конструктивно-технологическому признаку оптроны подразделяются на:

Опопары (элементарные оптроны), которые содержат один излучатель и один элементарный фотоприемник. В зависимости от типа используемого фотоприемника они могут быть резистивными, диодными, транзисторными, тиристорными и т.п.

Оптоэлектронные (оптронные) интегральные микросхемы, в которых помимо элементарного оптрона содержатся дополнительные электронные устройства: усилители, компараторы, логические схемы и т. п. В таких интегральных микросхемах входы и выходы гальванически развязаны.

Специальные виды оптронов: дифференциальные оптроны, которые содержат несколько излучателей и фотоприемников; оптоэлектронные датчики присутствия, задымленности, датчики положения и т.д.

6. Основы микроэлектроники

Интегральные схемы качественно-новая электронная база

Микросхема – это микроэлектронное изделие, выполняющее определенную функцию преобразования, обработки сигнала и (или) накопления информации и имеющее высокую плотность упаковки электрически соединенных элементов (или элементов и компонентов) и кристаллов. Под плотностью упаковки понимается отношение числа элементов и компонентов микросхемы, в том числе содержащихся в составе компонентов, к объему микросхемы без учета объема выводов. Микросхемы являются основной базой современной радиоэлектронной аппаратуры – от сложнейших устройств автоматического управления, связи, вычислительной техники, систем контроля до бытовых приборов (телевизоров, магнитофонов, микрокалькуляторов и др.).

Интегральной микросхемой называется компонент РЭС, предназначенный для выполнения определенных функций в составе узла и состоящий из набора неразъемных электрически и механически соединенных частей (называемых элементами или участками), имеющих высокую плотность упаковки. Интегральная микросхема является отдельной конструктивно законченной единицей РЭС.

По технологическому признаку различают микросхемы пленочные, гибридные и полупроводниковые (твердотельные). В пленочных микросхемах, содержащих, как правило, резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и электрические соединения, проводящие, диэлектрические и резистивные материалы применяются в пленочном виде и расположены на специальной подложке. Вариантами пленочных микросхемах являются тонкопленочные и толстопленочные интегральные схемы. В тонкопленочных микросхемах пленки изготавливают толщиной до 1 мкм, в толстопленочных - около 10 мкм.

В гибридные микросхемы кроме тонкопленочных элементов могут входить бескорпусные транзисторы, полупроводниковые диоды, микросборки, миниатюрные резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности.

В полупроводниковых микросхемах и пассивные элементы выполнены в объеме и на поверхности полупроводникового кристалла.

Наибольшее распространение нашли полупроводниковые и гибридные микросхемы. Плотность упаковки микросхемы характеризуется степенью интеграции ее частей. Различают микросхемы малой, средней, большой (БИС), сверхбольшой (СБИС) и сверхсверхбольшой (С2БИС) степени интеграции.

Не так давно классификация микросхем пополнилась новыми понятиями: микросхемы общего назначения, заказные и полузаказные. Заказной называют микросхему, разработанную на основе стандартных или специально созданных элементов по функциональной схеме, определяемой заказчиком, и предназначенной для РЭС определенного вида. Полузаказной называют микросхему, разработанную на основе базовых кристаллов (в том числе, матричных).

Микросхемы могут быть предназначены для выполнения разнообразных функций, которые в первом приближении можно разделить на две группы - аналоговые и цифровые.

Аналоговые ИМС предназначены для обработки сигналов, изменяющихся по закону непрерывной функции, цифровые — для обработки сигналов, изменяющихся по закону дискретной функции.

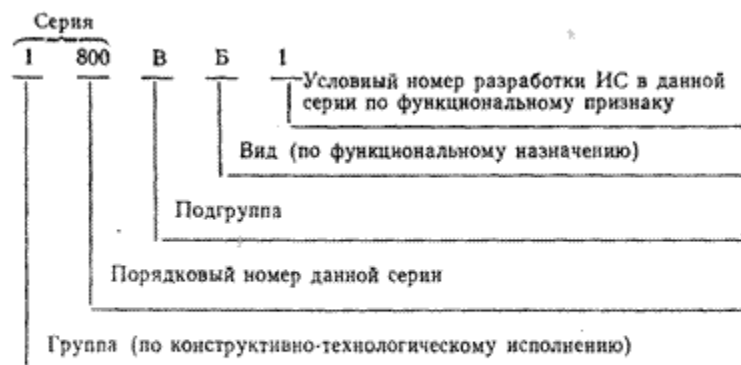
Аналоговые и цифровые микросхемы разрабатываются и производятся фирмами-изготовителями в виде серий. Каждая серия отличается степенью комплектности и содержит несколько микросхем, которые, в свою очередь,

подразделяются на типоминималы (микросхемы конкретного типа, отличающиеся от микросхем того же типа одним или несколькими параметрами). К серии относится совокупность типов микросхем, которые могут выполнять различные функции, но имеют единое конструктивно-технологическое исполнение и предназначены для совместного применения.

По принятой системе обозначение ИС должно состоять из четырех элементов. Первый элемент — это цифра, соответствующая конструктивно-технологической группе: 1, 5, 6, 7 — полупроводниковые ИС (обозначение 7 присвоено бескорпусным полупроводниковым ИС); 2, 4, 8 — гибридные ИС; 3 — прочие ИС.

Второй элемент — две-три цифры, присвоенные данной серии ИС как порядковый номер разработки. Таким образом, первые два элемента составляют три-четыре цифры, определяющие полный номер серии ИС.

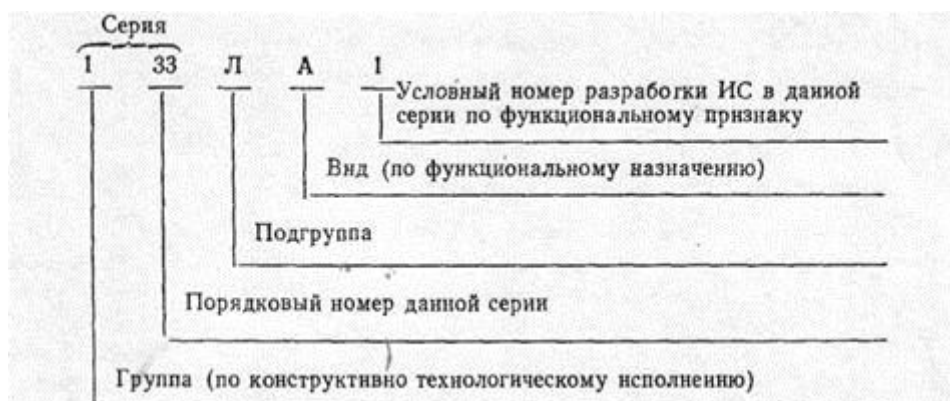
Третий элемент — две буквы, соответствующие подгруппе и виду ИС (см. стандарт «Микросхемы»). Четвертый элемент — порядковый номер разработки ИС в данной серии, в которой может быть несколько одинаковых по функциональному признаку ИС. Он может состоять как из одной цифры, так и из нескольких.



Полное обозначение ИС: 1800ВБ1.

Приведем пример условного обозначения полупроводниковой ИС — схемы синхронизации МПК с порядковым номером серии 800 и номером разработки ИС в данной серии по функциональному признаку 1:

Пример условного обозначения полупроводниковой ИС – логического элемента И-НЕ с порядковым номером серии 33 и номером разработки микросхемы в данной серии по функциональному признаку 1:



Полное обозначение ИС: 133ЛА1.

Иногда в конце условного обозначения добавляется буква, определяющая технологический разброс электрических параметров данного типонаминала. Конкретные значения электрических параметров и отличия каждого типонаминала друг от друга приводятся в технической документации (например, параметры ИС 133ЛА1А отличаются от параметров ИС 133ЛА1Б).

Для ИС, используемых в устройствах широкого применения, в начале обозначения указывается буква К. Обозначение принимает вид: К133ЛА1. Если ИС выпускаются на экспорт (с шагом выводов корпуса 2,54 или 1,27 мм), то в условном обозначении перед буквой К присутствует буква Э (например, ЭК561ЛС2).

Микросхемам, различающимся только конструктивным исполнением, присваивают, как правило, единое цифровое обозначение серии. Для характеристики материала и типа корпуса перед цифровым обозначением серии могут быть добавлены следующие буквы: Р — для пластмассового корпуса второго типа, М — для керамического, металлокерамического и стеклокерамического корпуса второго типа, Е — для металлополимерного корпуса второго типа, А — для пластмассового планарного корпуса и И — для стеклокерамического планарного корпуса.

Гибридные интегральные микросхемы.

Конструктивной основой ГИМС является подложка из диэлектрического материала, на поверхности которой формируются пленочные элементы и

межэлементные соединения. В качестве подложек применяют электровакуумные стекла, ситаллы, керамику и ряд других.

Как показано на рис. 1, конструктивно пленочный резистор состоит из резистивной пленки 1, имеющей определенную конфигурацию, и контактных площадок 2. Низкоомные резисторы имеют прямоугольную форму (рис. 1, а), высокоомные — форму меандра (рис. 1, б).

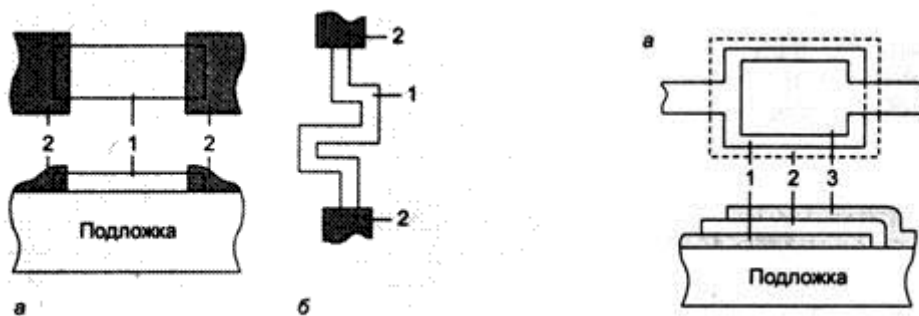


Рис. 1

В тонкопленочных ГИМС в качестве резистивных материалов используются

Рис. 2

металлы и их сплавы (тантал, хром, титан, нихром и др.), а также специальные резистивные материалы — керметы, которые состоят из частиц металла и диэлектрика. В толстопленочных ГИМС для изготовления резисторов используют резистивные пасты, наносимые на подложку через трафареты; эти пасты после термообработки превращаются в твердые пленки толщиной 20-40 мкм. Удельное поверхностное сопротивление пленок лежит в пределах от 100 до 10 000 Ом.

В большинстве случаев пленочный конденсатор представляет собой трехслойную структуру (рис. 2, а), состоящую из нижней (проводящей) обкладки 1, диэлектрической пленки 2 и верхней проводящей обкладки 3. В качестве обкладок тонкопленочного конденсатора используется алюминий, в качестве диэлектрика — монооксид германия или кремния, диоксид кремния, оксид тантала и др. В толстопленочных конденсаторах для создания обкладок используется проводящая паста, а для диэлектрика — диэлектрическая паста.

Пленочные индуктивности создают путем напыления металлической тонкой пленки в виде спирали, имеющей круглую или квадратную форму.

Пленочные проводники и контактные площадки предназначены для объединения элементов ГИМС в единую схему (рис. 3). В местах соединения пленочных проводников 1 с другими пленочными элементами, например резисторами 2, проводящие пленки образуют контактные переходы 3.



Рис.3.

Для присоединения внешних выводов микросхемы и выводов навесных элементов пленочные проводники заканчиваются контактными площадками 4. В тонкопленочных ГИМС для напыления проводящих пленок и контактных площадок используют золото, медь и алюминий. Для улучшения адгезии к подложке проводящую пленку напыляют на подслои хрома или никеля, а для защиты от окисления проводящие пленки покрывают слоем никеля. В результате проводящие пленки оказываются трехслойными. В толстопленочных ГИМС для создания проводников и контактных площадок применяют проводящие пасты.

В ряде случаев в ГИМС применяют навесные элементы: резисторы, конденсаторы, трансформаторы и т. д., имеющие гибкие или жесткие выводы. Установка этих элементов осуществляется на подложке с помощью клея. Присоединение выводов к контактным площадкам производится путем пайки или сварки.

В качестве активных элементов в ГИМС применяют бескорпусные диоды, транзисторы и полупроводниковые ИМС, которые по способу их установки в микросхему разделяются на две группы: приборы с гибкими выводами и приборы с жесткими выводами. У компонентов с гибкими выводами (рис. 4, а) выводы сделаны из золотой проволоки диаметром 25 мкм и длиной 0,6-5,0 мм. Такие компоненты приклеиваются к подложке, а гибкие выводы соединяются с пленочными контактными площадками. Существенным недостатком таких конструкций является низкая производительность процесса сборки и невозможность автоматизировать этот процесс. Поэтому в современных ИМС используют активные компоненты с жесткими выводами.

Существуют две разновидности таких элементов: с балочными выводами (рис. 4, б) и со сферическими выводами (рис. 4, в). Сферические выводы выполняются из золота, меди или сплавов и могут иметь форму шарика, цилиндра или усеченного конуса диаметром 0,05-2,0 мм.

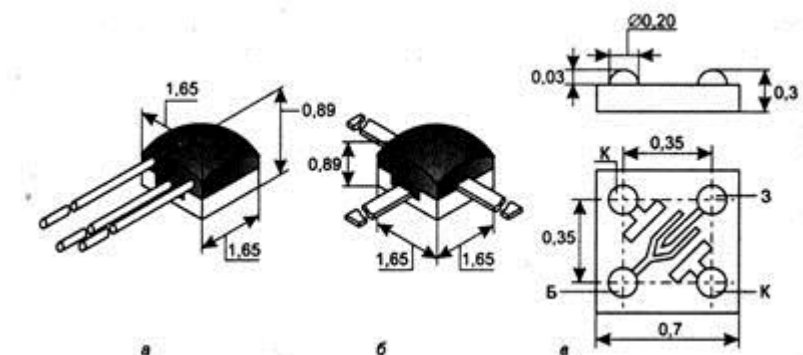


Рис. 4

Установка таких транзисторов осуществляется методом перевернутого кристалла, при котором происходит непосредственное соединение сферически! выводов с контактными площадками, имеющими форму цилиндров диаметром 0,15-0,2 мм и высотой 10-15 мкм. Монтаж выполняется с помощью ультразвуковой или термокомпрессионной сварки. В транзисторах с балочными выводами жесткие выводы (балки) толщиной 10-15 мкм выступают за край кристалла на 200-250 мкм, что облегчает процесс их присоединения к контактными площадкам.

Полупроводниковые ИМС.

Наибольшее распространение получили полупроводниковые ИС, у которых все элементы и межэлементные соединения выполнены в объеме и на поверхности полупроводника.

Для изготовления полупроводниковых микросхем используют кремниевые монокристаллические пластины диаметром не менее 30 — 60 мм и толщиной 0,25 — 0,4 мм. Элементы микросхемы — биполярные и полевые транзисторы, диоды, резисторы и конденсаторы — формируют в полупроводниковой пластине методами, известными из технологии дискретных полупроводниковых приборов (селективная диффузия, эпитаксия и др.). Межсоединения выполняют напылением узких проводящих дорожек алюминия на окисленную (т. е. электрически изолированную) поверхность кремния, имеющую окна в пленке окисла в тех местах, где должен осуществляться контакт дорожек с кремнием (в области эмиттера, базы, коллектора транзистора и т. д.). Для соединения элементов микросхемы

с ее выводами на проводящих дорожках создаются расширенные участки — контактные площадки. Методом напыления иногда изготавливают также резисторы и конденсаторы.

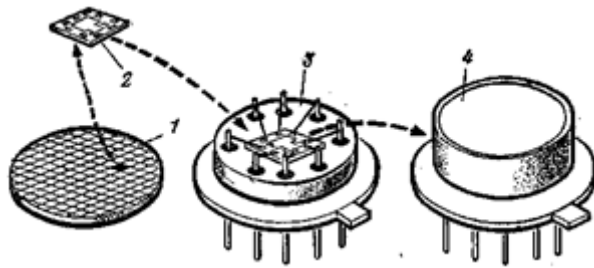


Рис. 5. Основные части микросхемы

Биполярные транзисторы типа п-р-п являются основными схемными элементами полупроводниковых ИМС. Наибольшее распространение получили транзисторы, имеющие вертикальную структуру, в которой все выводы от областей транзистора расположены в одной плоскости на поверхности подложки (рис. 6). Такая структура называется планарной. Структура состоит из эмиттерной (1), базовой (2) и коллекторной (3) областей. Под коллекторной областью расположен скрытый p^+ -слой (4). От внешних воздействий структура защищена оксидным слоем SiO_2 (5), в котором имеются окна (6) для присоединения металлических выводов (7) к соответствующим областям структуры.

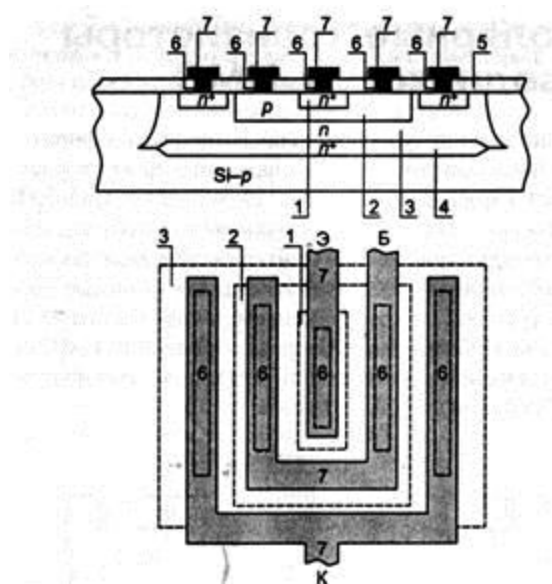


Рис.6.

В полупроводниковых ИМС пассивные элементы обычно формируются на основе типовой структуры вертикального транзистора типа n-p-n.

В качестве резисторов используют объемные сопротивления эмиттерной, базовой или коллекторной областей транзистора.

В некоторых полупроводниковых ИМС применяют тонкопленочные резисторы, напыляемые на поверхность диоксида кремния.

В полупроводниковых ИМС используется два типа конденсаторов: конденсаторы на основе обратно смещенных p-n переходов (диффузионные конденсаторы) и конденсаторы со структурой металл-диэлектрик-подложка (МДП-конденсаторы).

7. Импульсные устройства

7.1 Виды импульсных сигналов

Сигнал — физический процесс, несущий информацию. По природе физического процесса делятся на электромагнитные, в частности электрические (телефония, радио, телевидение, мобильная связь, ЛВС, Интернет), световые (оптоволоконный кабель), звуковые (общение людей), пневматические и гидравлические (определенные отрасли автоматики) и др.

Сигнал имеет Информативный (несущий информацию) и Неинформативный (не несущий информацию) параметр. П-р: если информацию несет амплитуда гармонического сигнала, то частота и фаза этого сигнала будут неинформативными.

Импульсные сигналы — сигналы, информацию в которых несут параметры импульсов. Импульс — кратковременное отклонение физического процесса от установленного значения. Кратковременное отклонение имеет не абсолютное, а относительное значение, т. е. длительность отклонения меньше или сопоставима с длительностью процесса.

Импульсные сигналы имеют преимущества перед непрерывными сигналами: средняя мощность импульсного сигнала значительно меньше средней мощности непрерывного сигнала при сопоставимой информационной емкости. Кроме того, в паузах между импульсами одного сигнала можно передавать импульсы другого сигнала и тем самым увеличить информационную вместимость канала. Одним из специальных видов импульсных сигналов есть сигналы цифровой и компьютерной техники.

Существуют два вида импульсов: видеоимпульсы и радиоимпульсы. Видеоимпульсы — это кратковременное отклонение физического параметра, несущего информацию, от установленного значения. Радиоимпульс — это отрезок высокочастотного колебания определенной формы. Радиоимпульсы широко используют для передачи информации каналами радиосвязи, в телевидении и радиолокации. На практике используют Последовательности импульсов, повторяющиеся через определенный интервал времени.

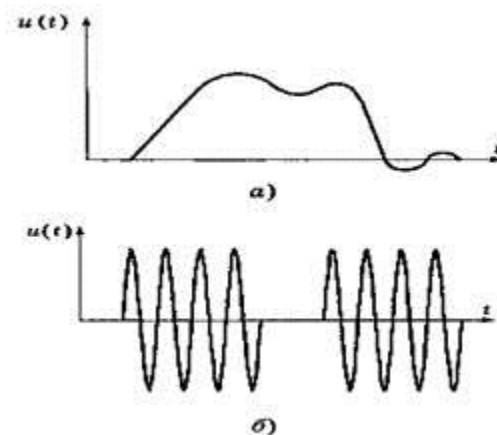


Рис. 1.1

Импульсные сигналы бывают Периодическими и Непериодическими. Периодическими считаются сигналы, значения которых повторяются через определенный промежуток времени.

По форме импульсы делятся на: прямоугольные, треугольные, пилоподобные и др. Формы реальных импульсов отличаются от идеальных, вследствие искажений и помех, действующих в каналах импульсных устройств.

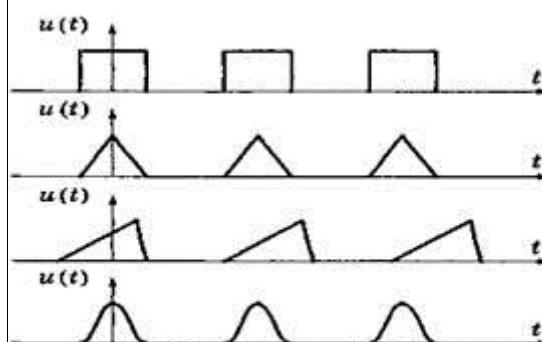


Рис. 1.2

Параметры импульсов:

Фронт — начальная часть импульса, характеризующая нарастание информативного параметра.

Спад — информативный параметр падает до установленного значения.

Вершина — часть импульса, находящегося между передним и задним фронтами.

Амплитуда — наибольшее отклонение информативного параметра сигнала от установленного значения.

Длительность импульса T_1 — отрезок времени, измеренный на уровне, соответствующему половине амплитуды.

Период повторения импульсов T в импульсной последовательности — интервал времени между двумя соседними импульсами в импульсной последовательности.

Длительность фронта импульса — это время τ_F нарастания импульса от 0,1 до 0,9 амплитудного значения, или время спада τ_B от 0,9 до 0,1 амплитудного значения.

Среднее квадратичное значение импульса — значение постоянного напряжения, который за одинаковые промежутки времени при одинаковых значениях сопротивления выделяет такую же самую мощность.

Неравномерность вершины δ — разница значений в начале и в конце импульса.

Выброс на вершине b_1 — кратковременное отклонение сигнала на вершине импульса в начальной его части.

Выброс в паузе b_2 — кратковременное отклонение сигнала после завершения действия импульса.

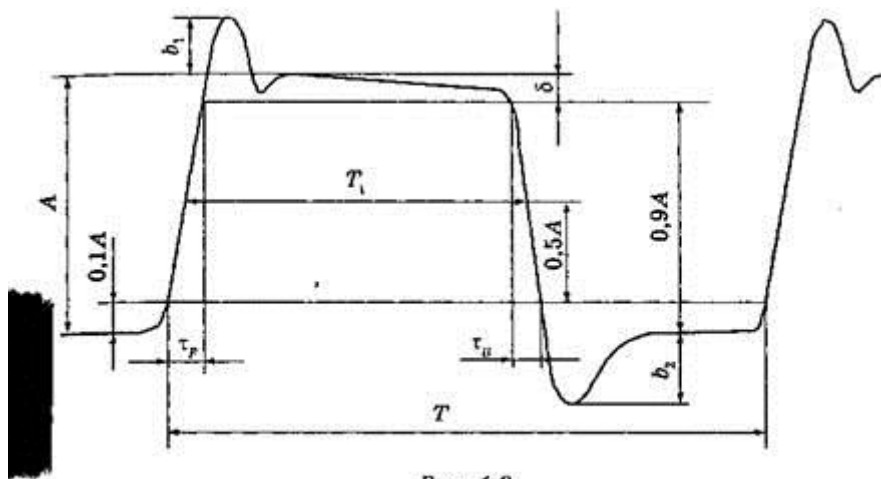


Рис. 1.3

Виды импульсных сигналов и способы их отображения.

Импульсные сигналы могут отображаться в Аналитической (в виде уравнения) и Графической формах.

$$u(t) = \begin{cases} 0, & \text{если } -\infty < t < 0 \\ U_m, & \text{если } 0 \leq t < \tau \\ 0, & \text{если } \tau \leq t < \infty \end{cases}$$

П-р:

Виды сигналов по характеру изменения сигнала во времени и по информативному параметру:

- 1) непрерывные (аналоговые) по информативному параметру и по времени сигналы
- 2) непрерывные (аналоговые) по информативному параметру и дискретные по времени сигналы — удобно обрабатывать современными измерительными приборами, поэтому аналоговые сигналы исследуемых объектов чаще всего превращают в дискретные сигналы. (Дискретизация) Интервал времени между соседними значениями дискретного сигнала называется Интервалом или Периодом дискретизации; величина, обратная к периоду дискретизации — Частота дискретизации; Дискретизация бывает Равномерная и Неравномерная.
- 3) непрерывные (аналоговые) по времени сигналы и квантованные (дискретные) по информативному параметру определены в любой момент времени. Превращение непрерывных сигналов в квантованные — квантование сигнала. Интервал между двумя соседними разрешенными уровнями — Квант. Квантование бывает Равномерное и Неравномерное.
- 4) сигналы дискретные по времени и квантованные по уровню могут иметь только определенные разрешенные уровни. Именно такие сигналы используются в современных информативных технологиях и обрабатываются современными компьютерными и микропроцессорными средствами.

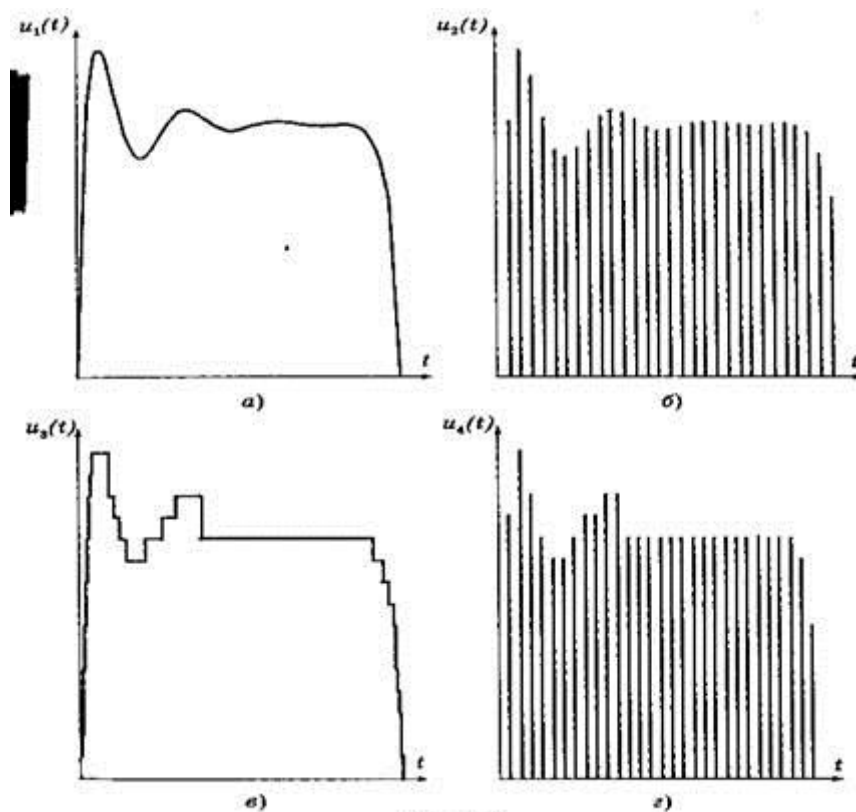


Рис. 1.4

Логические сигналы. Логические (булевы) величины, т. е. величины, которые могут принимать одно из двух возможных значений 0 или 1. На практике используют два вида логических сигналов: Импульсные и Потенциальные. Если на начальных этапах развития цифровой техники широко использовались импульсные логические сигналы, то сейчас они почти полностью вытеснены потенциальными логическими сигналами.

Импульсный логический сигнал принимает значение логической 1, если в течении определенного, заранее определенного интервала времени существует импульс определенной амплитуды, и значение логического 0, если в течении этого интервала времени такой импульс отсутствует. Система потенциальных логических сигналов считается Положительной, если логической 1 соответствует высший, а логическому 0 низший с двух возможных уровней, и отрицательной (инверсной), если логической 1 соответствует низший, а логическому 0 — высший с двух возможных уровней.

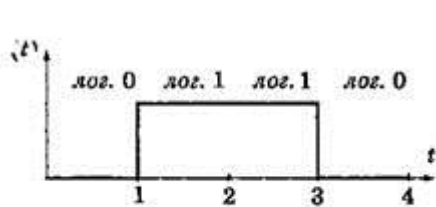


Рис. 1.5

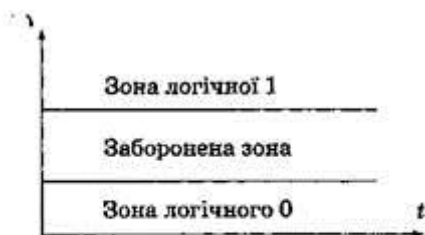


Рис. 1.6

Входные и выходные сигналы реальных цифровых устройств имеют не два уровня или значения, а бесконечно большое количество значений в заданном диапазоне. Для того, чтобы такие сигналы несли логическую информацию, диапазон возможных значений этих сигналов делят на такие поддиапазоны (зоны): поддиапазон (зона) логического 0; поддиапазон (зона) логической 1; запрещенная зона, разделяющая две первые зоны.

То, что одному значению логической величины ставится в соответствие бесконечно большое количество значений с определенного диапазона, является избыточностью в кодировании информации. Чем больше степень избыточности в кодировании информации, тем выше степень помехоустойчивости этой информации, т. е. логические сигналы являются наиболее помехоустойчивыми сигналами.

Типичные элементарные сигналы и их характеристики.

Единичный импульсный сигнал $\delta(t)$;

Единичный ступенчатый сигнал $U(t)$;

Гармонический сигнал $X(t)$;

Экспоненциальный сигнал.

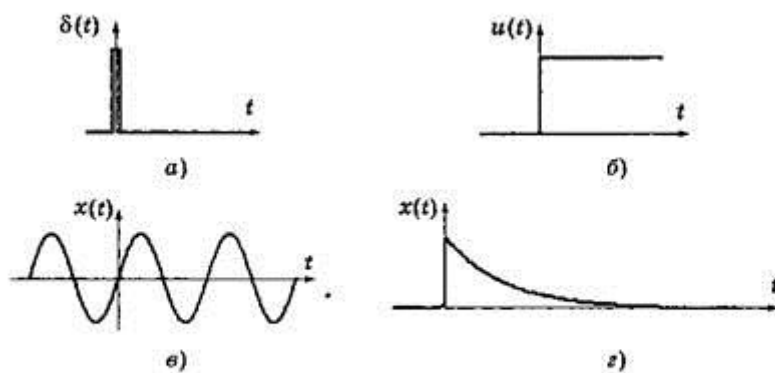


Рис. 1.7

Единичный импульсный сигнал имеет площадь равную единице, т. е. произведение длительности импульса T_i на амплитуду импульса $=1$. Единичный ступенчатый сигнал описывается таким аналитическим выражением:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & \text{если } t < 0 \\ 1, & \text{если } t \geq 0 \end{cases}$$

Гармонический сигнал используется для исследования амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик импульсных устройств.

Экспоненциальный сигнал описывается таким аналитическим выражением:

$$u(t) = \begin{cases} 0, & \text{если } t < 0 \\ U_m e^{-\frac{t}{\tau}}, & \text{если } t \geq 0 \end{cases}$$